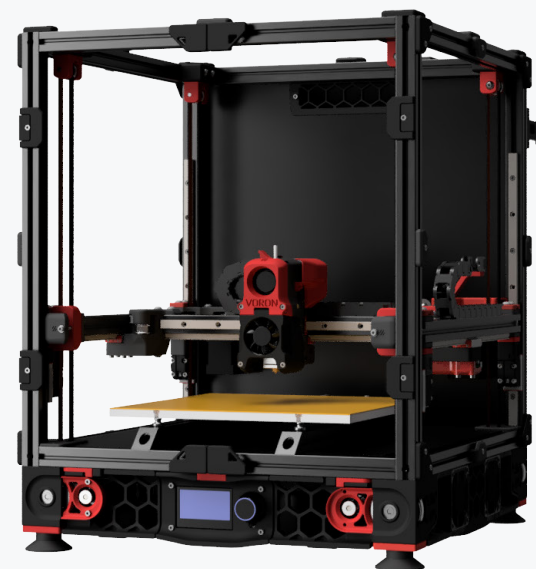




2.4 版本组装手册

我们使用家庭工具构建本设备，
这样任何人都可以拥有属于自己独一无二的打印机。

VER 2020.06.11

介绍	03	液晶模组	78
框架组装	08	裙边	82
Z轴驱动器	16	面板	90
结构板	28	耗材支架	98
AB轴驱动模块	36	排气过滤器	102
龙门	44	电子安装	108
加力燃烧室	54	布线	114
Z轴传动皮带	74		



在开始本工程之前，请注意：

您即将在家中组装一台极其复杂的机器设备。如果你不小心，这个过程中会导致你重伤、烧伤及触电。请不要成为第一个挂掉的极客。如果你在这方面没有什么特别的天赋。在开始装配之前，请通篇阅读整个手册。当你遇到无法解决的难题时，请查阅我们的有关频道 (#voron_v2 build help)，以便获得任何提示和问题的解答，这会加快你自我研究难题时的进程。最重要的是，VORON团队祝你好运！

此时，您应该已经从Voron GitHub下载了我们的STL文件。您可能已经注意到，我们对文件使用了唯一的命名约定。以下是如何打印它们。

原色	强调颜色	所需数量
示例z_joint_lower_x4.stl 这些文件并无特别说明 完全可以根据自行理解 来进行安装	范例[a]_tensioner_left.stl 这些文件一般都是带有标准说明的文件	范例[a]_z_belt_clip_lower_x4.stl 如果任何文件以“ x# ”结尾，则表示您需要打印的此零件的数量。

STL选项

在为Voron打印的STL上，您可以选择一些选项。

新款框架或旧版	开始新版或结合上一旧版本	电缆链或坦克拖链
VORON 2.4\电子隔层 新版框架用于当前打印机规格。 如果您已经购买老版本型材，请更换为2. 2版本打印零件。 如果不使用旧式支架，则可将电子设备安装到新版框架导轨上。	VORON 2.4\龙门\X轴\X托架 对于大多数情况，按此新版是标准设置新版本。 旧版本允许使用外部挤出机。 如有疑问，请打印2. 2版本直接稿件。	VORON2.4\拖链 我们建议使用电缆链。 您可以查看采购指南中的选项。 如果您喜欢打印电路拖链，可以文件夹中找到它自行打印。

Voron团队已为您提供以下打印指导，以使您获得最佳成功几率。关于替换材料或更改打印标准经常会有疑问，但是我们建议您尽可能遵循这些建议。

FDM打印耗材

VORON打印机是具有打印高温材料性能的机器，可以用惊人的打印速度运行。因此，我们建议仅使用ABS来构建打印机。

层高

推荐：0.2mm

挤出宽度

推荐：强制0.4mm

填充率

推荐：40%

填充类型

网格，陀螺，蜂窝，三角形或立方

壁厚

推荐：4层

固态顶/底层

推荐：5层

向前打印

通常，我们的社区成员在打印ABS时会遇到问题，他们会使用我们的Print It Forward程序将自己引导到VORON中。这是一项服务，VORON打印机的社区会员可以为您提供一组功能部件，以启动和运行自己的机器。如果您希望有人帮助您，请登录Discord社区。

如果您需要构建方面的帮助，我们将为您提供帮助。前往我们的Discord小组并发布您的问题。这是我们为VORON用户提供帮助的主要媒介，我们拥有一个强大的社区，可以帮助您解决问题。



这只是参考手册

本手册旨在作为简单的参考手册。构建Voron可能是一项复杂的工作，因此，如果需要详细了解某些部分的装配结构，建议从我们的Github存储库中下载CAD文件。当您将整个装配文件打开浏览候，可能会更容易理解安装步骤及运行原理。

<https://github.com/vorondesign>

GitHub

VORON打印机是出色的机器，在组装时非常繁琐。慢慢来！组装阶段性出现的小问题往往会积累起来，并在以后给您带来麻烦。如果您在任何时候陷入组装困难或遇到无法理解的原理，请在Discord社区上提问。在这里的任何问题我们都会很乐意为您指明正确的方向。

打印零件

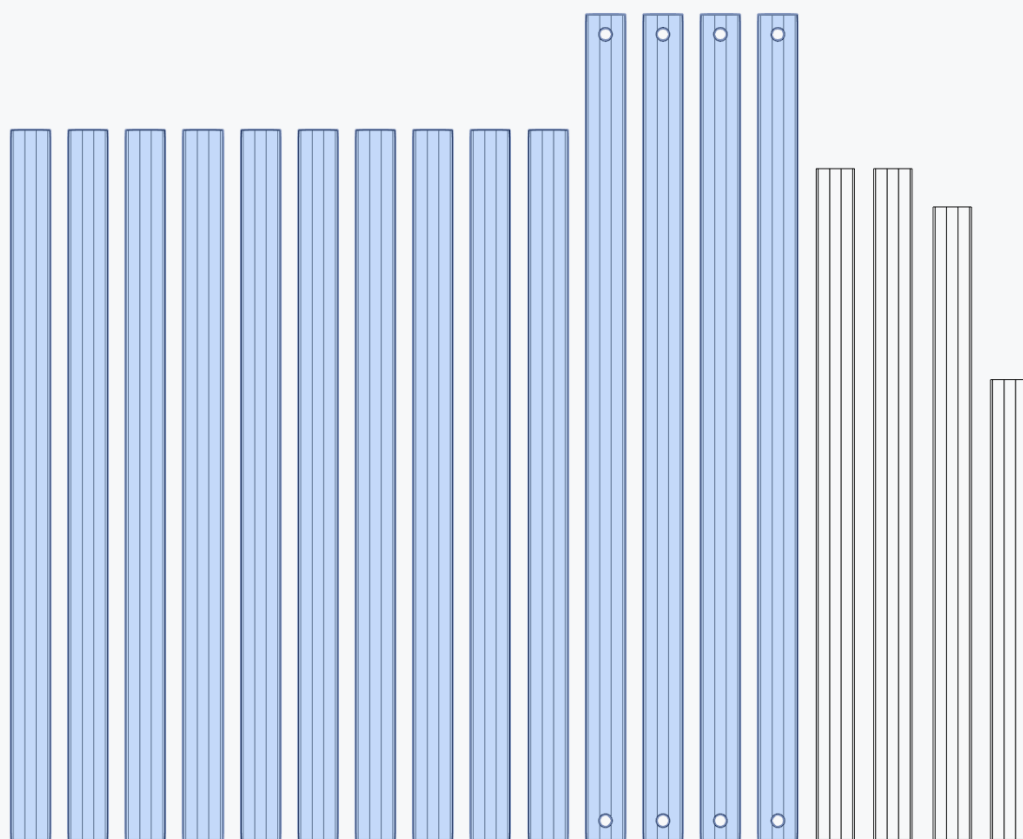
并非所有的打印件都能完美打印，可能需要进行一些附加工作。您可能会发现需要进行一些打磨，以使某些零件彼此更加吻合。尽量多花些时间正确修正零件毛糙的部分。

涉电警告

VORON打印机需要110v/220v布线工作。了解你在做什么以避免受伤或死亡还是很重要的。高压电源是致命的，在你被电击的整个过程中都会受到伤害。如果有疑问，我们鼓励你问问题。这真的不是你猜测就能解决的问题。

VORON团队期待看到您的实际完成整机，祝你好运！

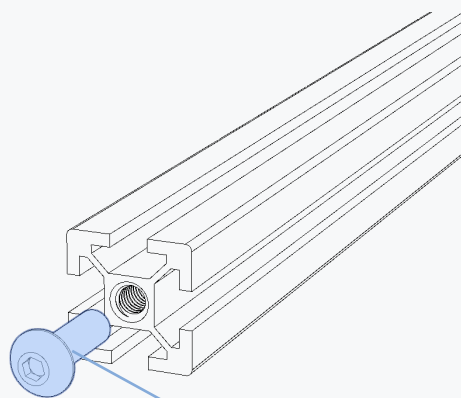
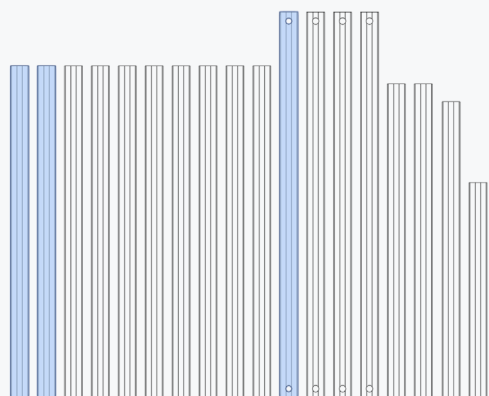




必须确保是同品牌同批次的型材
蓝色突出标识部分为主框架组分

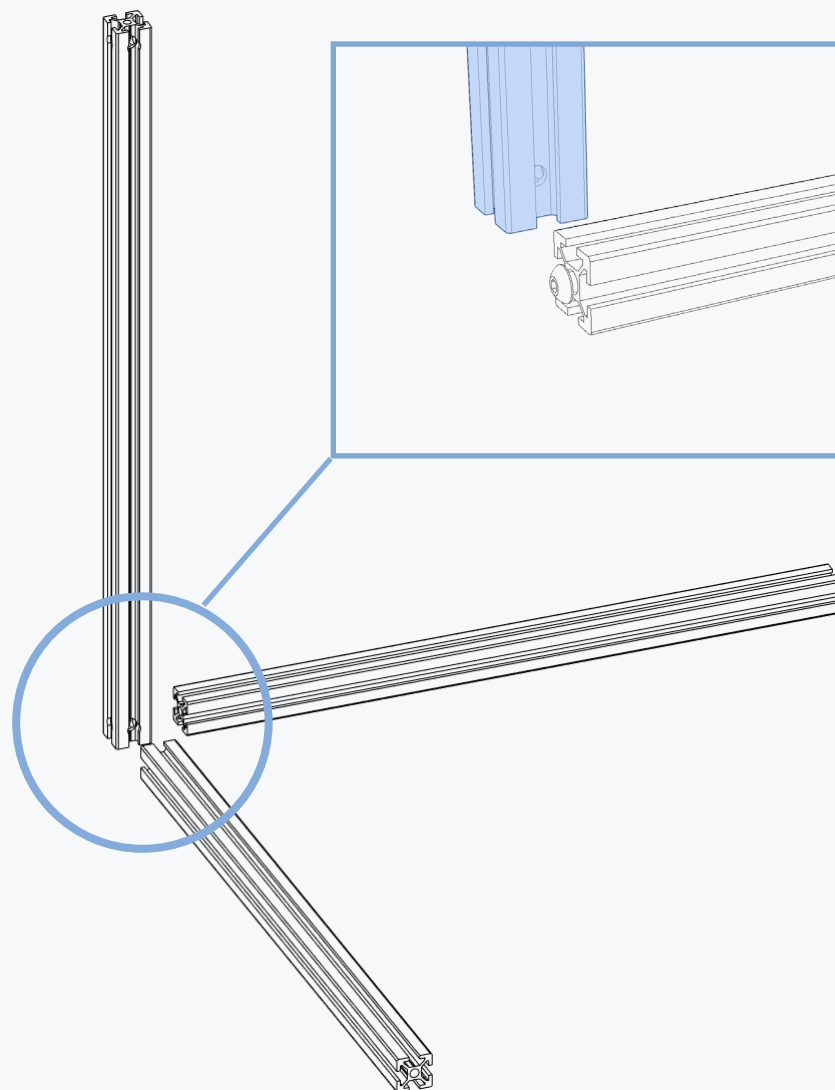
组装第一个角

WWW.VORONDESIGN.COM



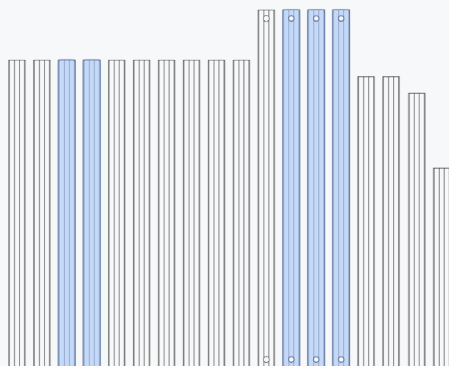
M5X16 BHCS

在此使用低强度螺纹锁固剂。



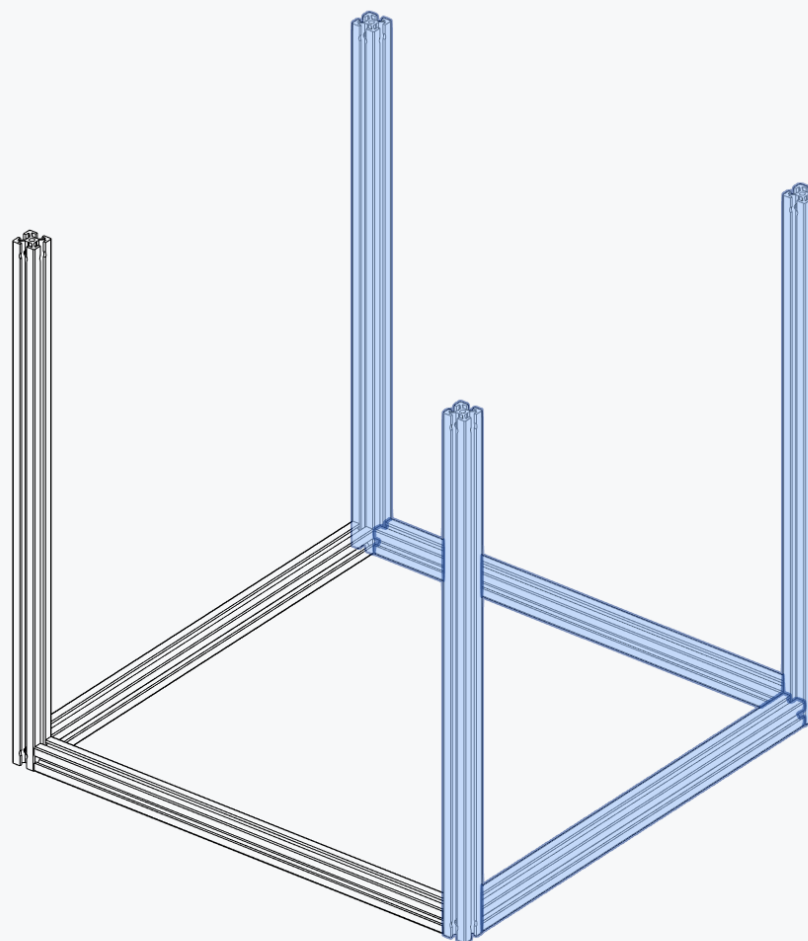
同步骤安装其他角

WWW.VORONDESIGN.COM



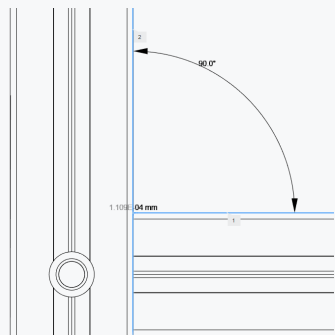
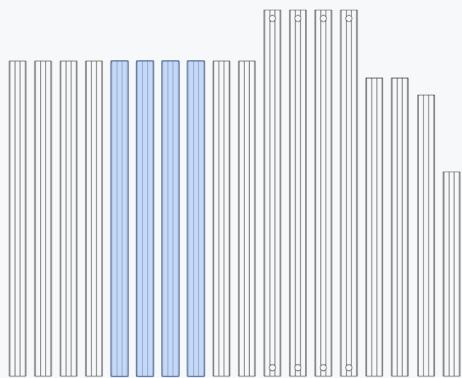
注意水平及直角构建

将此框架放在玻璃表面上安装，以确保可以使其尽可能的横平竖直。



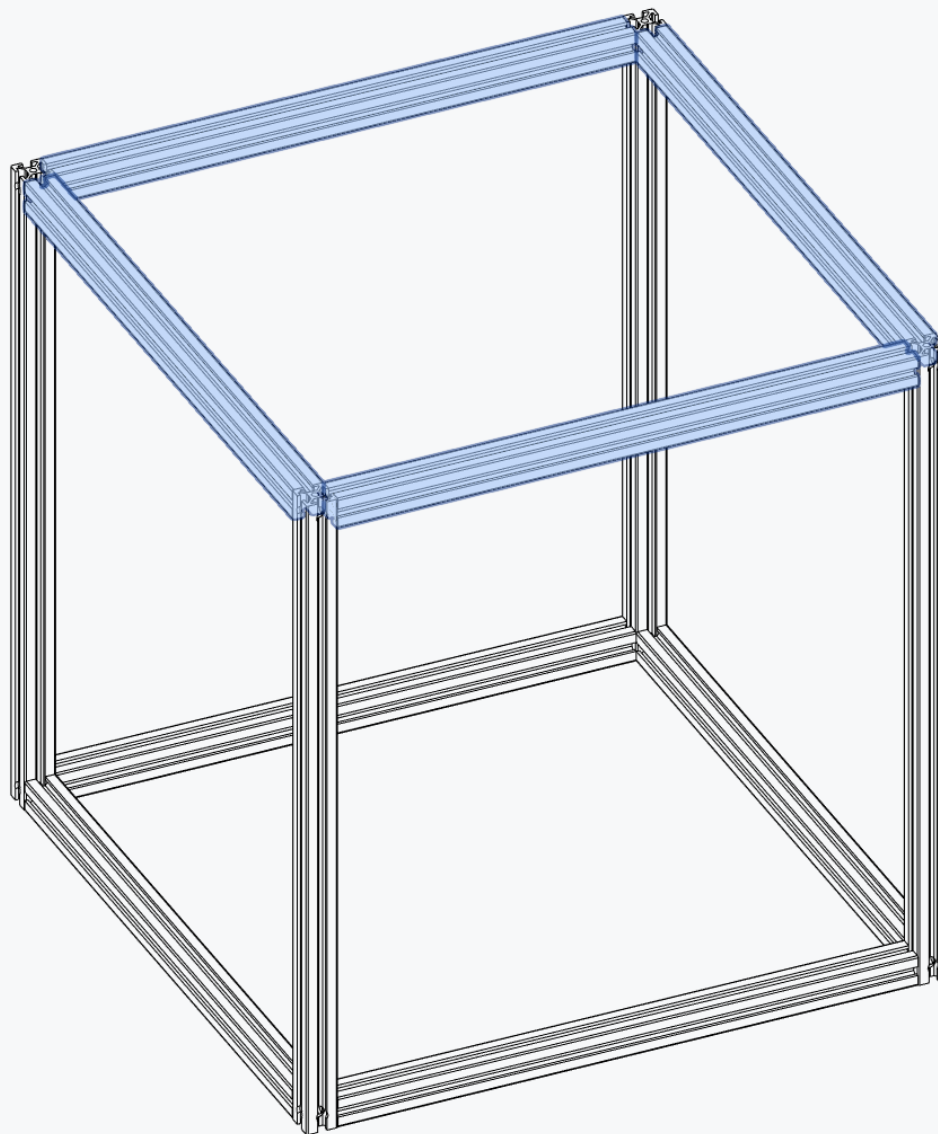
组装框架

WWW.VORONDESIGN.COM



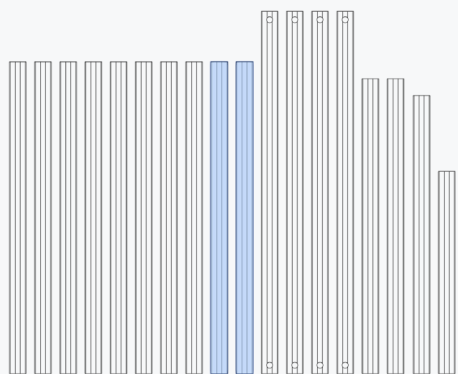
检查框架

在继续安装之前，请使用直角尺确保所有角都尽可能直角，否则以后开始打印时可能会遇到问题。



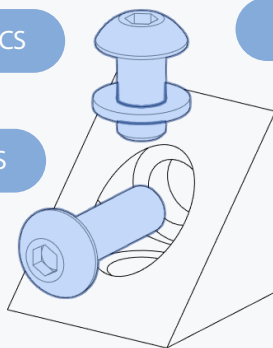
热床底托梁

WWW.VORONDESIGN.COM



M5X10 BHCS

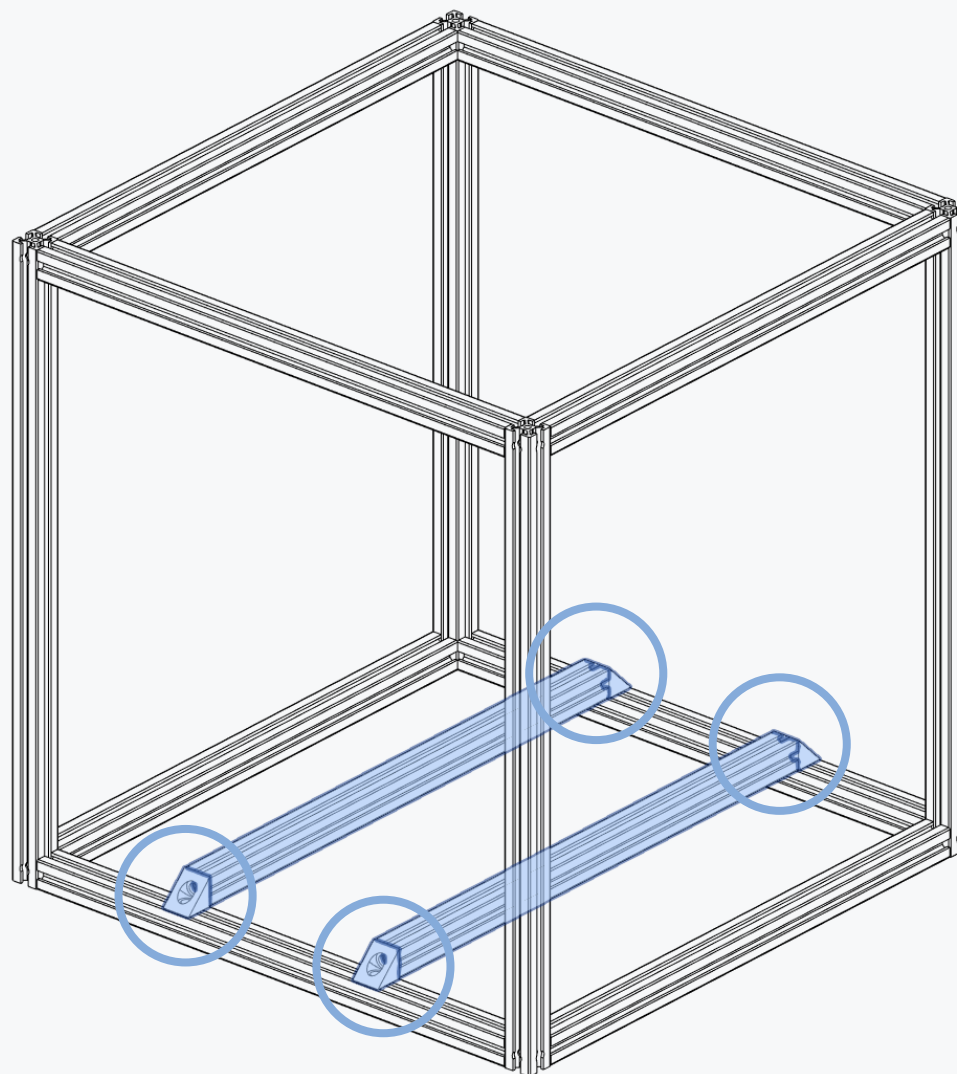
M5X16 BHCS



M5 垫片

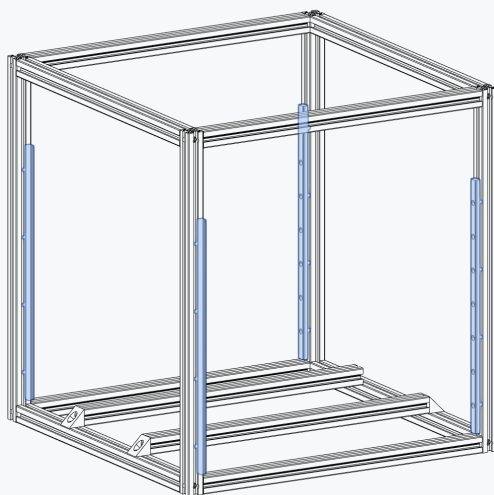
角码紧固件

开始安装之前，请将螺丝事先插入角码。它使将铝型材更容易的连接到框架上。在此阶段，不要过分用力拧紧螺丝。我们在安装热床组件时这两根梁必须能够松动微调以适应热床安装。



Z轴线性导轨的安装

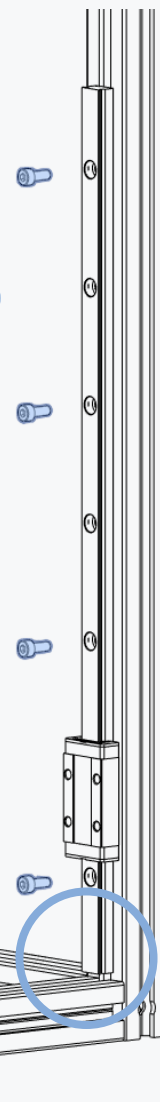
WWW.VORONDESIGN.COM



M3X8 SHCS

不要过度拧紧!

将线性导轨固定在框架上的M3螺丝适当的拧紧就好, 导轨的热成型钢硬度极高且缺乏韧性, 过度拧紧可能会造成导轨断裂。



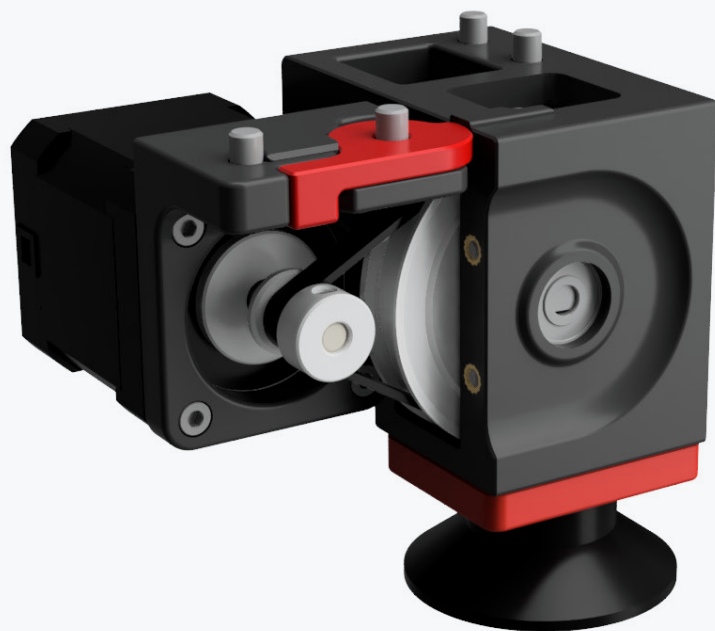
中心导轨安装指南

拧紧螺丝以将线性导轨固定到位时, 请确保已在顶部和底部均使用了居中的导轨安装辅助工具。此工具打印数量为两个。

轨道间距

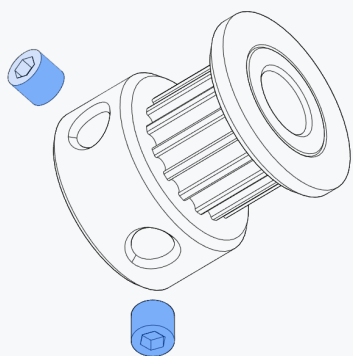
确保将导轨与底部间隔2mm. 为以后安装皮带盖板留出余地。

休息, 休息几天, 给自己缓冲一下

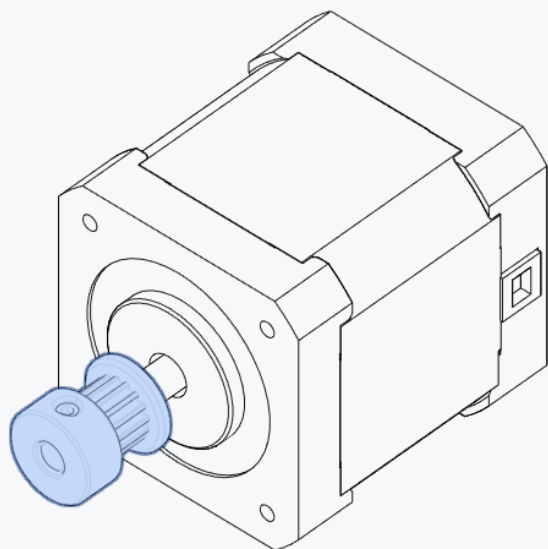


Z轴驱动皮带轮组和步进电机的组装

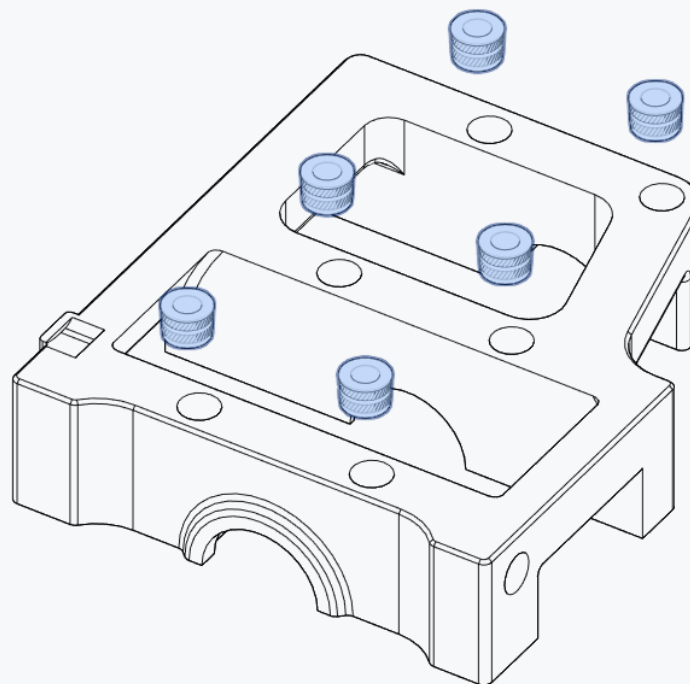
WWW.VORONDESIGN.COM



机米螺丝注意事项
确保在机米螺丝上拧上螺纹锁固剂。

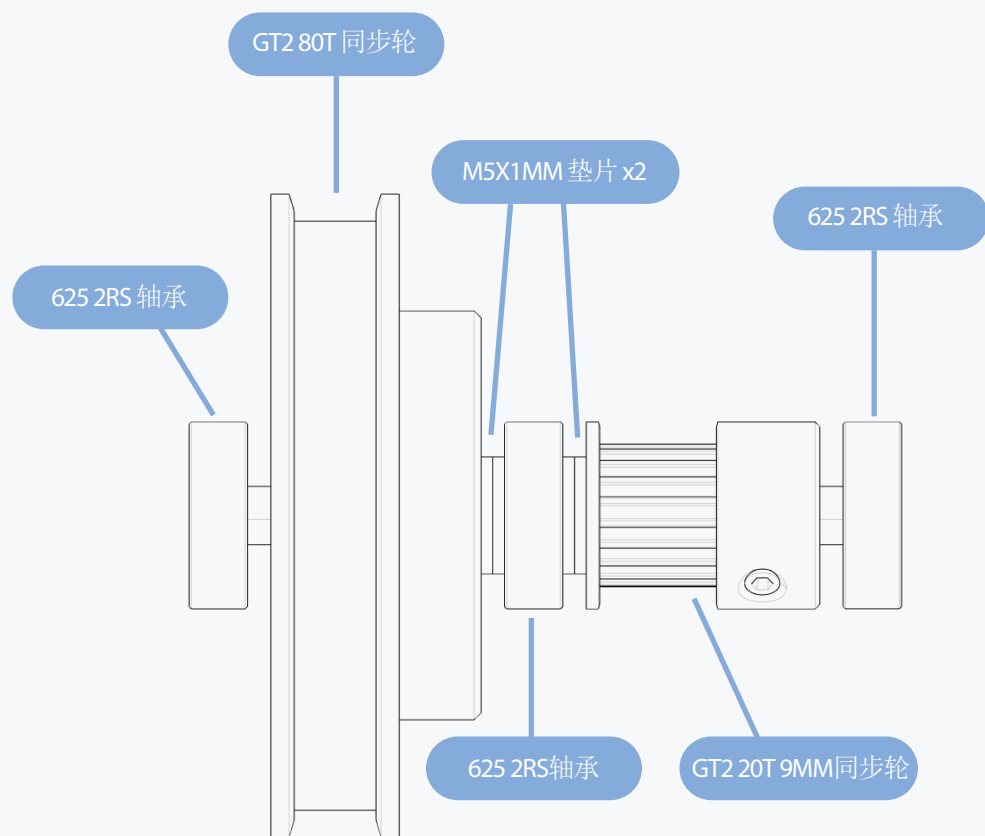


GT2 16T 同步轮



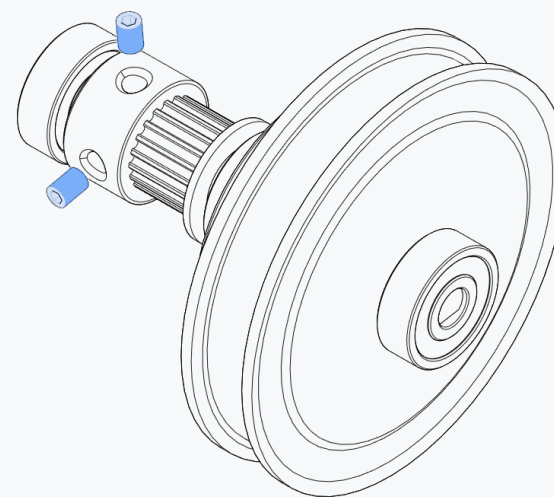
安装热嵌入滚花螺母

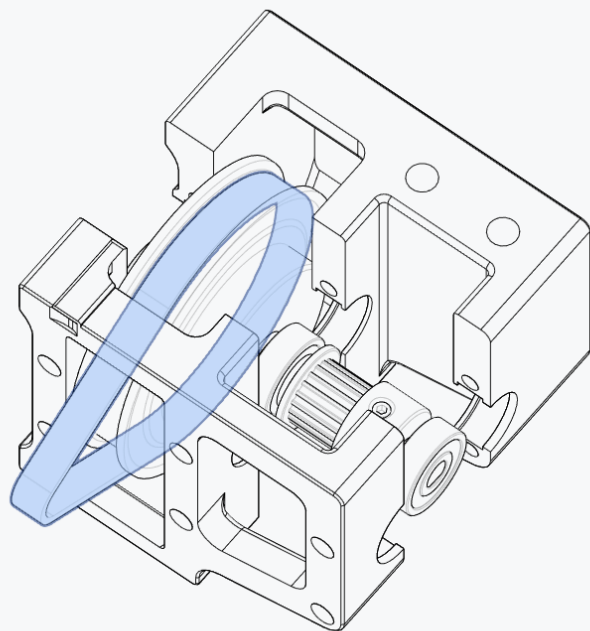
您将需要在所有四组Z驱动器外壳中安装热嵌入滚花螺母。如果您不知道如何热压，请在Discord社区中询问。



应使用螺纹紧固剂

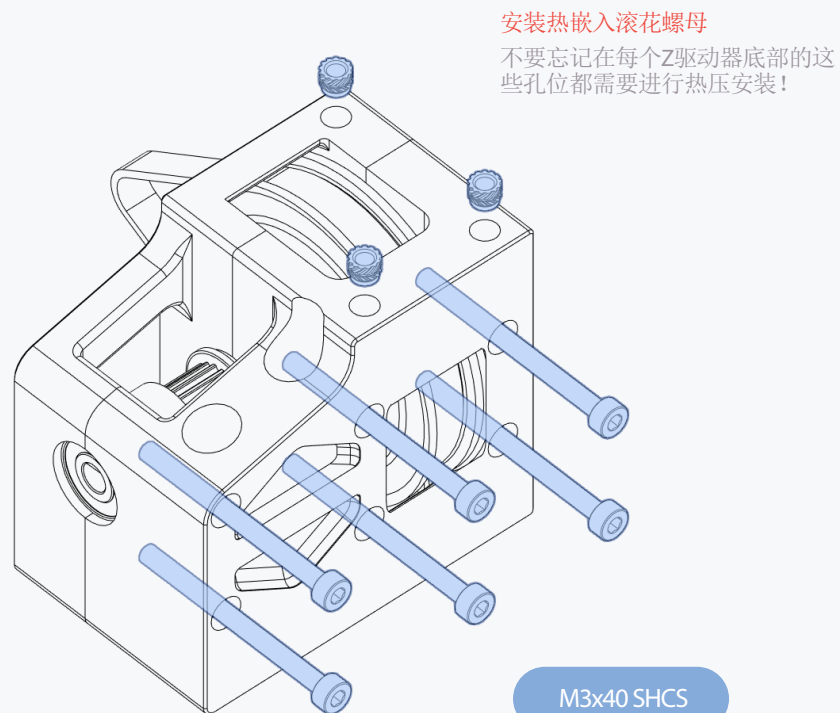
确保不仅在9mm皮带轮机米螺丝上而且
还要在80T皮带轮上使用螺纹锁固剂！





组装皮带传动

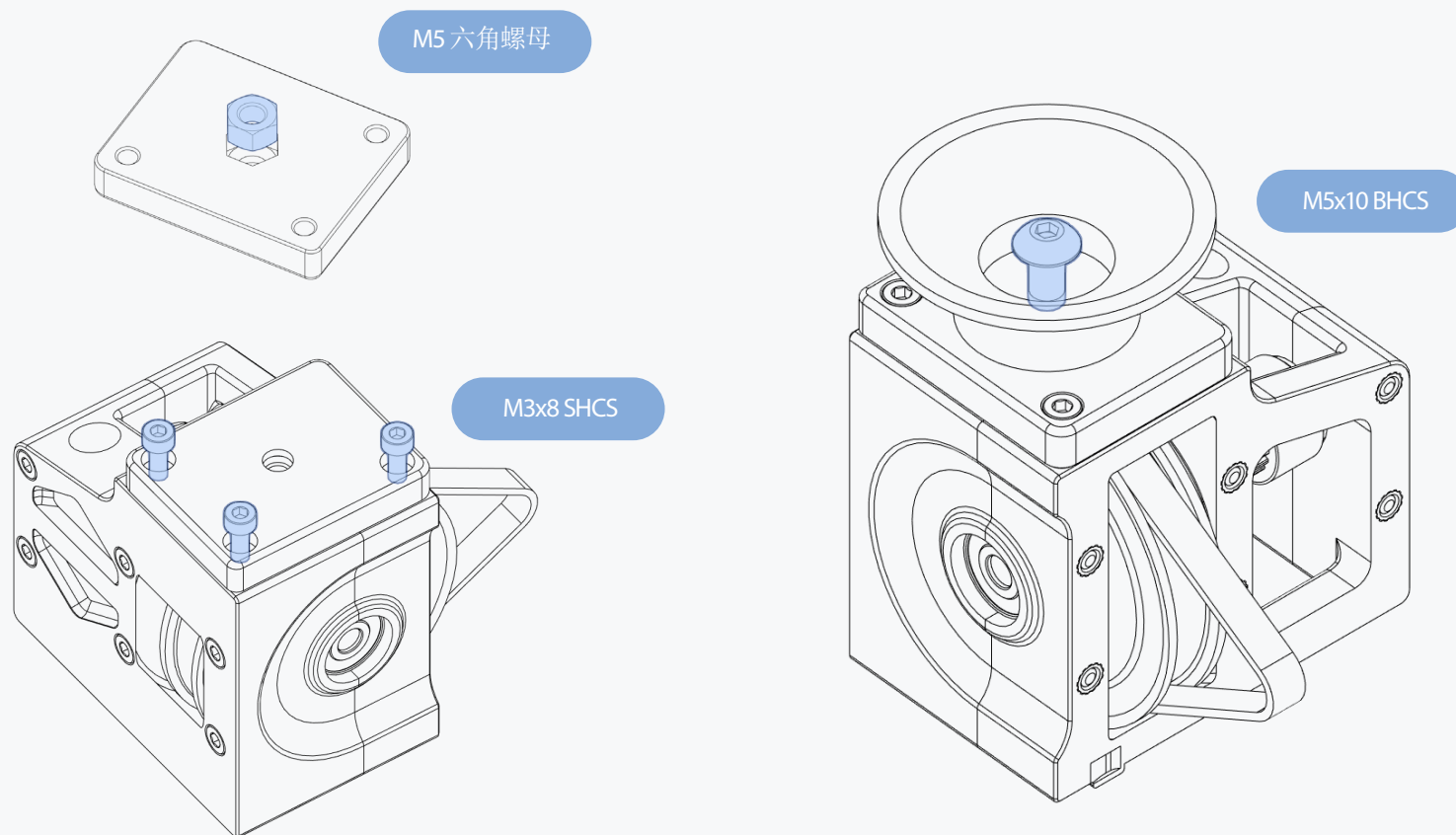
四套模组都将以相同的方式组合在一起。别忘了提前安装皮带！

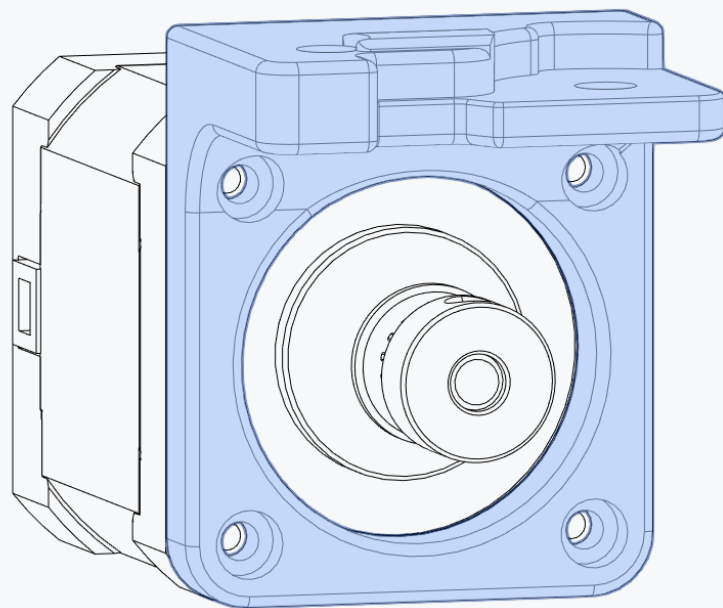


安装热嵌入滚花螺母

不要忘记在每个Z驱动器底部的这些孔位都需要进行热压安装！

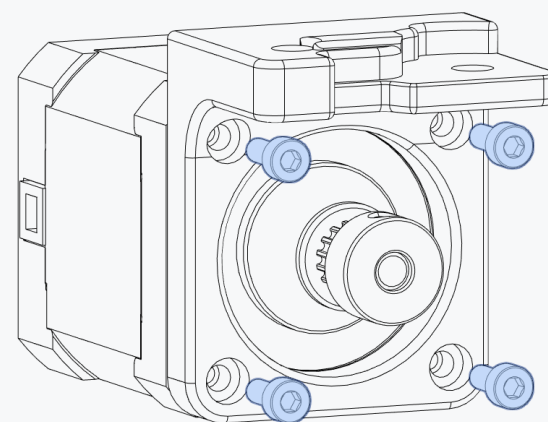
M3x40 SHCS



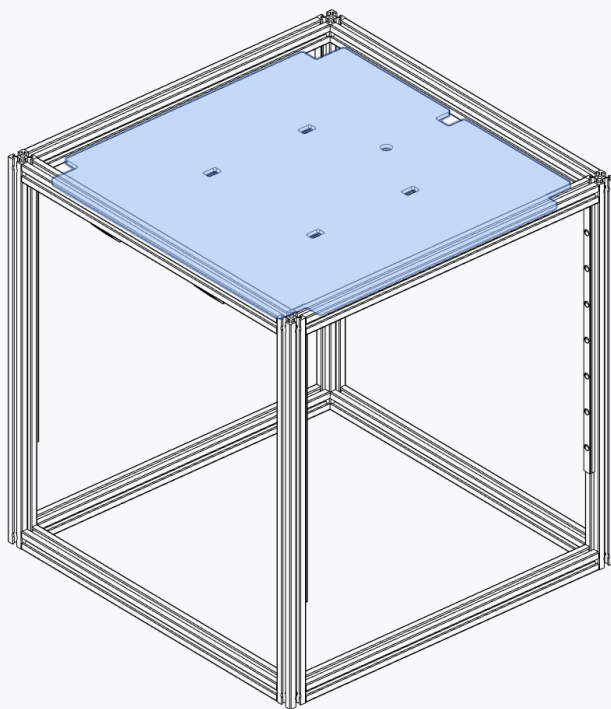


连接步进电机支架

将所有4个电机支架安装到Z轴驱动器的步进电机上。使用螺丝规格为M3x8 SHCS圆柱头螺丝。

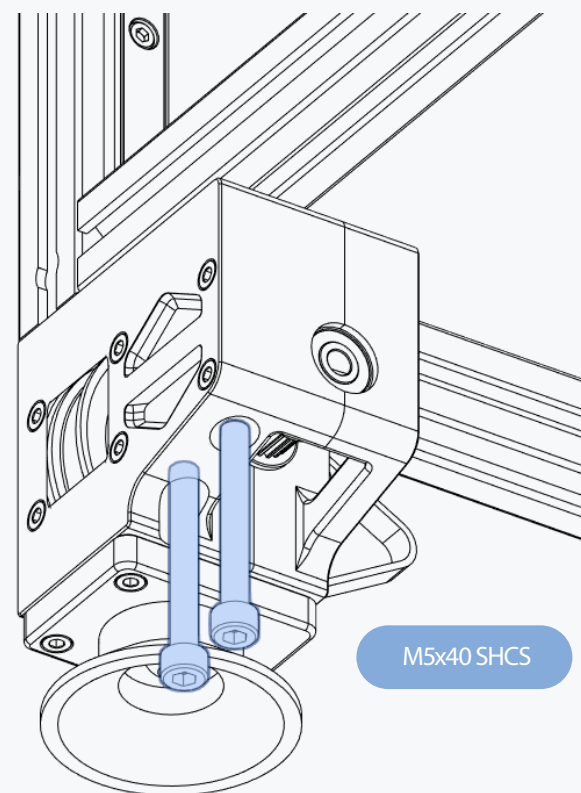


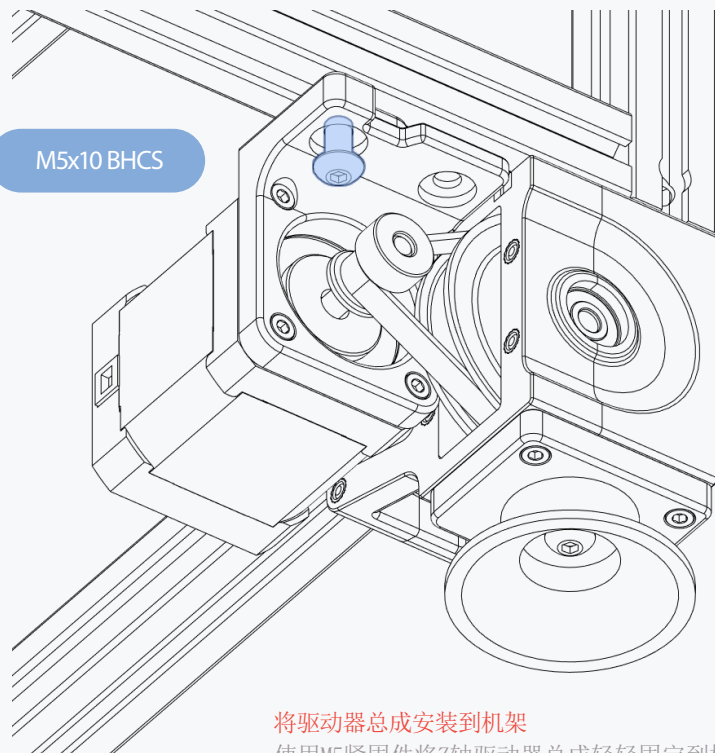
M3X8 SHCS



安装底部甲板面板

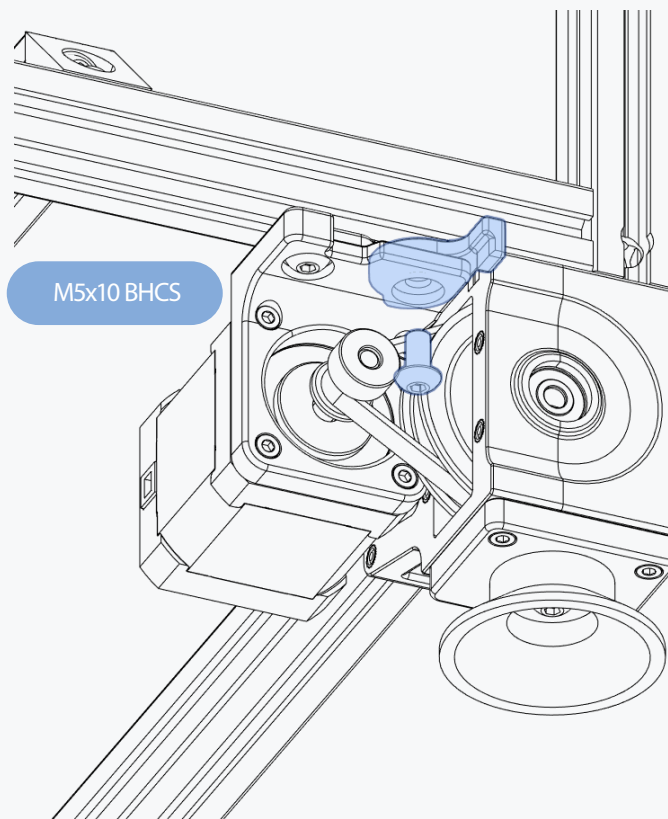
将框架翻转过来并安装甲板面板。这样会更简单一些。



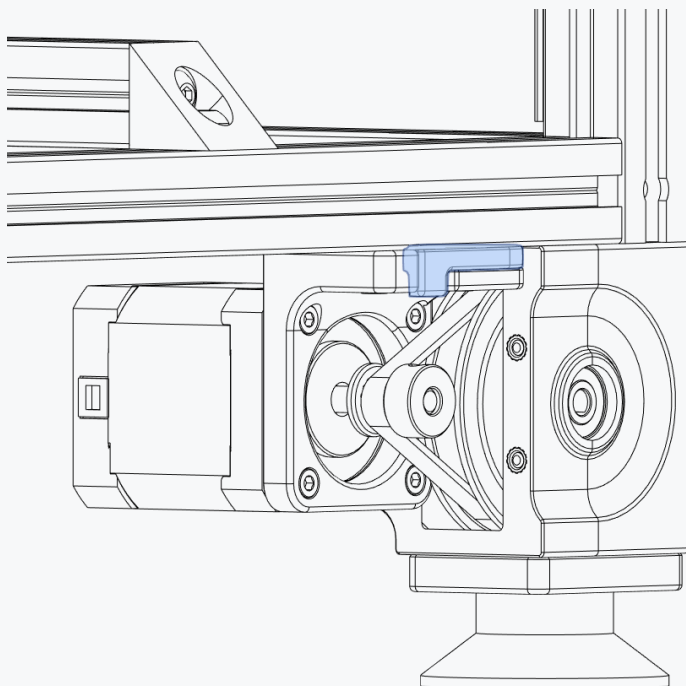


将驱动器总成安装到机架

使用M5紧固件将Z轴驱动器总成轻轻固定到框架上。在完全紧固这些螺丝之前，我们需要用来预留以后微调。



4

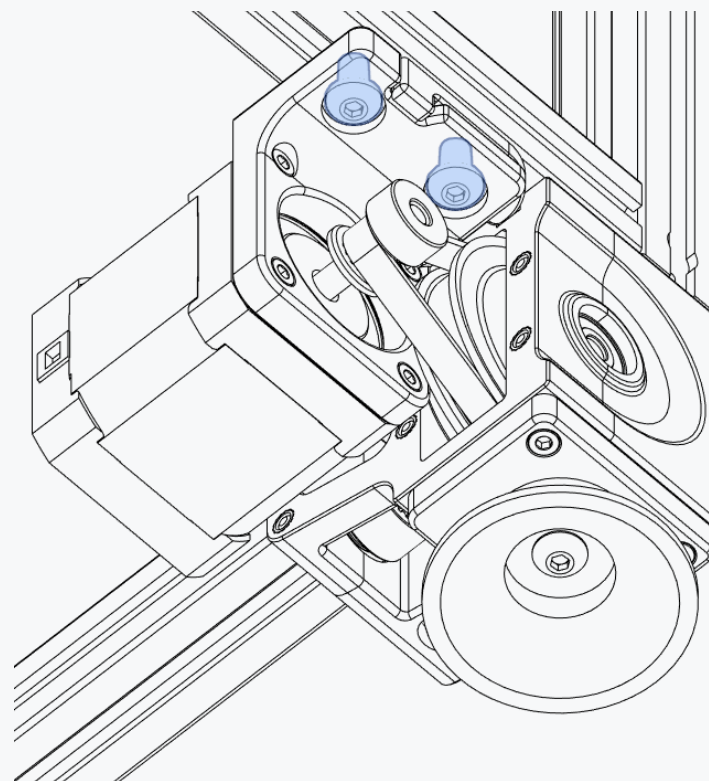


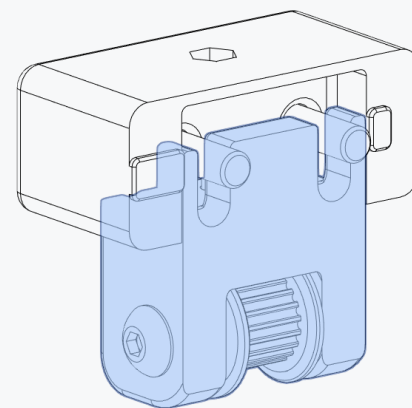
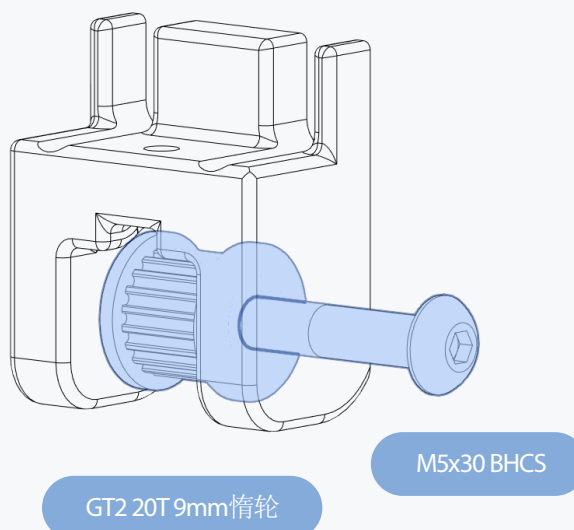
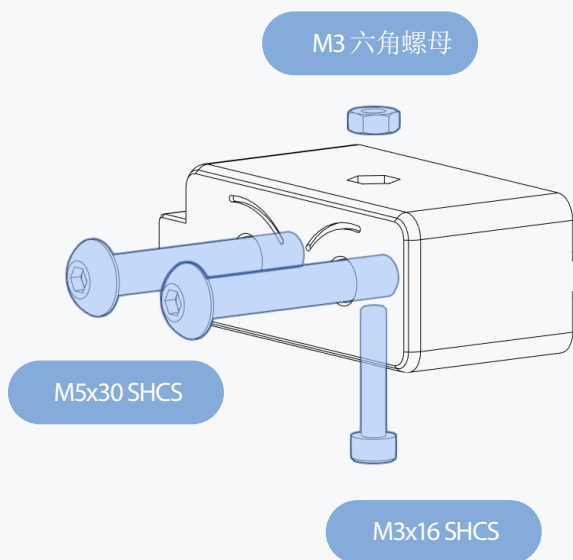
皮带张紧器

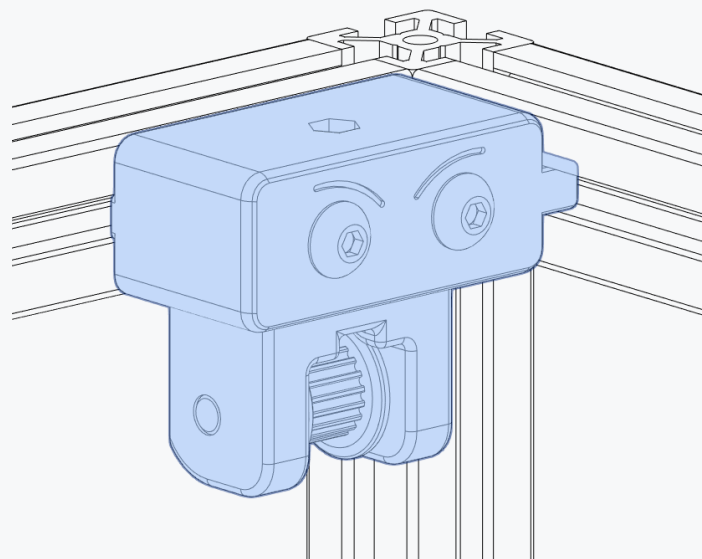
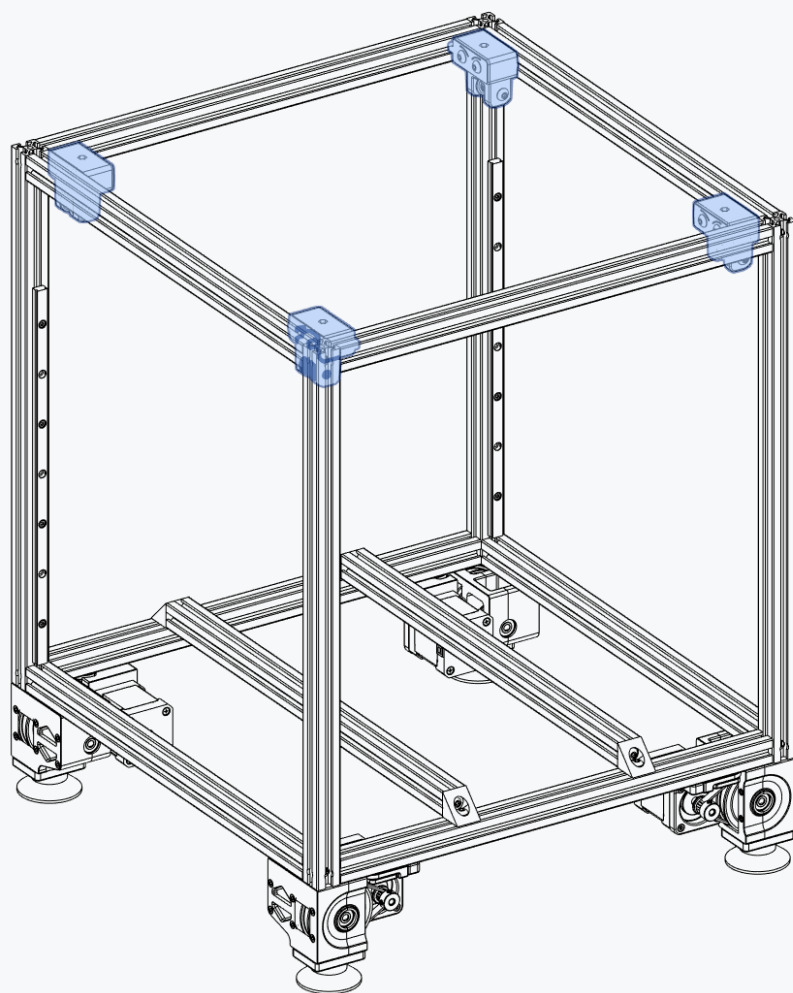
翻转皮带张紧器门锁，使其关闭。它应与框架齐平放置。

拧紧M5螺栓

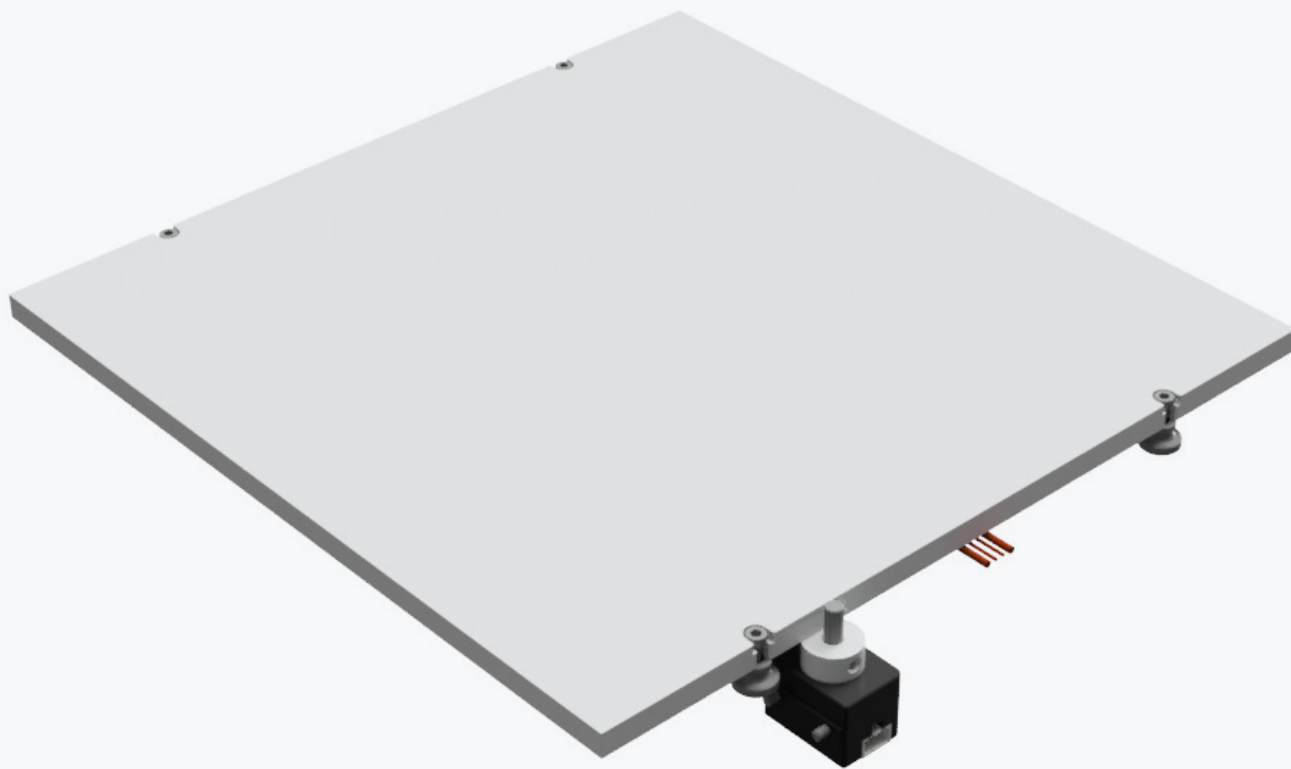
关闭张紧器后，我们现在可以拧紧M5螺栓以固定步进电机组件。

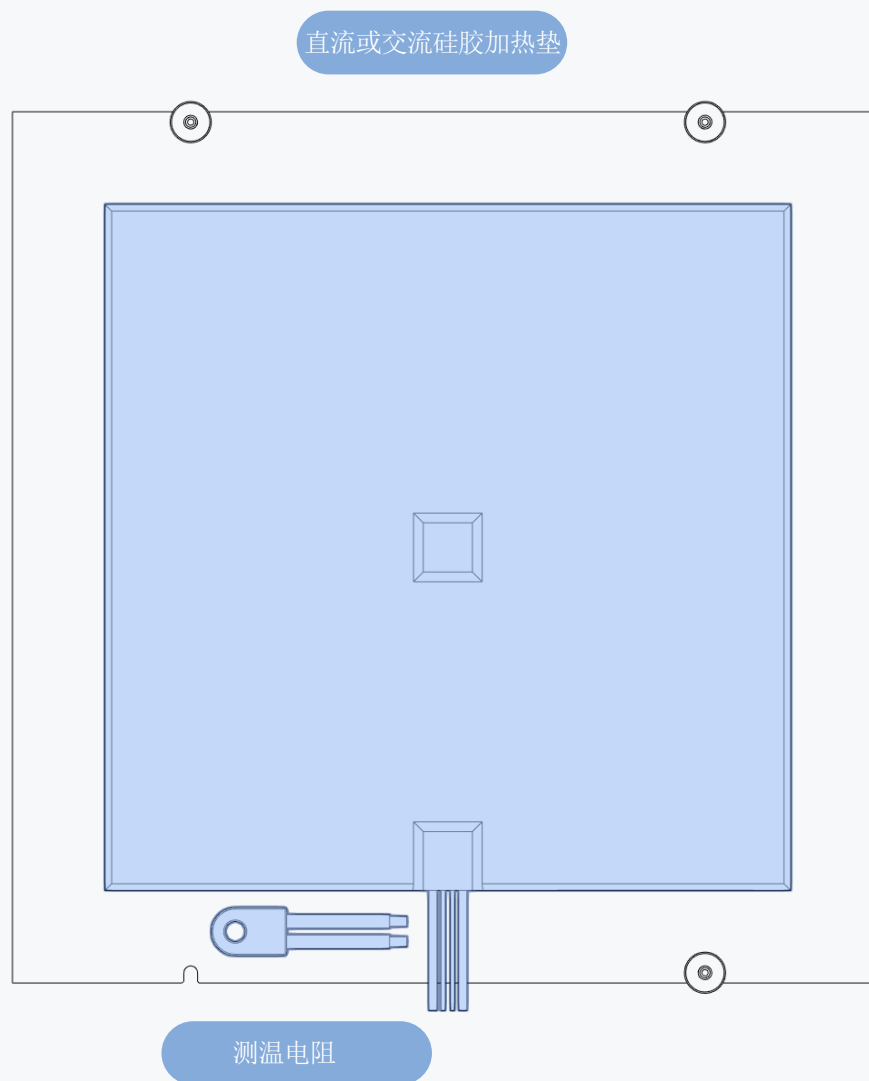






又到了休息一波的时候了，飞根香烟吧.



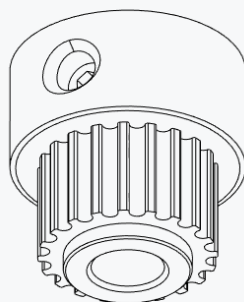


Z 同步轮

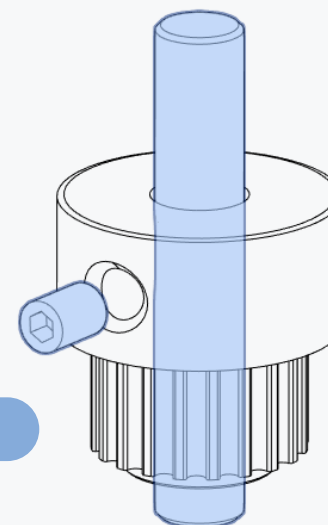
WWW.VORONDESIGN.COM

GT2 20T同步轮法兰

如果您不知道如何拆卸20T滑轮的法兰，请查看我们的帮助视频。



33mm 光轴



机米螺丝

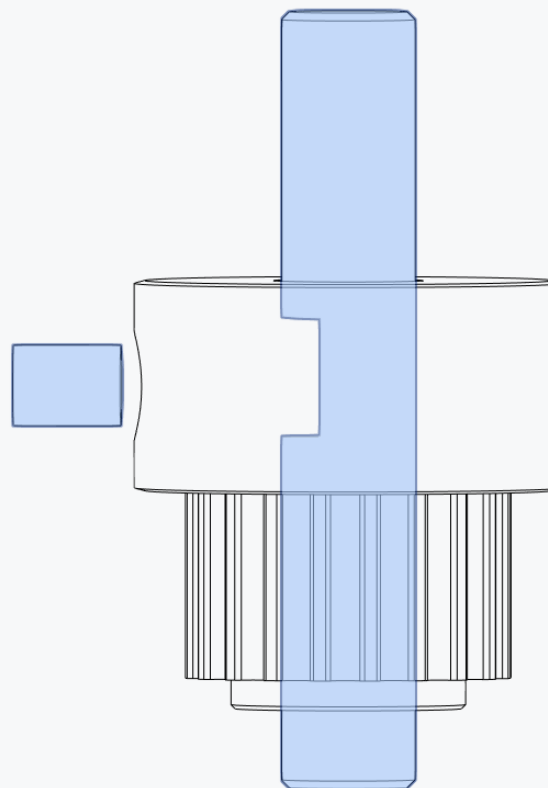
重要的提醒

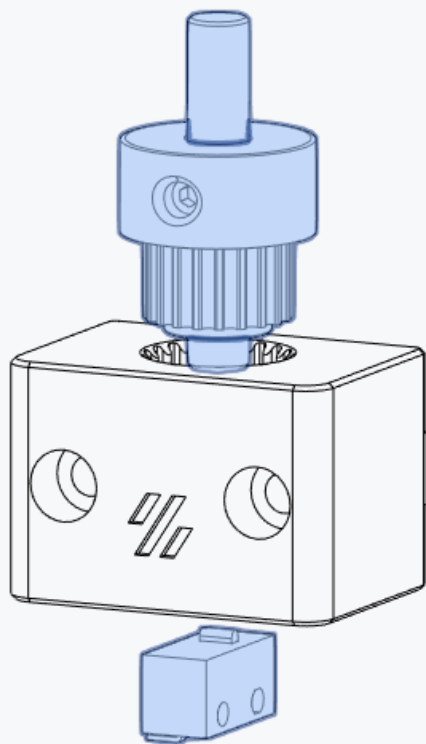
光轴需要手工磨制出一个缺口，该缺口将与机米螺丝一起切入Z轴挡块。这只是为了防止将来倾斜机器以使其工作时掉下来。确实发生了这种情况，并且可能导致喷嘴撞击而对龙门架造成重大损坏。

建议您在组装过程中的最后一步，将此引脚的尺寸和尺寸减小。底板的结构有时会因可移动的底板，PEI板厚度等因素而有所不同。如果销钉太短，则会碰到模板上的热端外壳，但是如果销子太长，则会在打印过程中撞到它。

固定平头螺钉时，请记住轴必须移动才能撞到微动开关。它不应紧紧固定在轴上，而应保持松弛以允许移动。它打算稍微后退安装，并与保留化合物一起固定在适当的位置。

如有疑问，请在我们的Discord中询问。这是构建过程中最关键的步骤之一，因此在组装此组件时请多加注意。





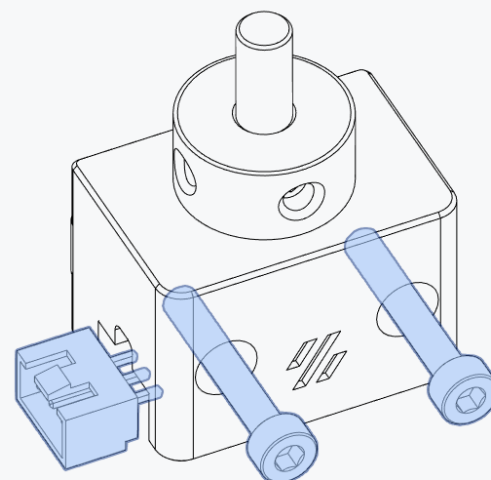
欧姆龙D2F微动开关

欧姆龙D2F

用两颗M2自攻螺钉固定微动开关。确保从微动开关上拆下杠杆簧片。

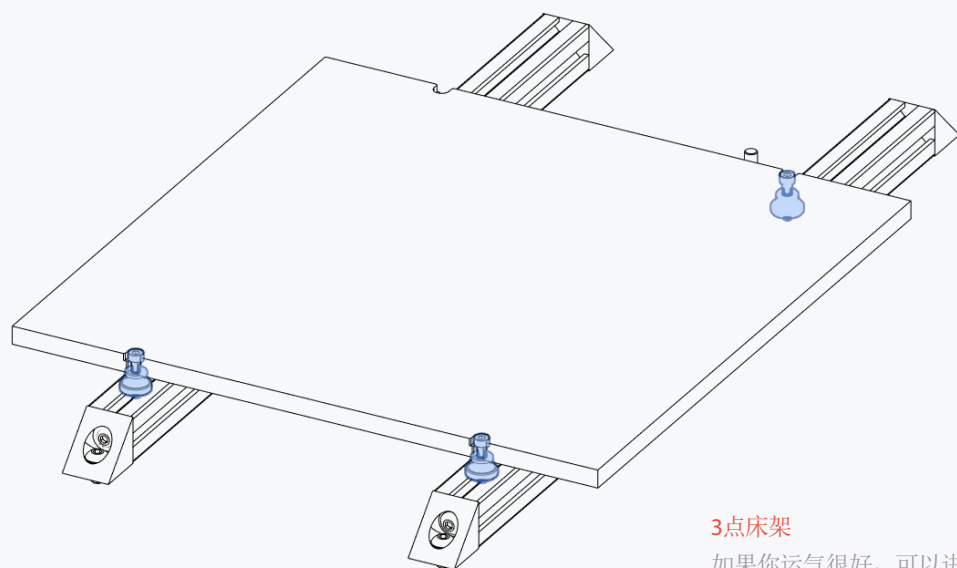
焊接连接器

如果需要，可以将JST母头直接焊接到欧姆龙D2F。



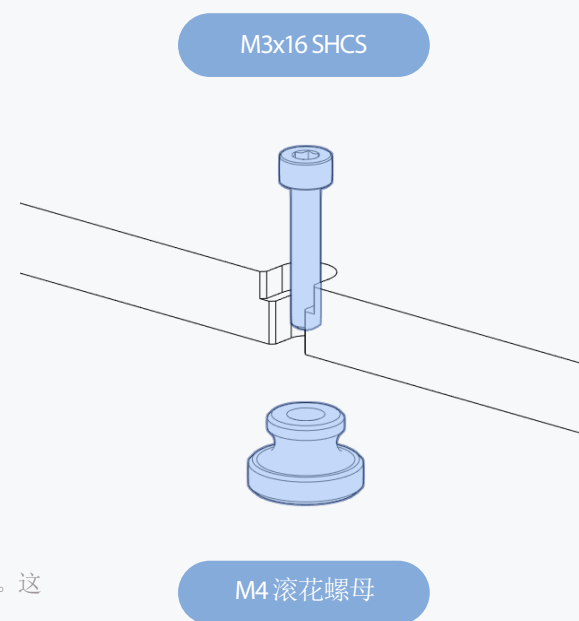
JST 3针母头

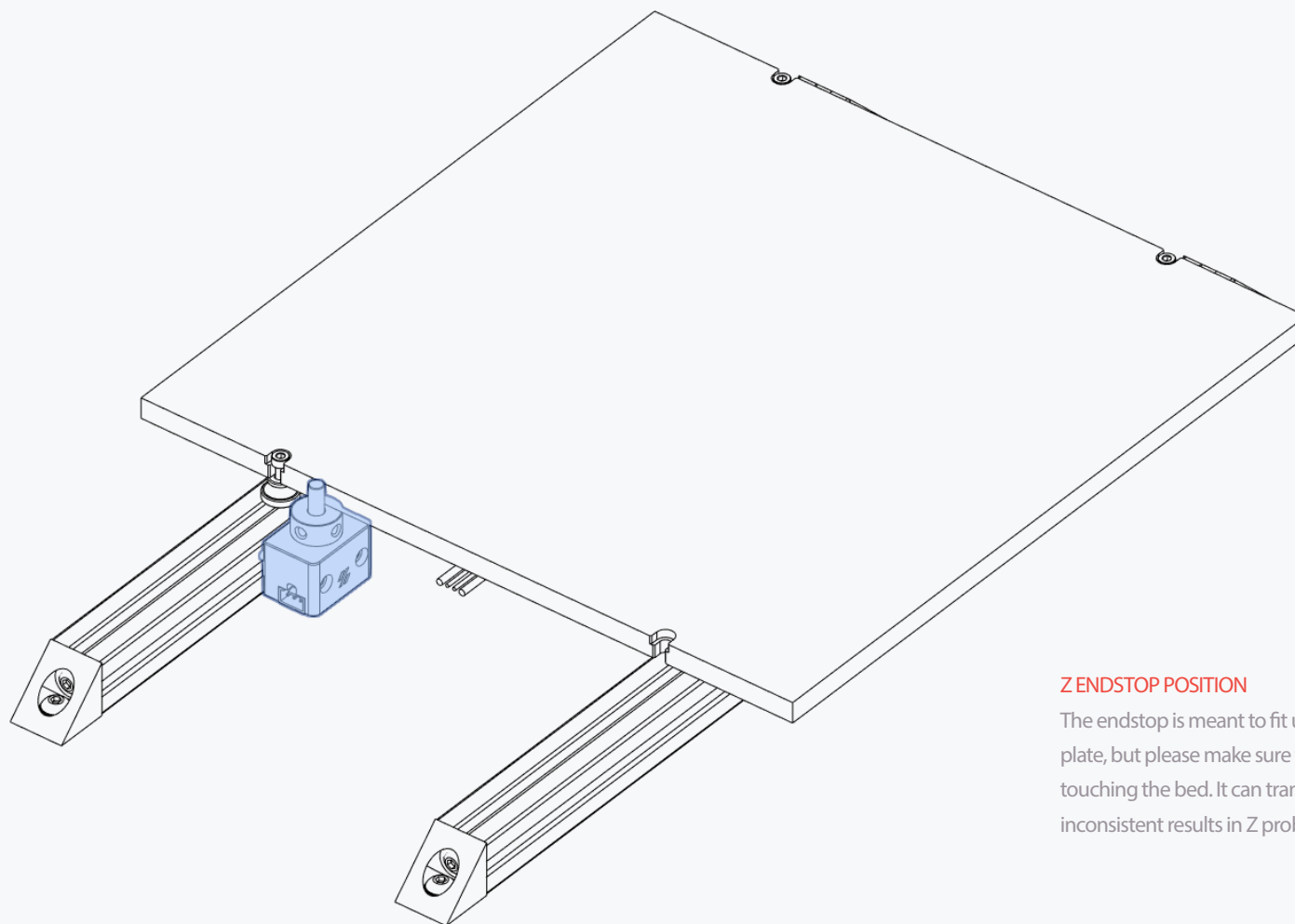
M3x20 SHCS



3点床架

如果你运气很好，可以进行3点安装。这样可以防止热床翘曲变形。

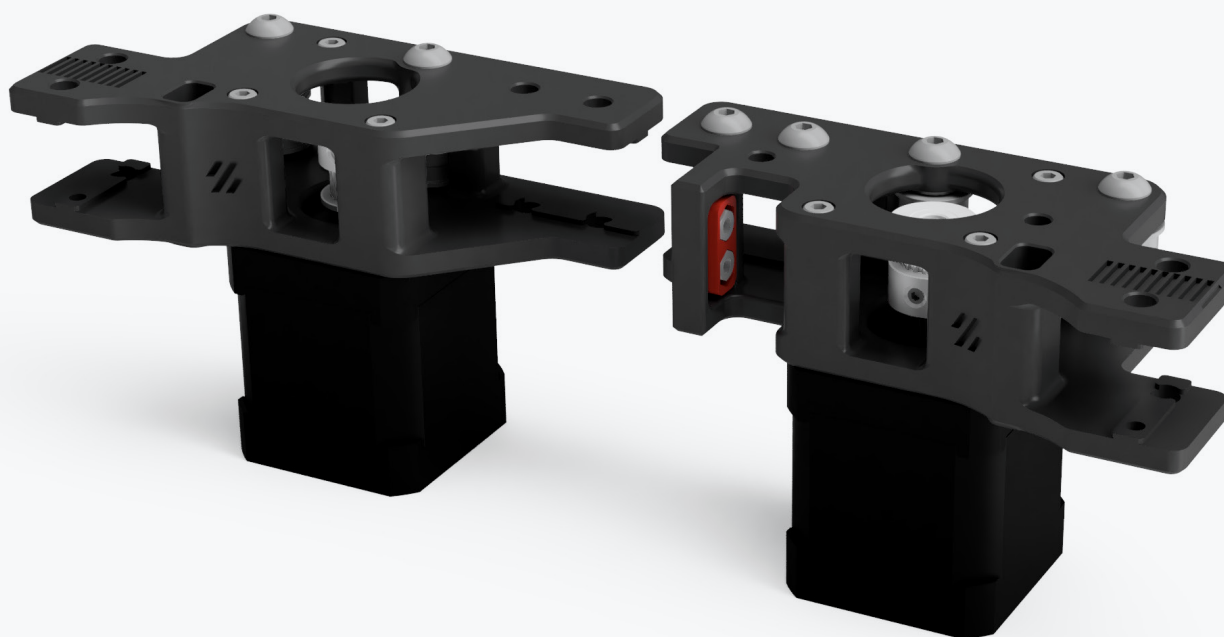


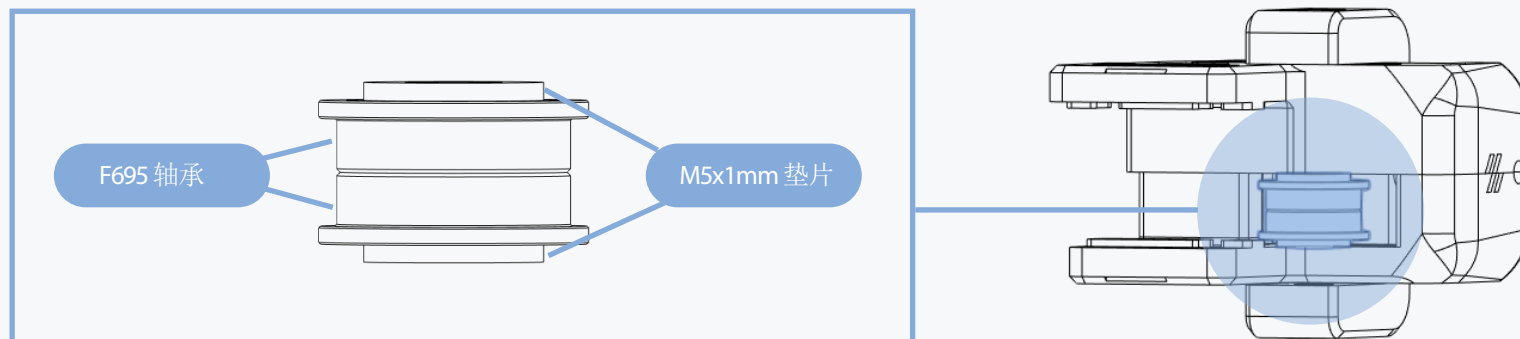


Z ENDSTOP POSITION

The endstop is meant to fit under the build plate, but please make sure that the pin is not touching the bed. It can transfer heat giving inconsistent results in Z probing.

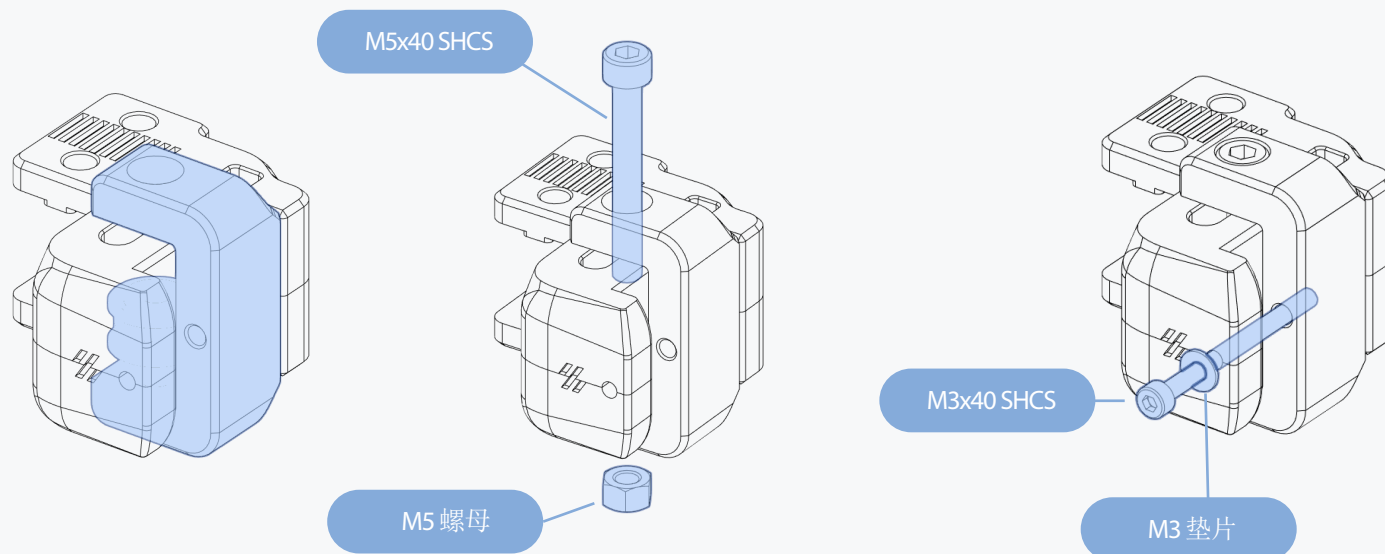
又到了休息一波的时候了，飞根香烟吧.

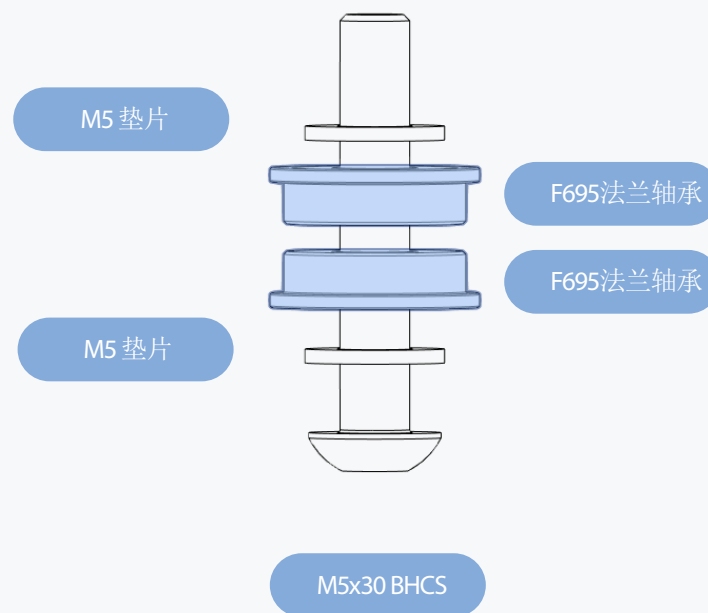
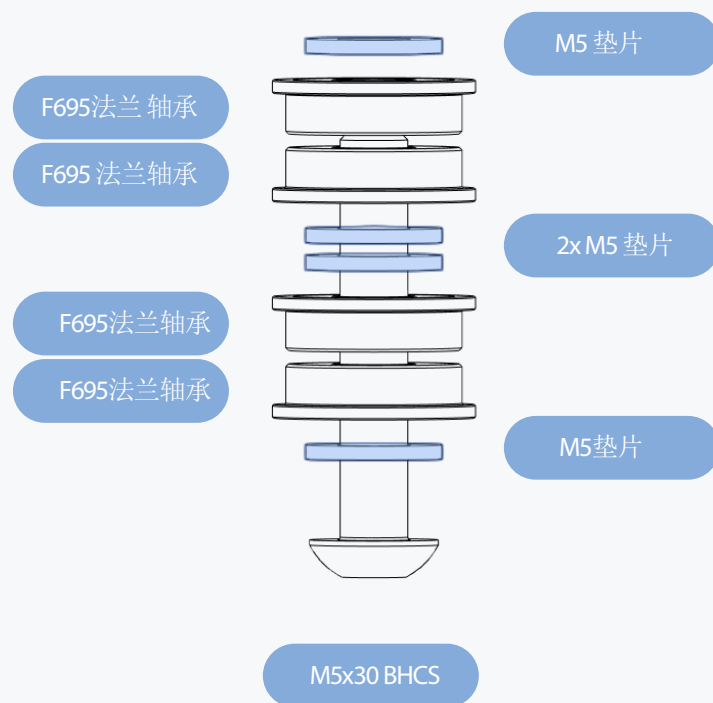




轴承堆栈

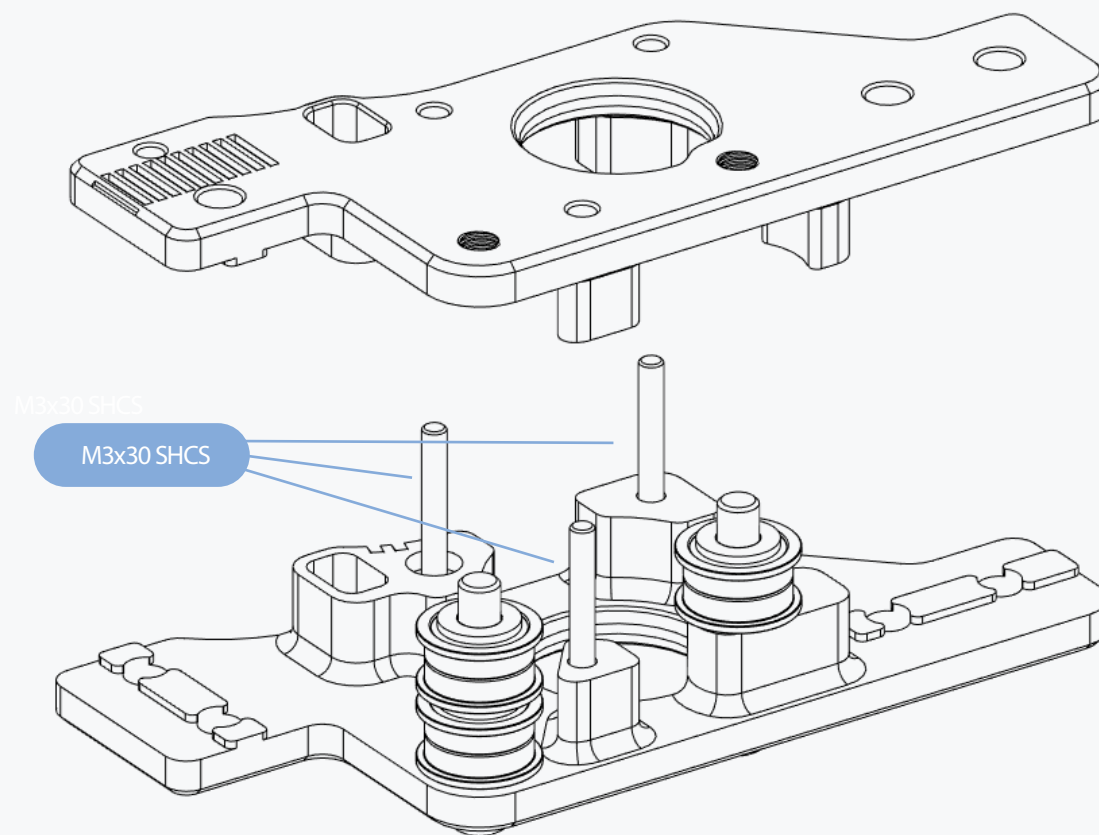
轴承箱安装有点麻烦，将M5x40用作导向轴并同时给垫圈和轴承一次性安装会更加简单。

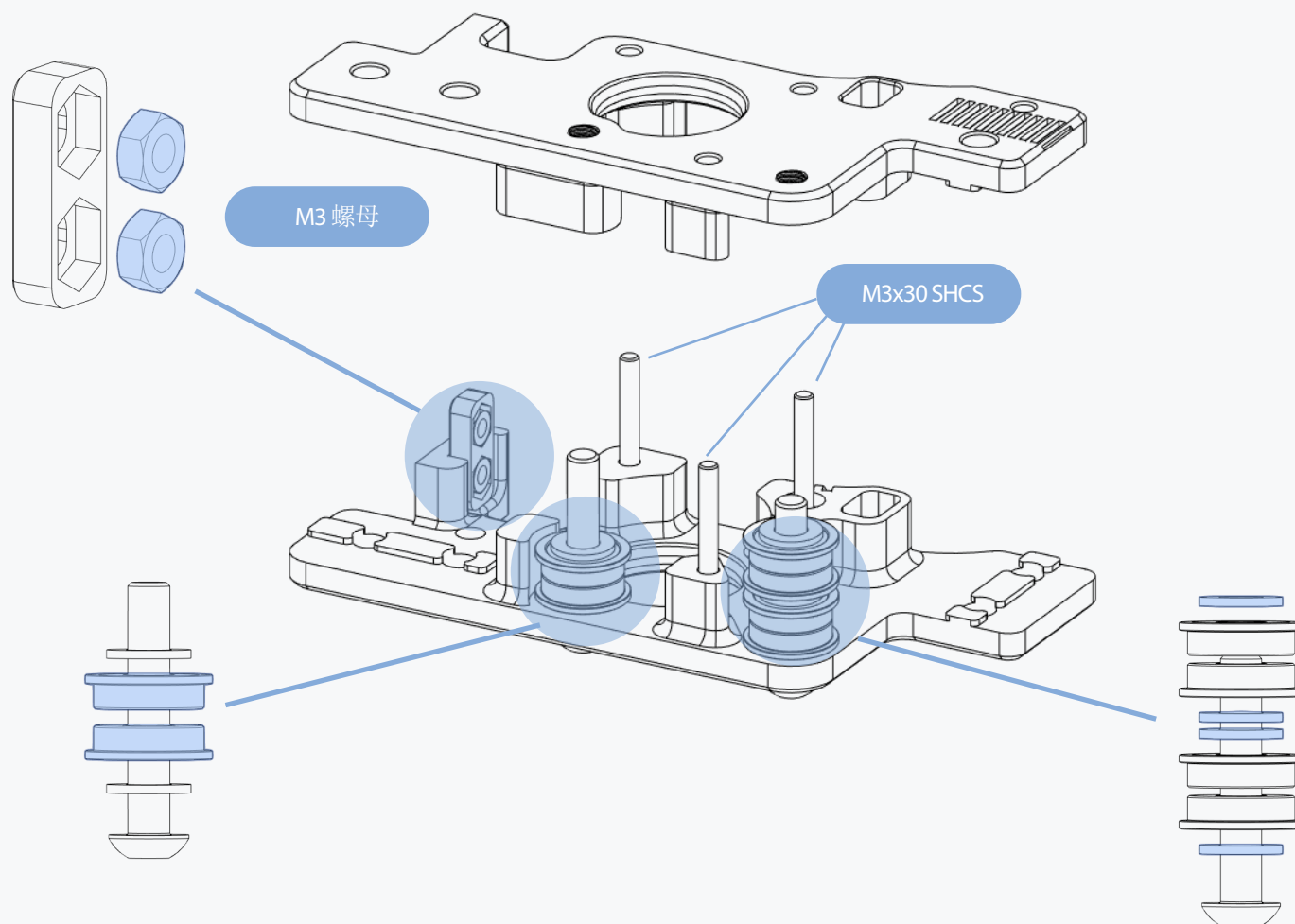




上下翻转

将M3和M5螺栓穿过顶部，
将其翻转过来，这样就比较
容易安装了。然后开始组
装整个轴承组。



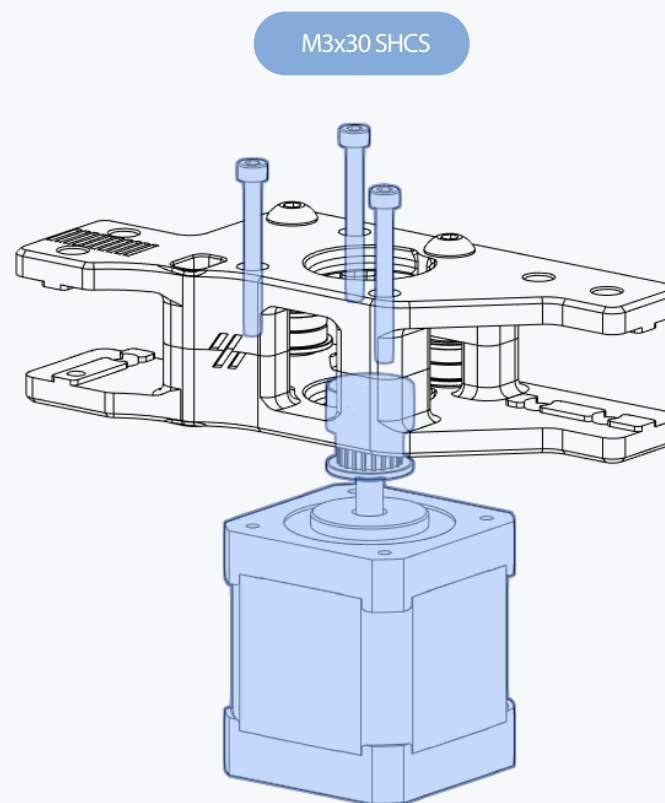
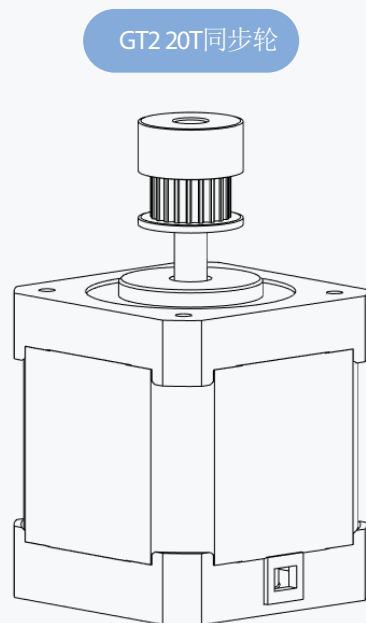


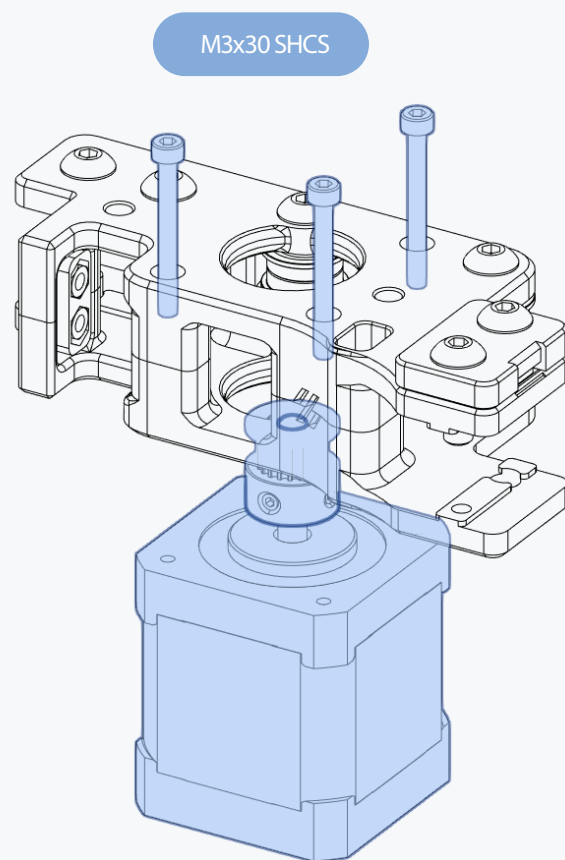
安装AB轴驱动步进电机

WWW.VORONDESIGN.COM

应使用螺纹胶

确保在皮带轮平头螺钉上拧上螺纹锁固剂。





检查 20T 同步轮

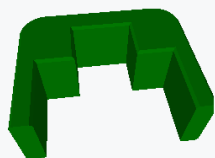
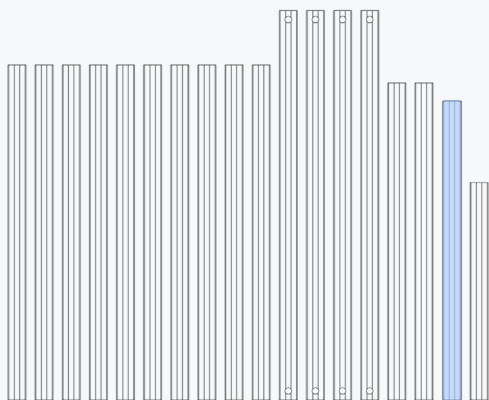
确保将20T皮带轮安装在A驱动器上（右侧图），与我们B驱动器的安装方式相反（左侧图）。

又到了休息一波的时候了，飞根香烟吧.



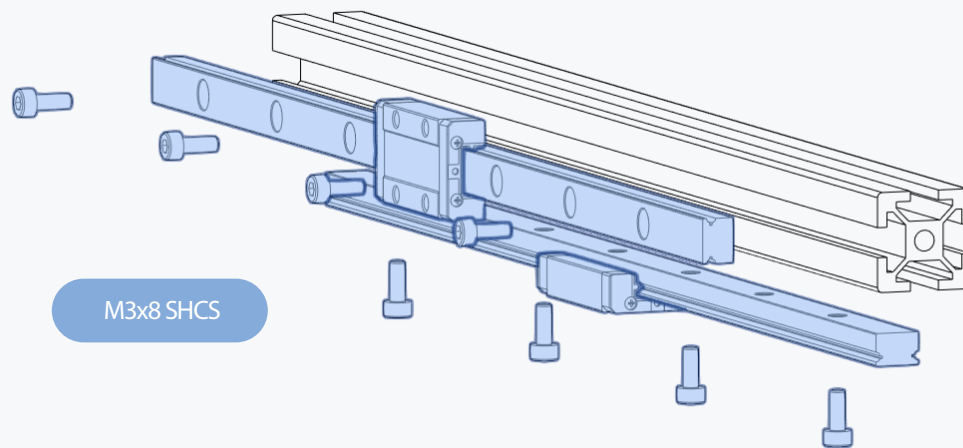
双轨安装

WWW.VORONDESIGN.COM



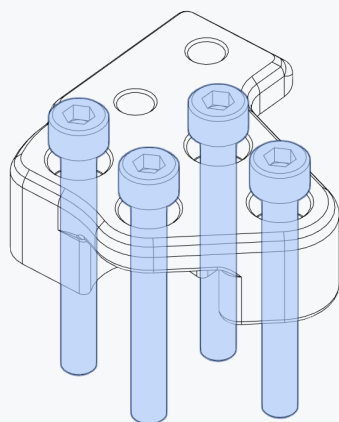
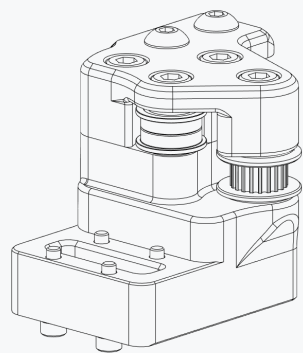
中心导轨安装指南

拧紧紧固件以将线性导轨固定到位时，请确保已在顶部和底部均安装了居中的导轨安装工具。你应该打印两个此型安装辅具。

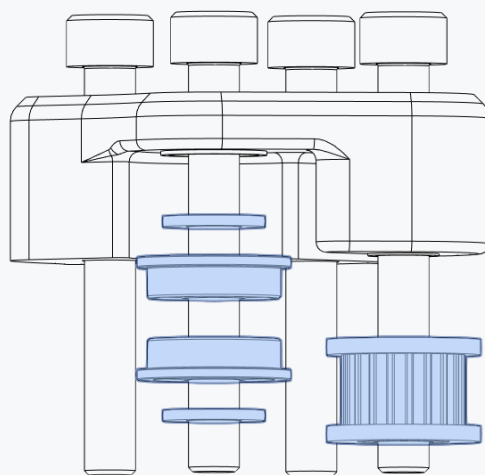


左XY轴关节组件

WWW.VORONDESIGN.COM



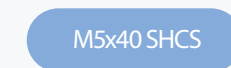
M5x40 SHCS



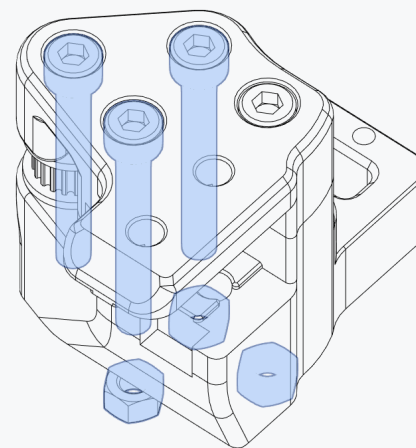
GT2 20T惰轮

轴承叠加

参见前面的例子
如何组装这些。我们使用相同的轴承
其他步骤中使用的紧固件。



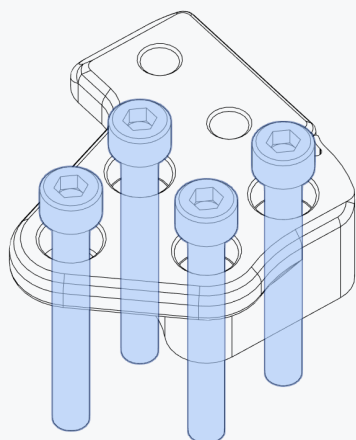
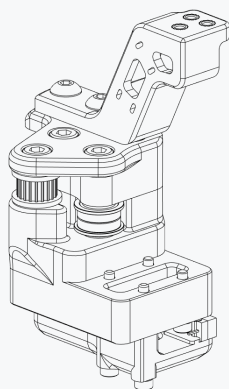
M5x40 SHCS



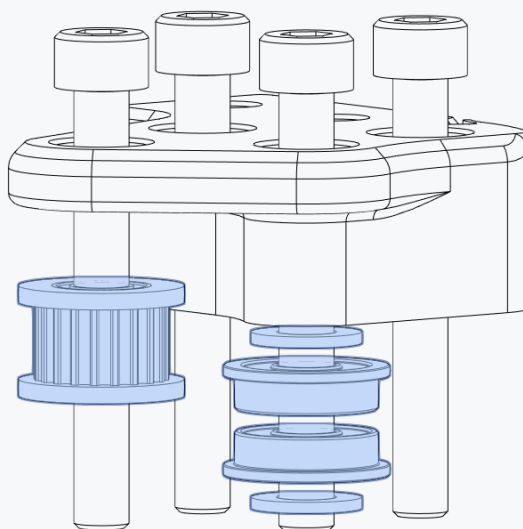
M5 六角螺母

右XY轴关节组件

WWW.VORONDESIGN.COM

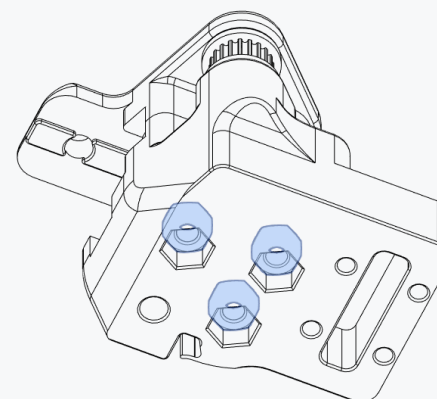


M5x40 SHCS

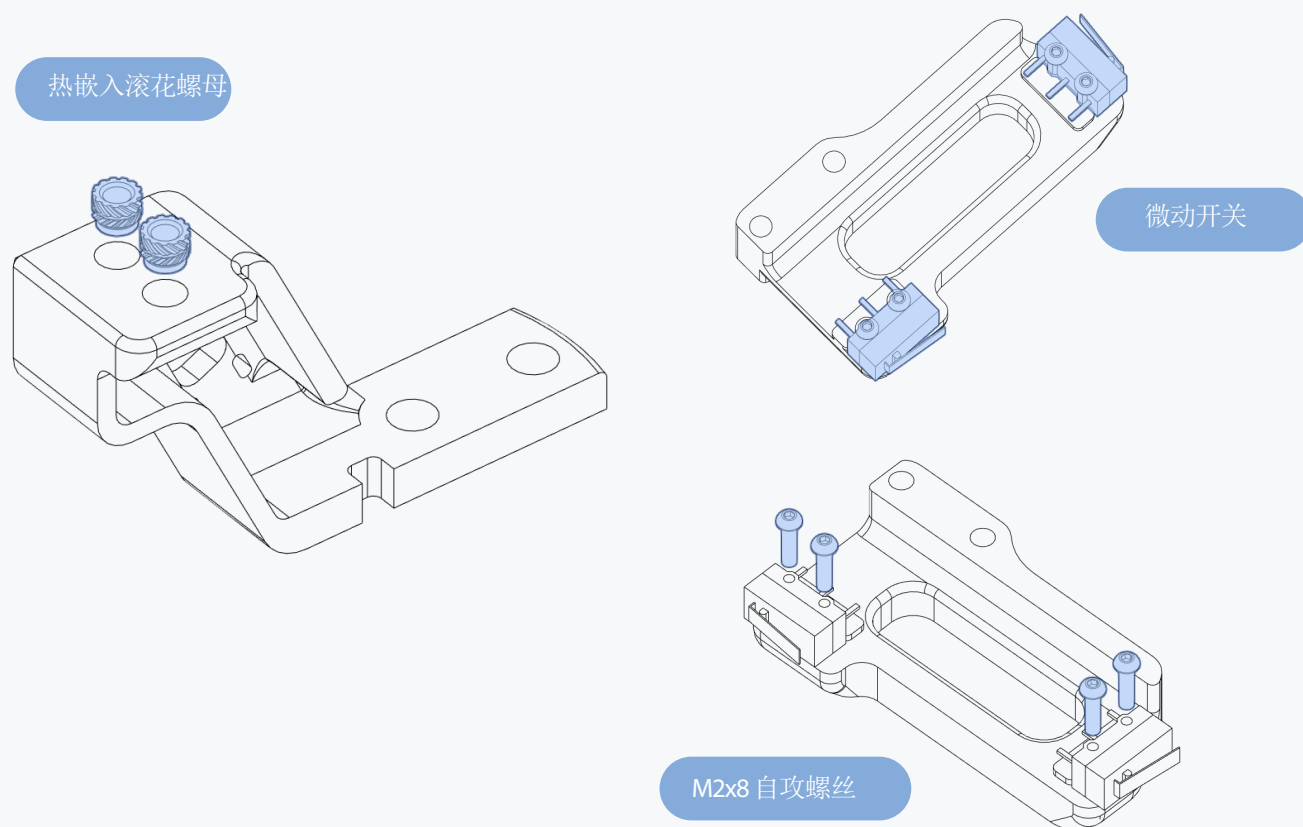


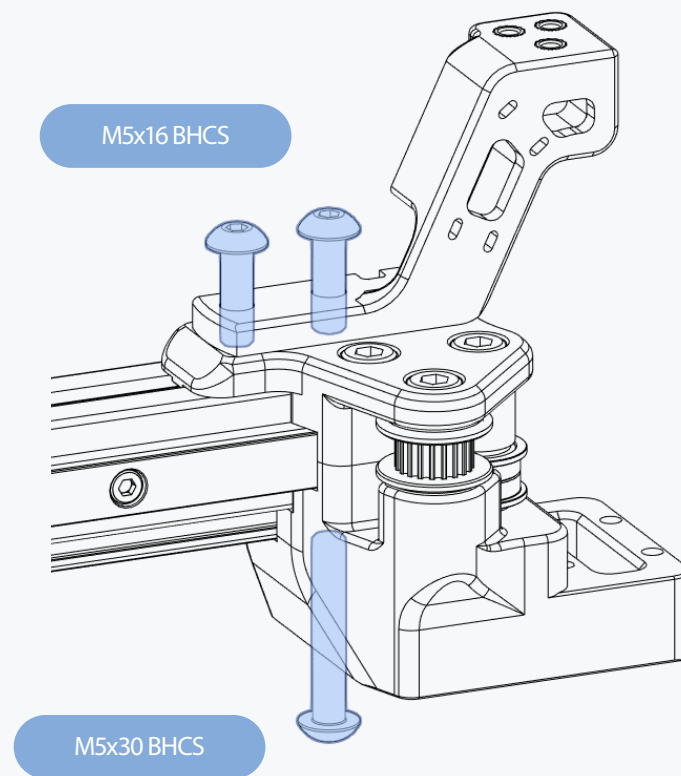
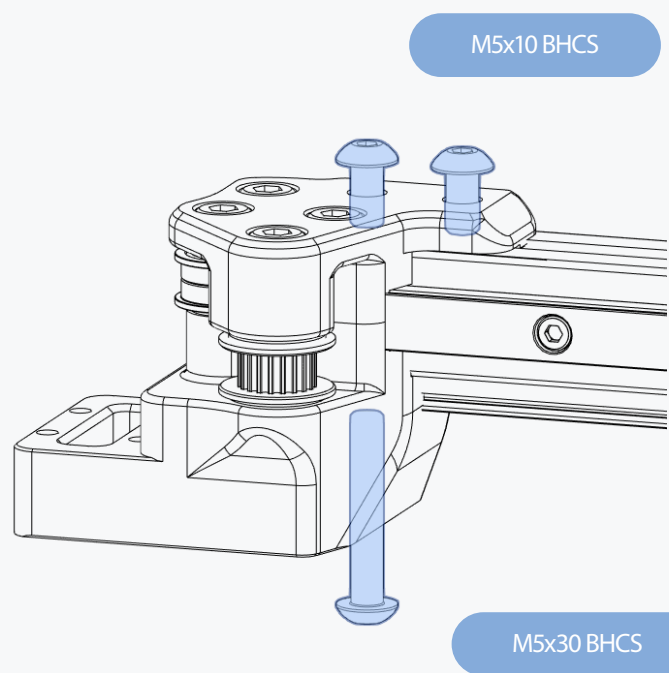
GT2 20T 惰轮

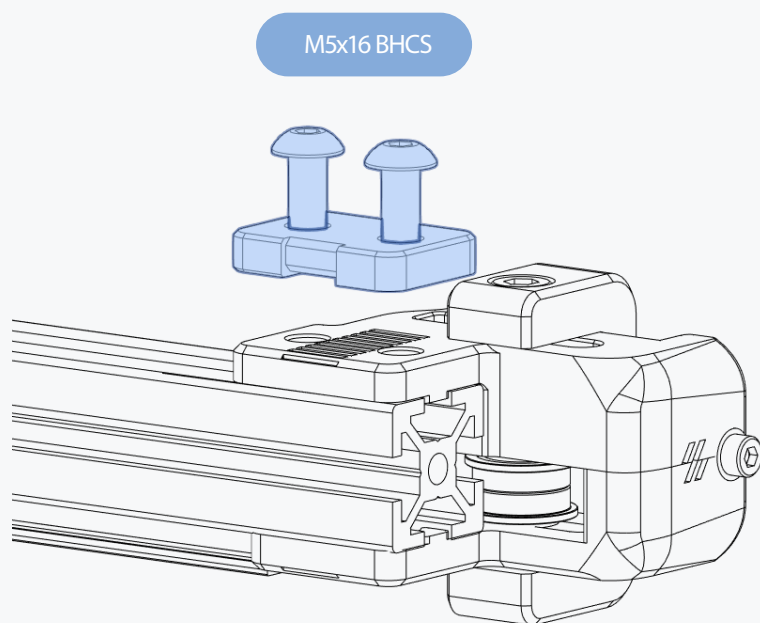
轴承叠加
参见前面的例子
如何组装这些。我们使用相同的轴承
其他步骤中使用的紧固件。



M5 六角螺母

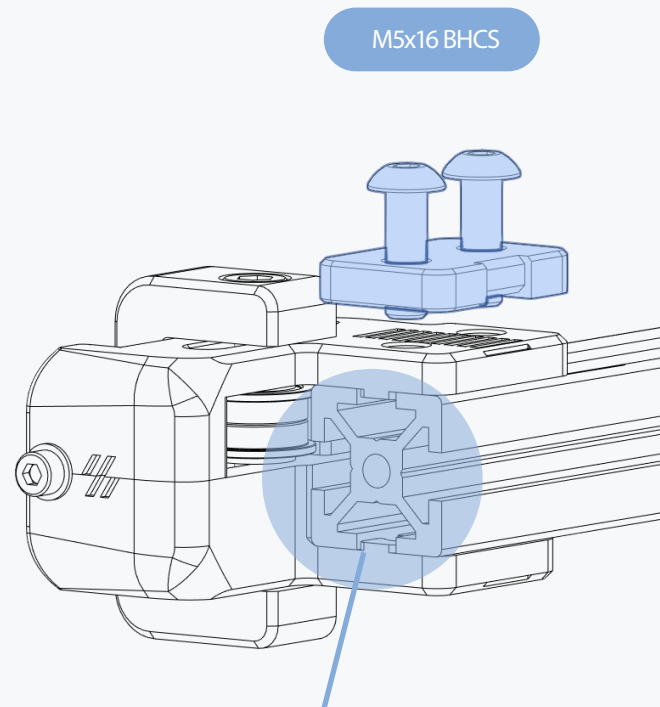






左夹片

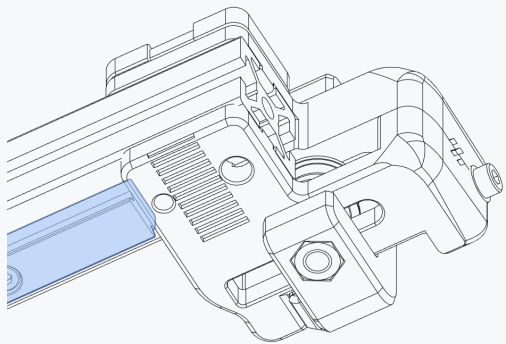
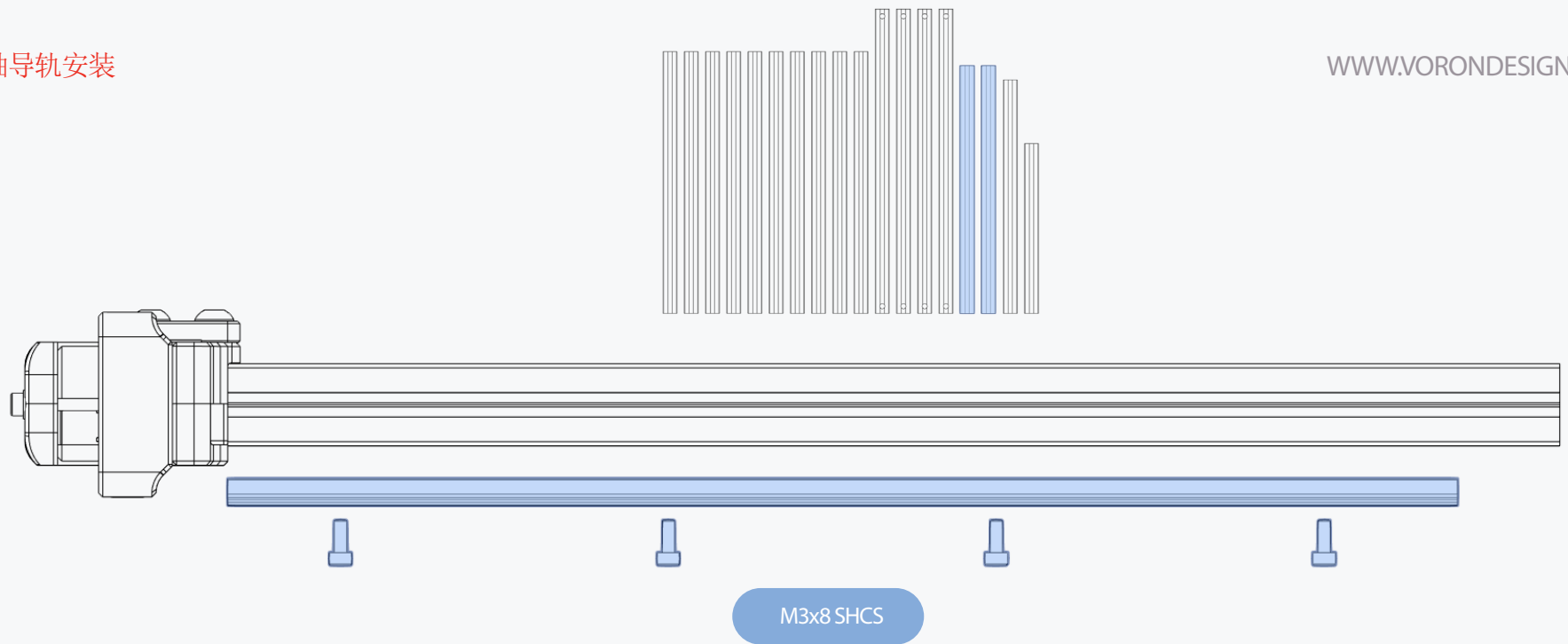
确保将20T皮带轮安装在A驱动器上（右侧图），与我们B驱动器的安装方式相反（左侧图）。



FLUSH INSTALL

我们将索引前进中的前轮惰轮。慢慢来，确保两个惰轮都齐平直到两次挤压结束。此处的错误可能会在以后导致问题。

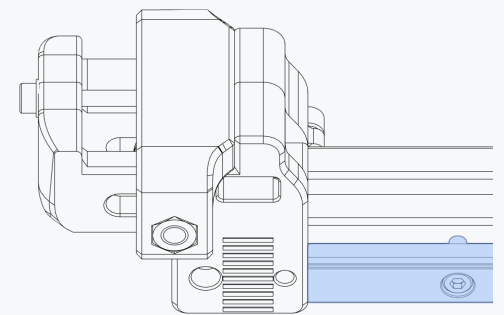
Y轴导轨安装

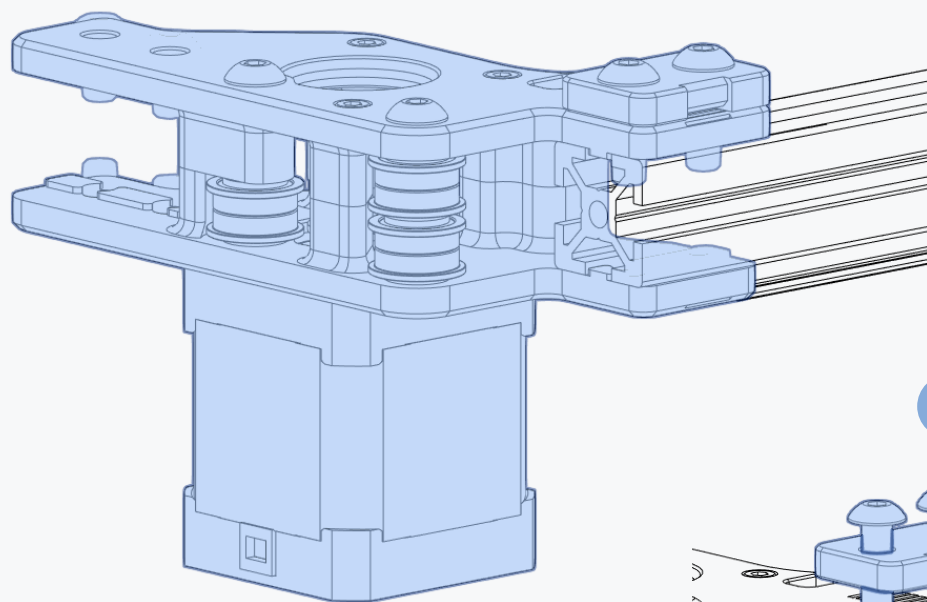


Y轴导轨安装

前惰轮是我们安装Y型导轨的索引点。确认两个惰轮都齐平然后将线性滑轨牢固地压在惰轮的背面。

别忘了使用导轨安装辅具！

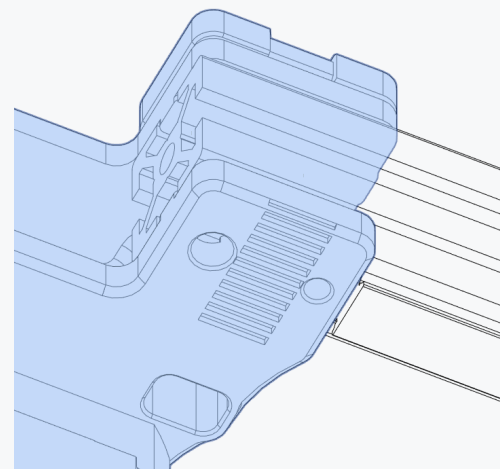
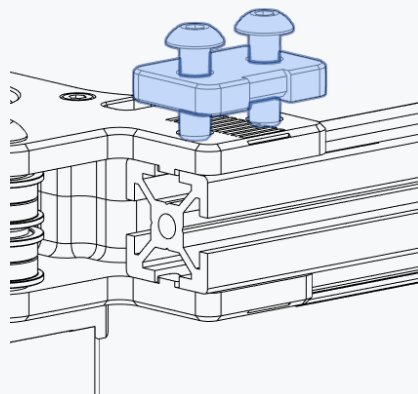




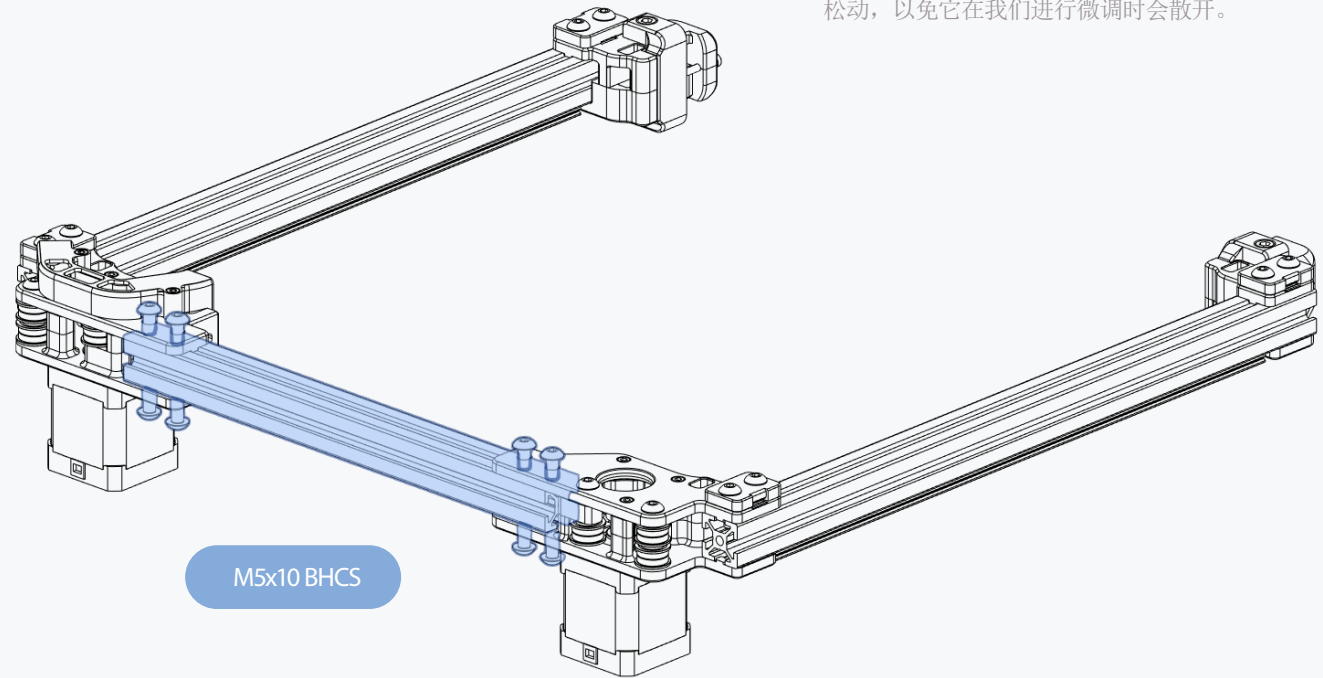
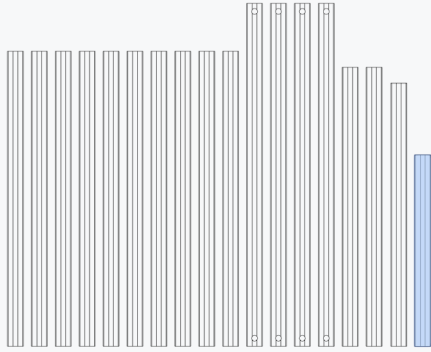
安装AB轴驱动单元

现在我们可以安装AB驱动器单位，与您的横臂和直线导轨上的Y轴滑块连接，请按照图纸进行安装

M5x16 BHCS



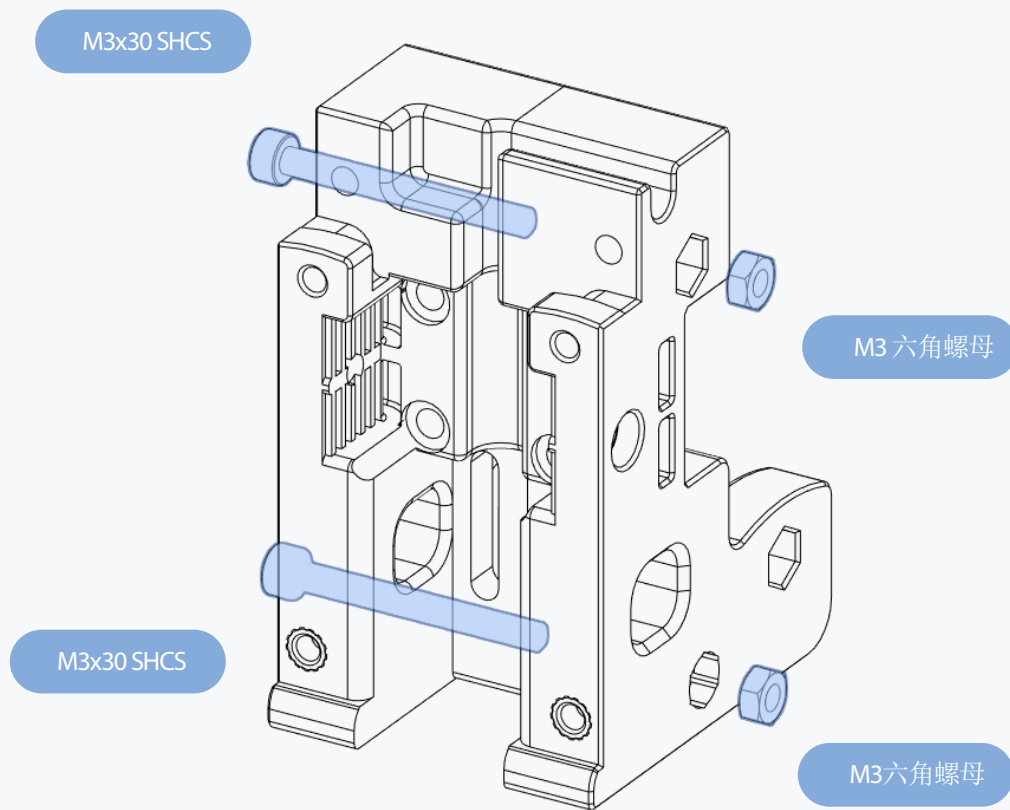
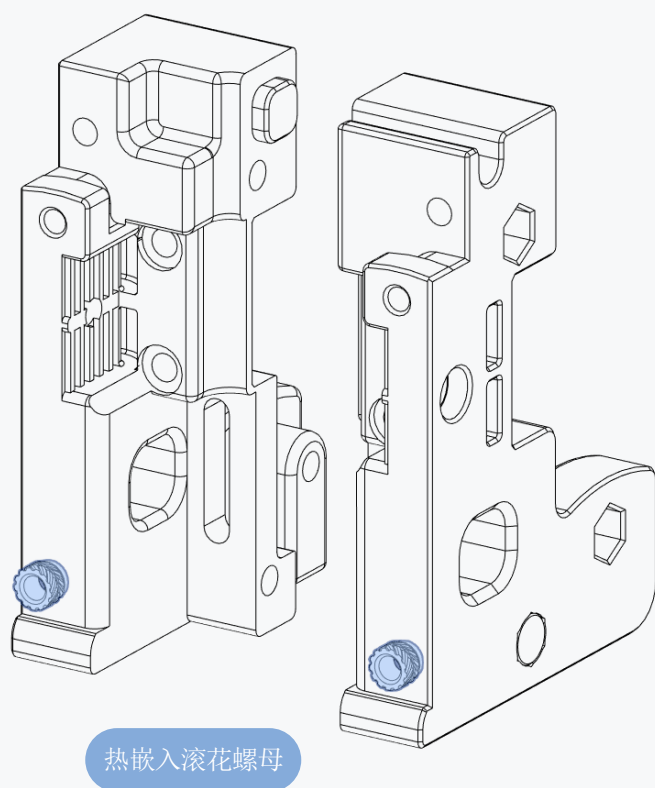
后支架

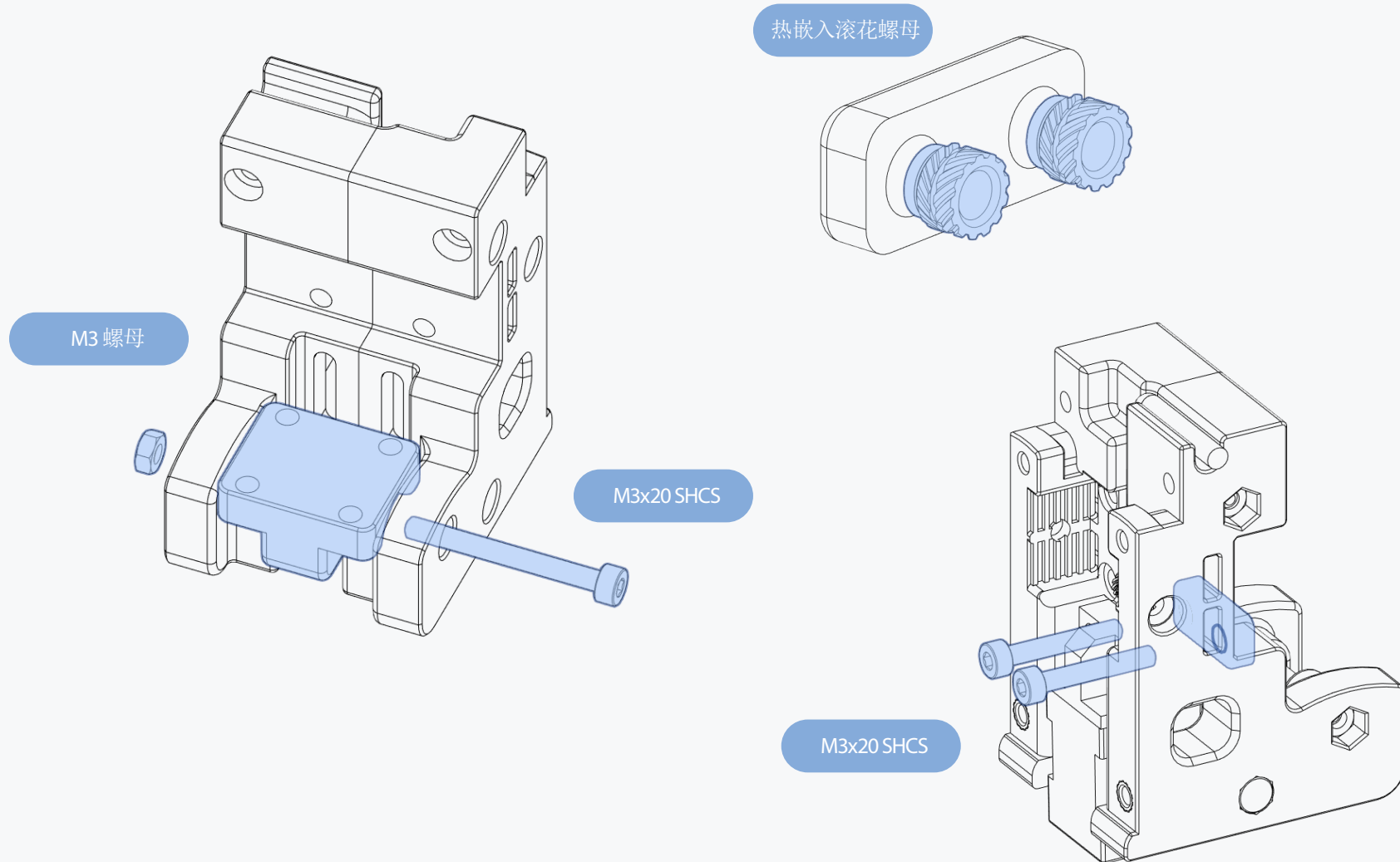


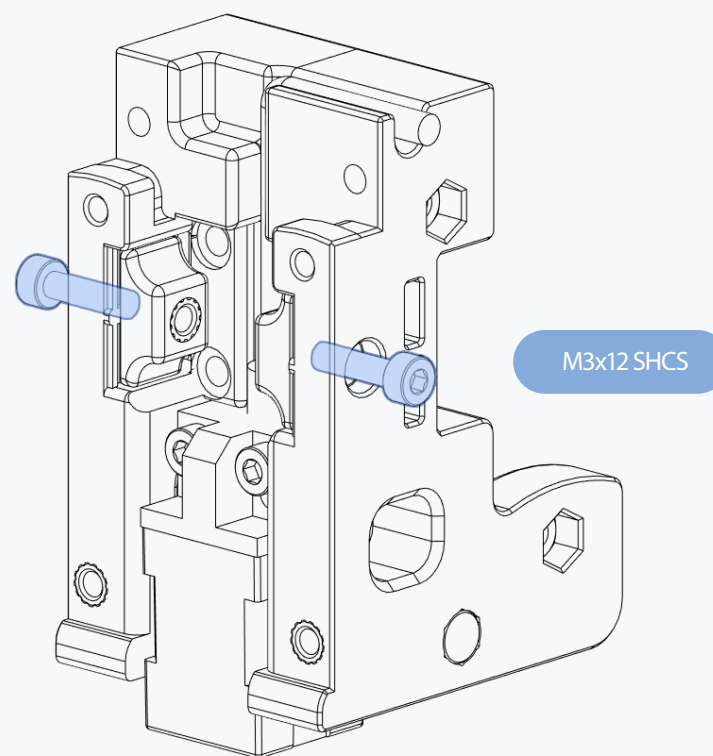
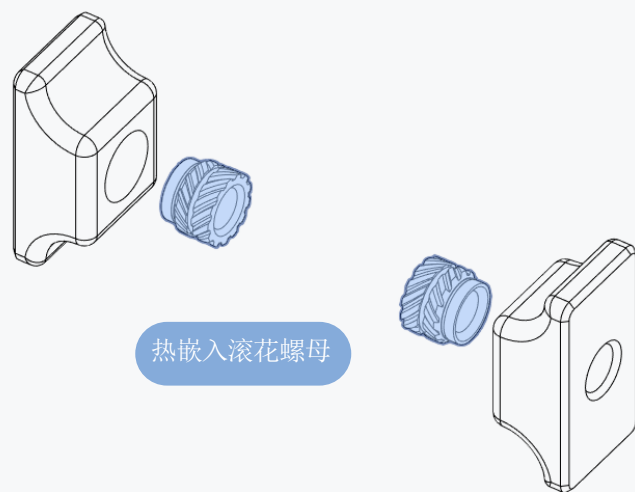
后支架安装

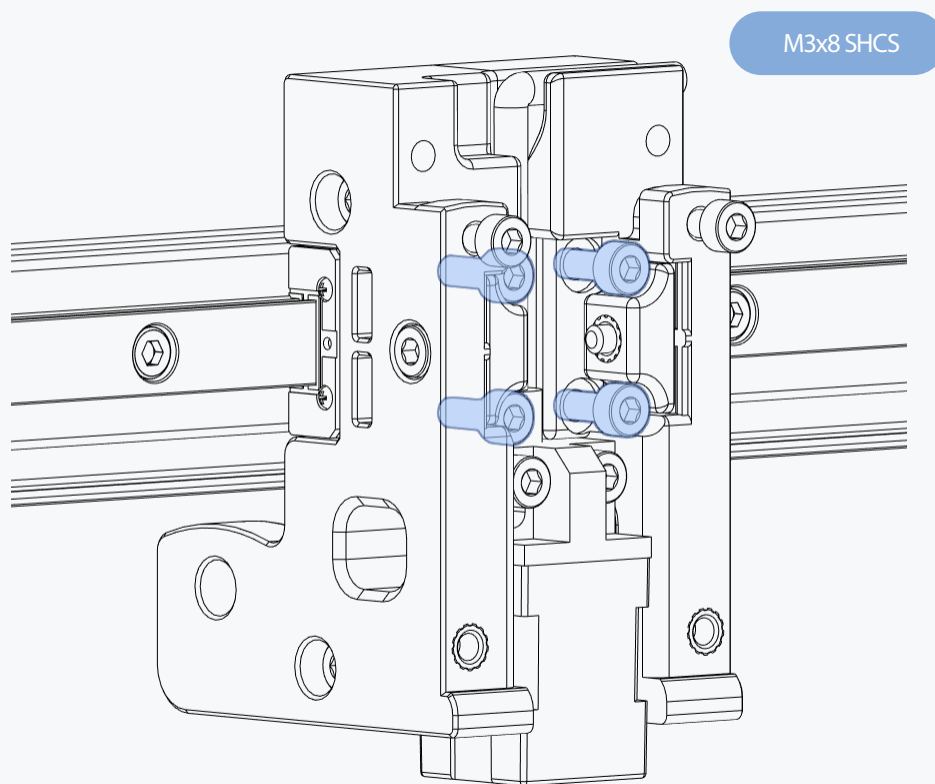
当您安装M5x10 BHCS紧固螺丝时，让后支架能够稍微松动。让它能够在以后校准的步骤中移动，但不要过于松动，以免它在我们进行微调时会散开。





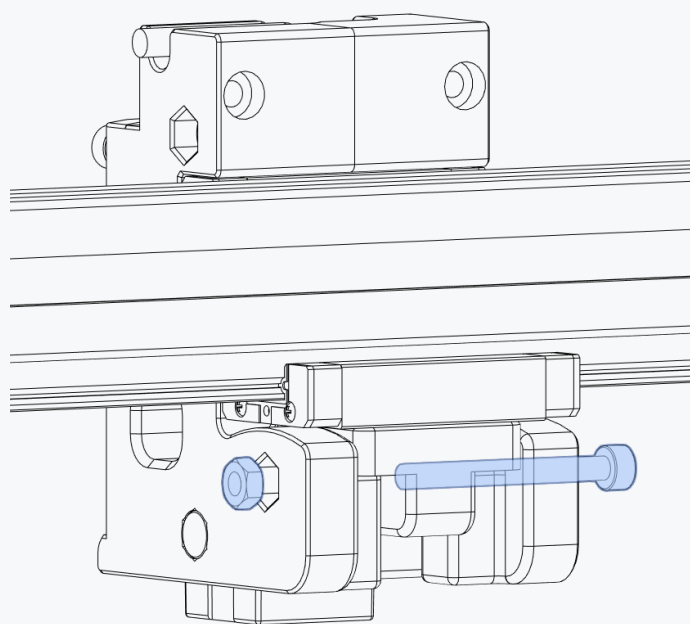






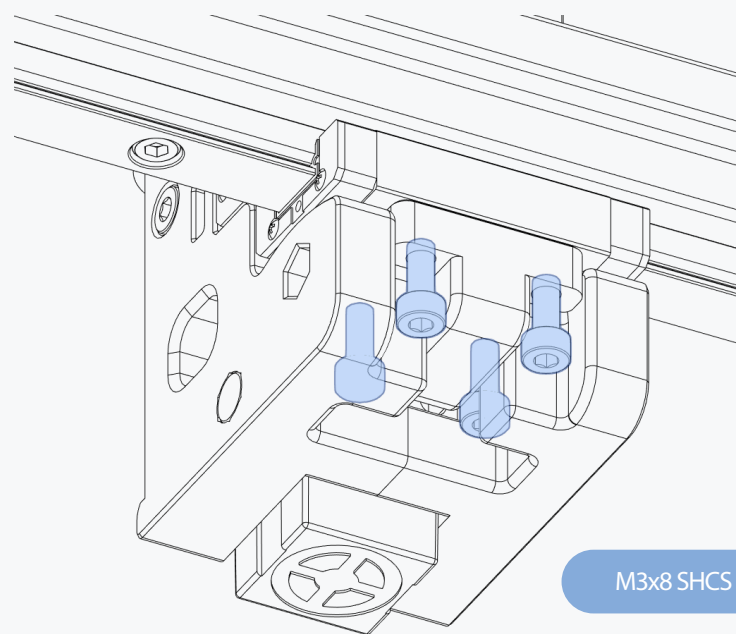
圆柱头螺丝选项

如果您碰巧周围有一些M3x8 BHCS，则可以在此处使用。它可以在以后的步骤中将龙门式输送带束缚起来更容易一些，但是如果您没有它们的话，也没什么大不了的。

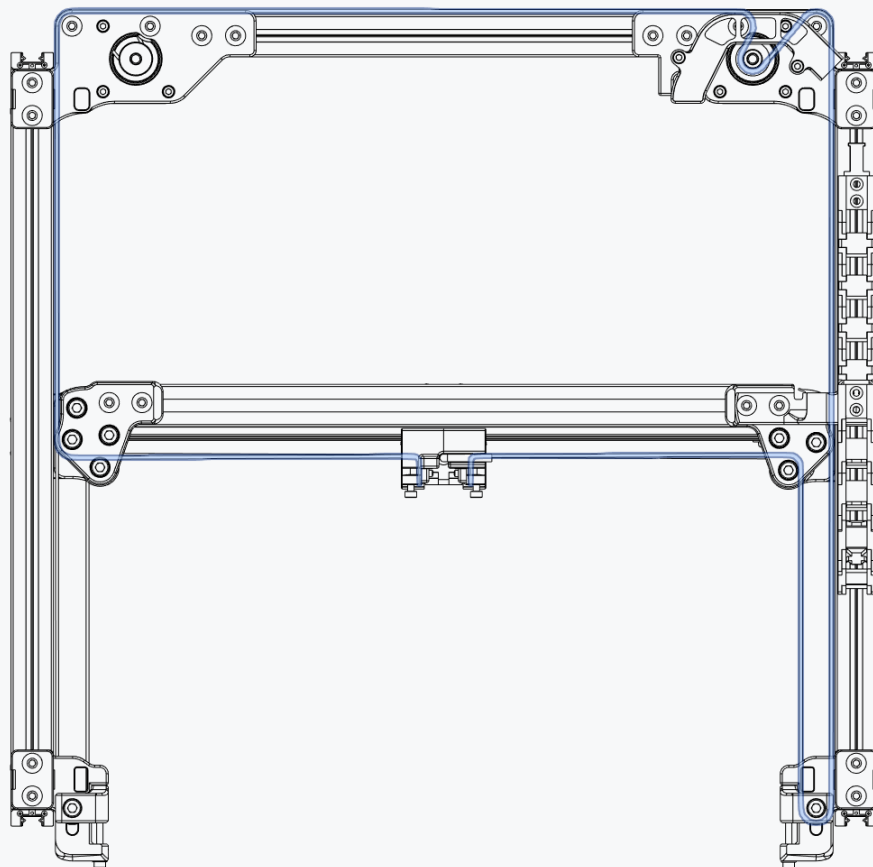


M3 六角螺母

M3x30SHCS

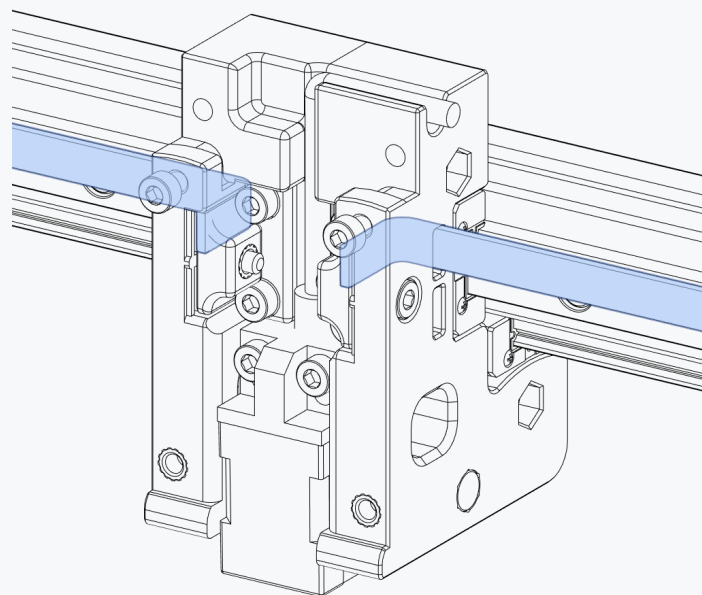


M3x8 SHCS



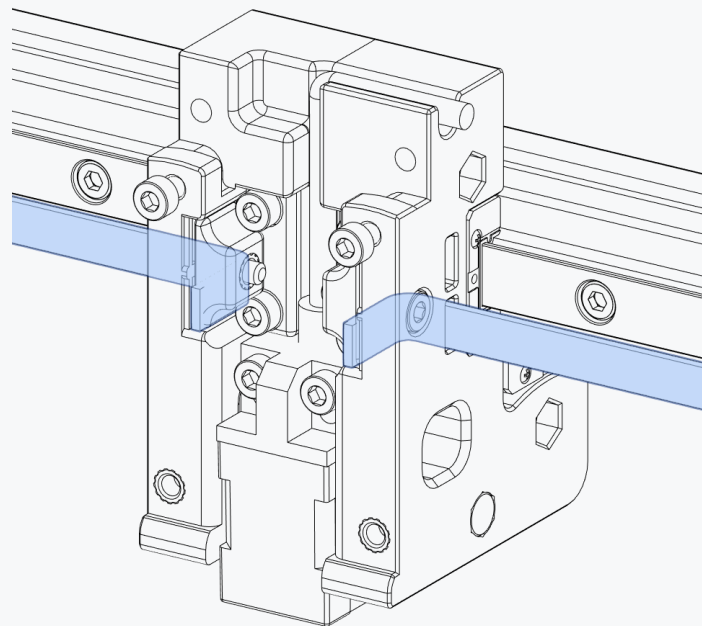
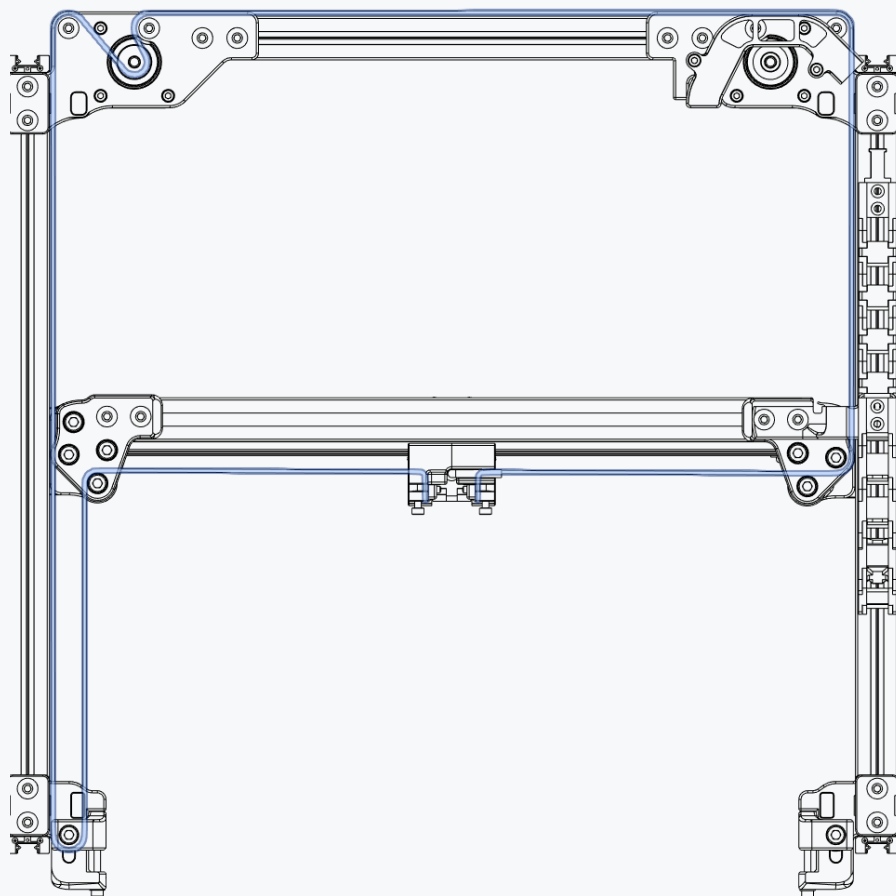
皮带切割说明

最佳做法是将两个XY皮带切成相同的长度。
您可以预先定好一个长度，然后以它为基础
来剪切其他皮带的长度。



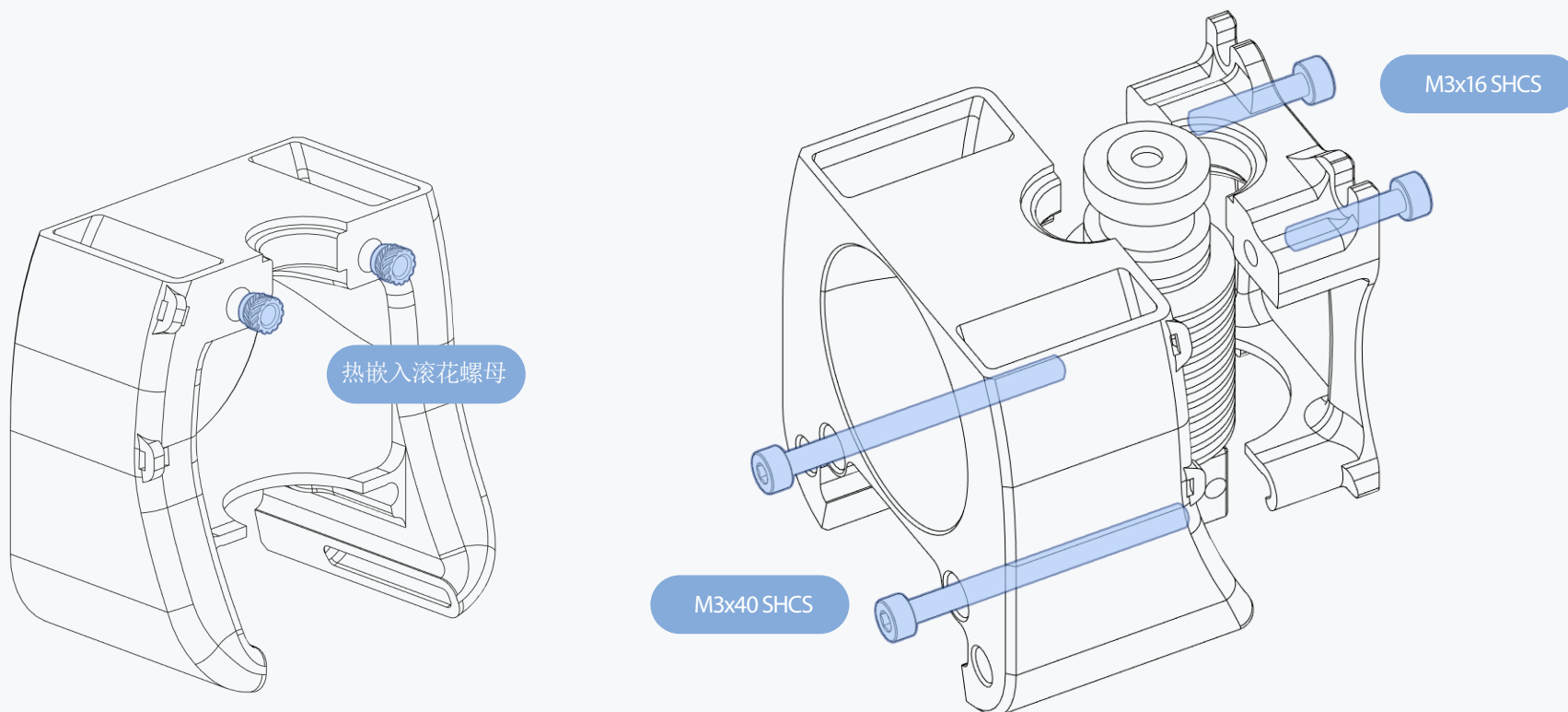
B轴皮带穿行路线

WWW.VORONDESIGN.COM

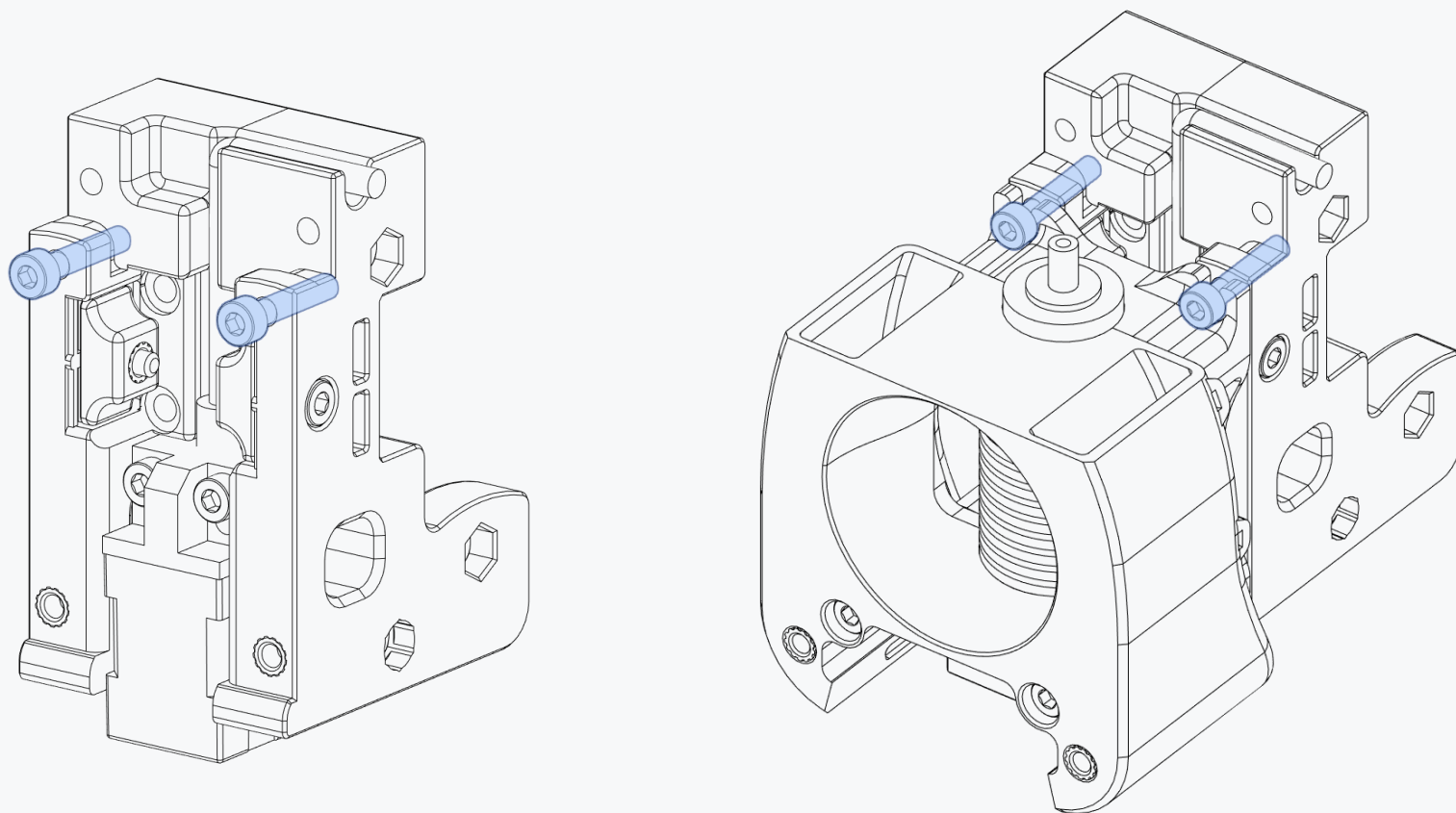


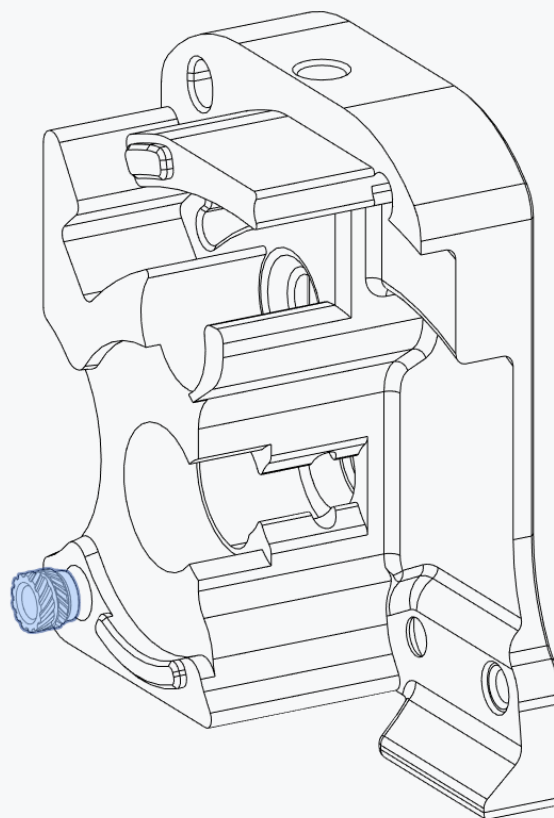
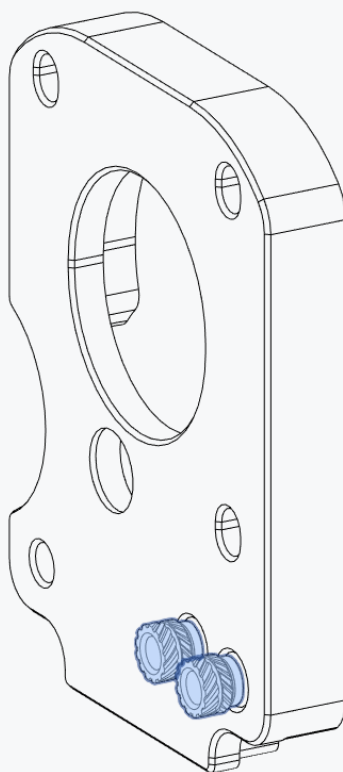
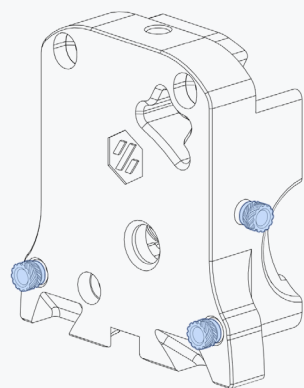
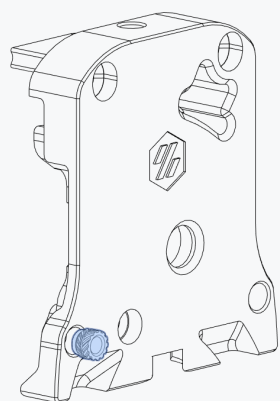
安装技巧

先从一侧压好并拧紧，皮带与正面齐平。
这样一来，这样你就可以把另一边的皮带
拉成等长，以使保持两边整齐。

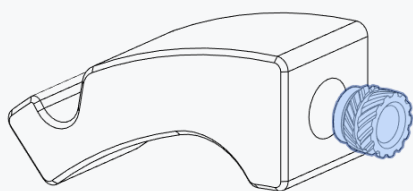


M3x16 SHCS

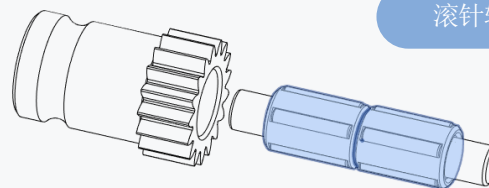




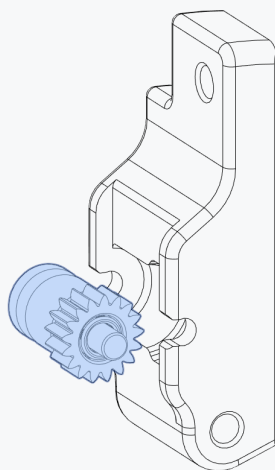
热嵌入滚花螺母



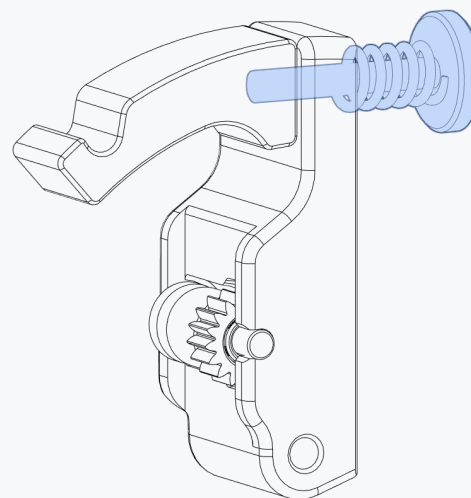
滚针轴承

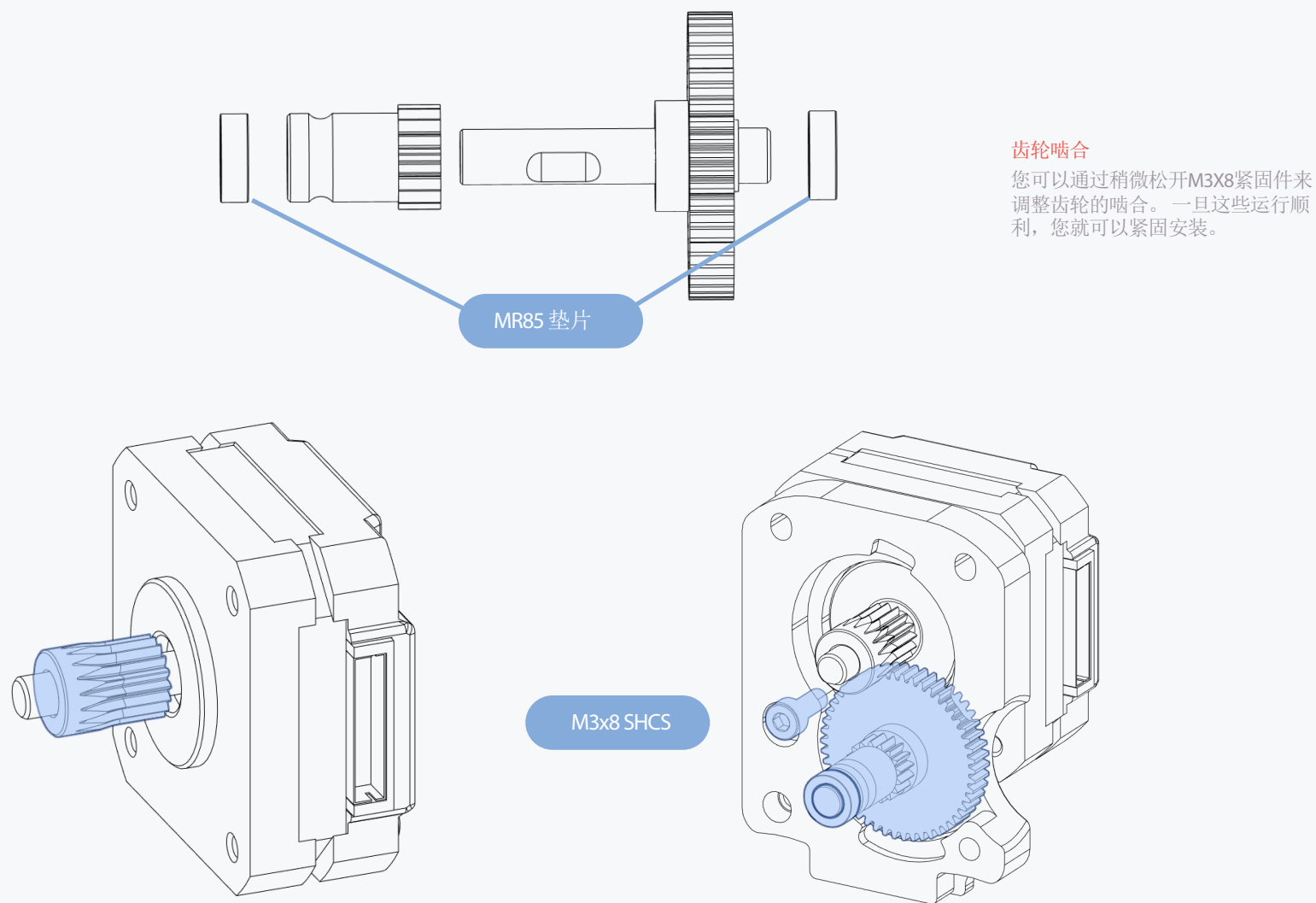


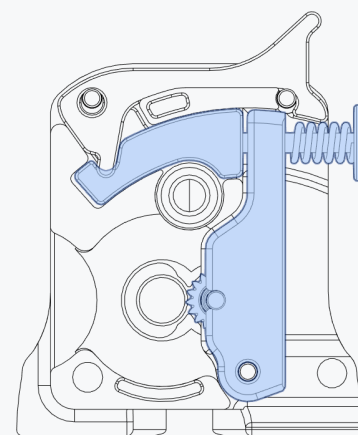
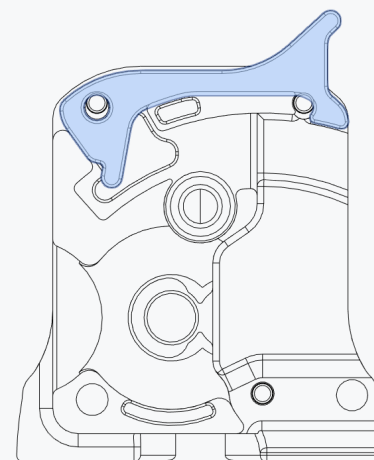
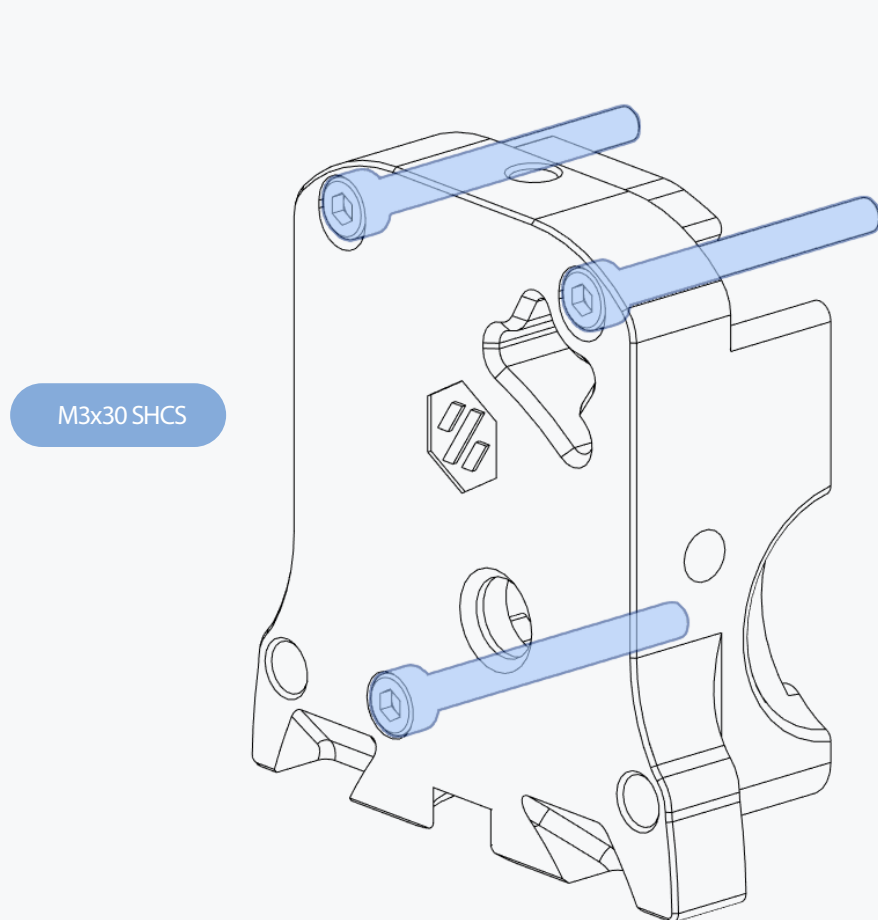
挤出机惰轮

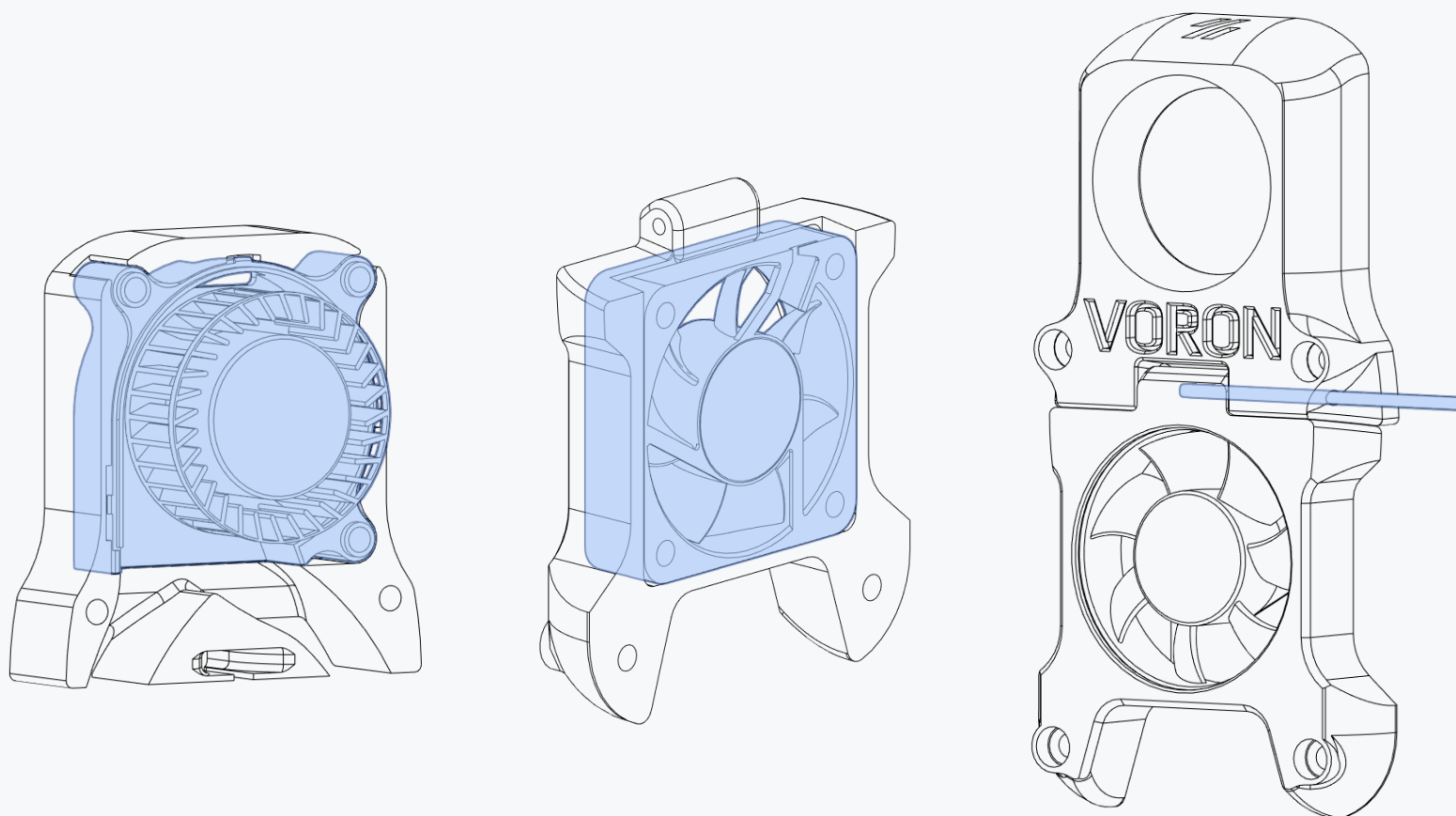


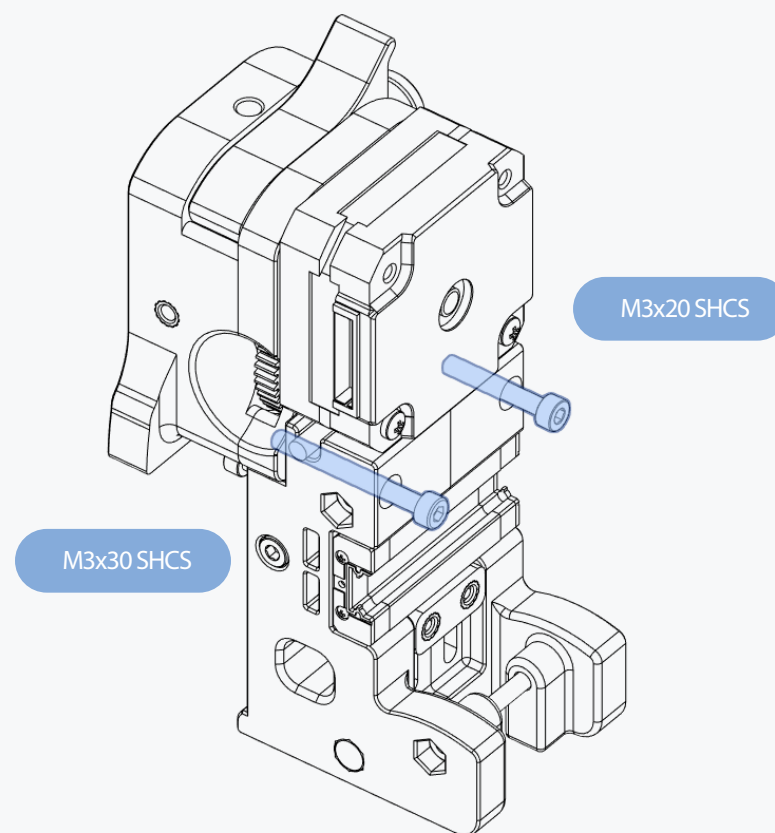
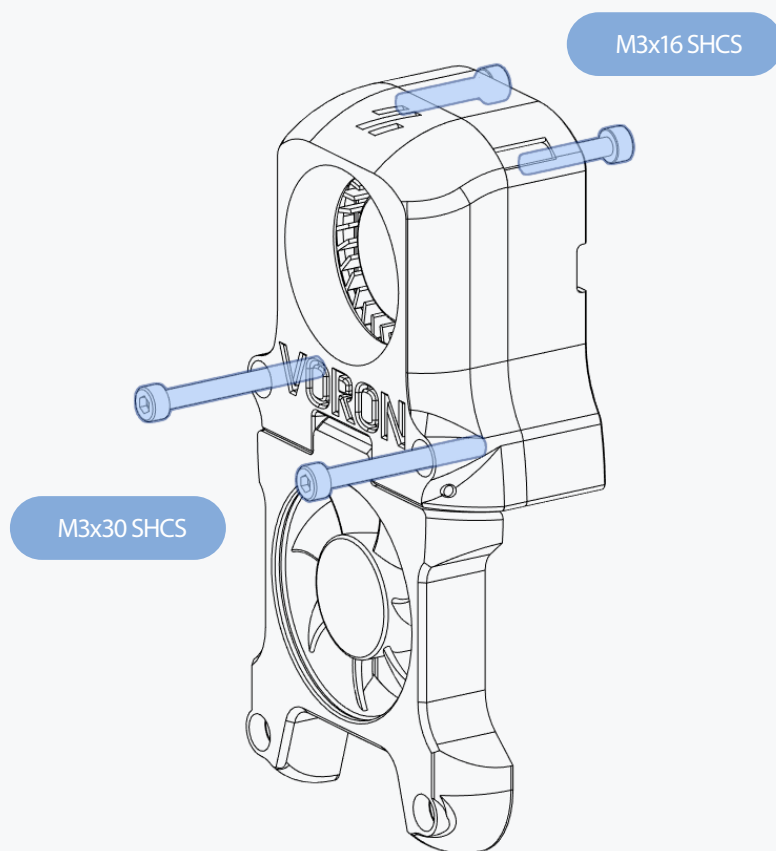
张力旋钮

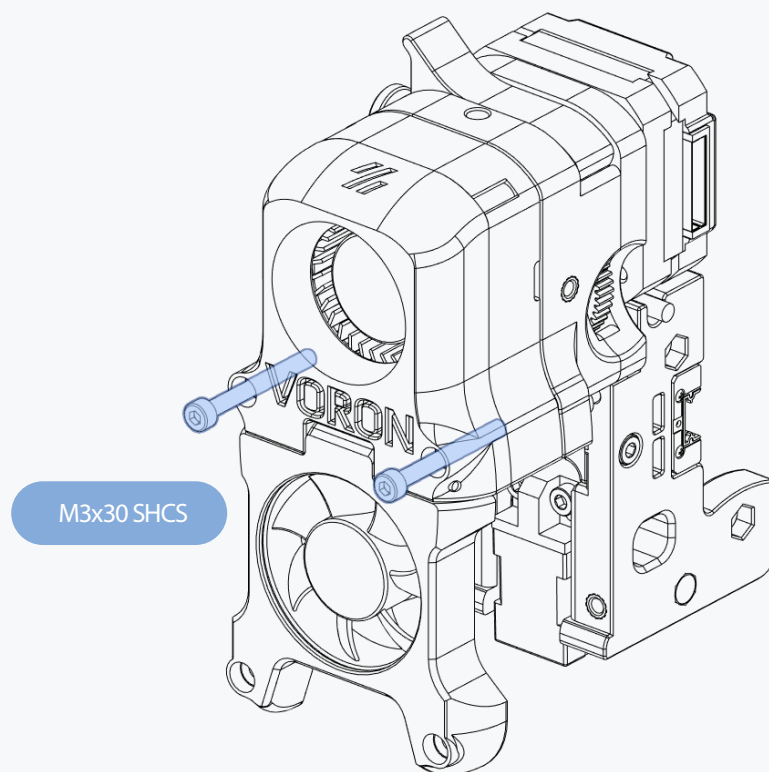


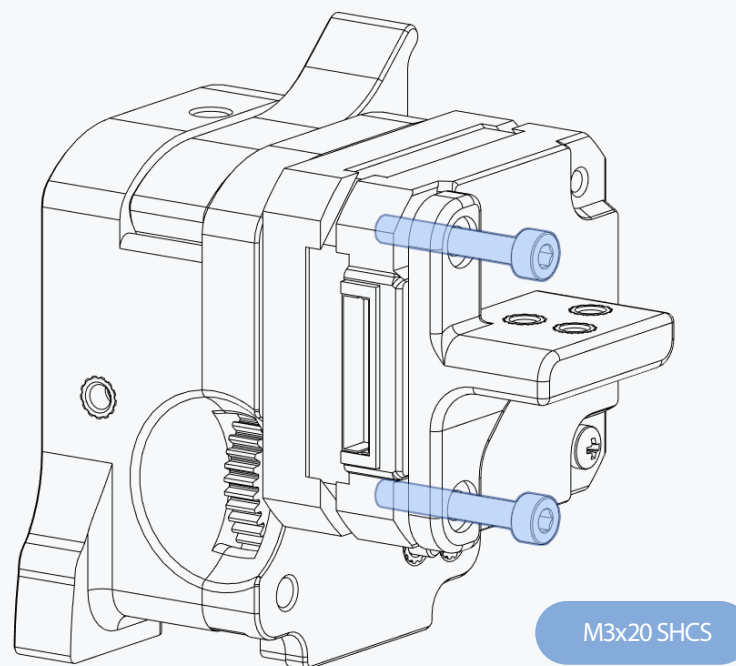
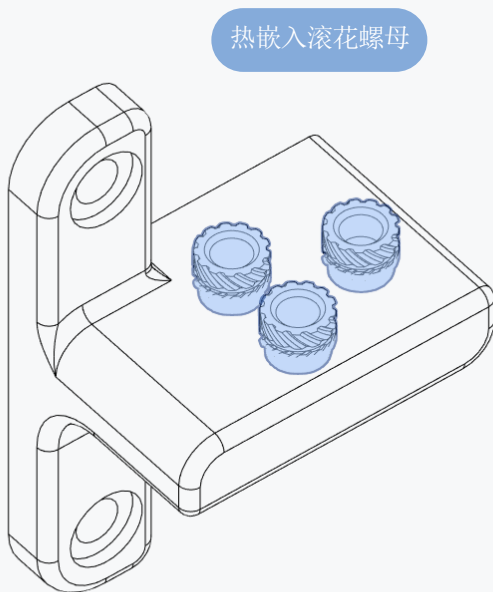




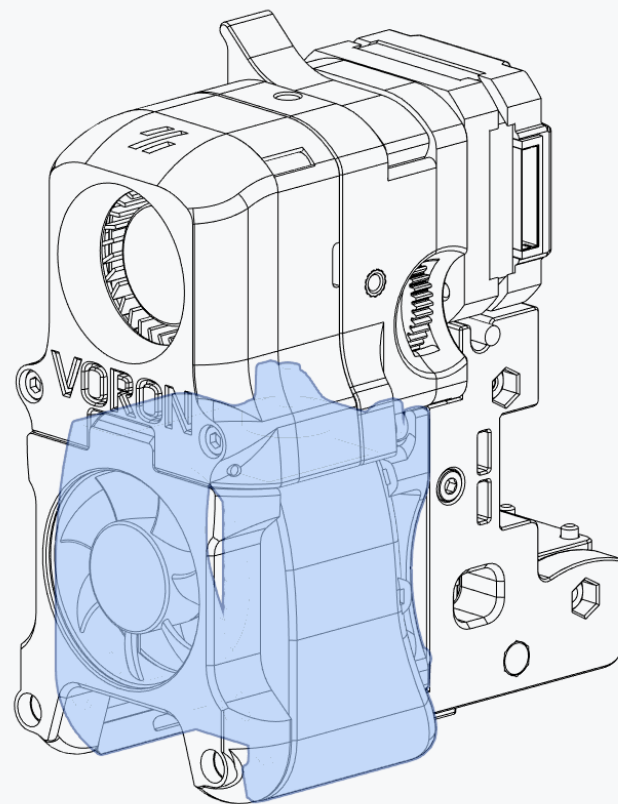
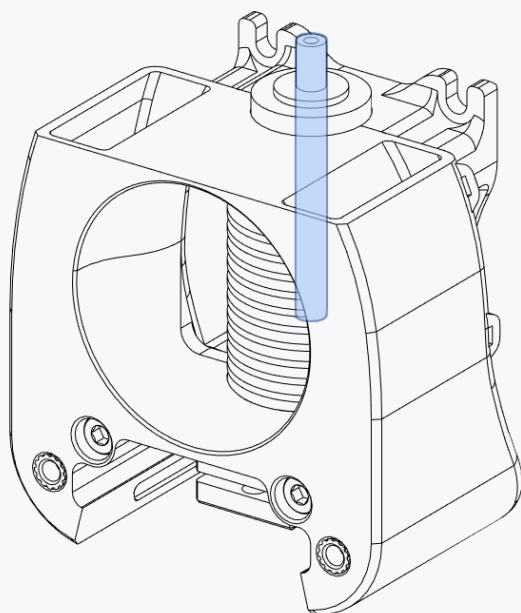




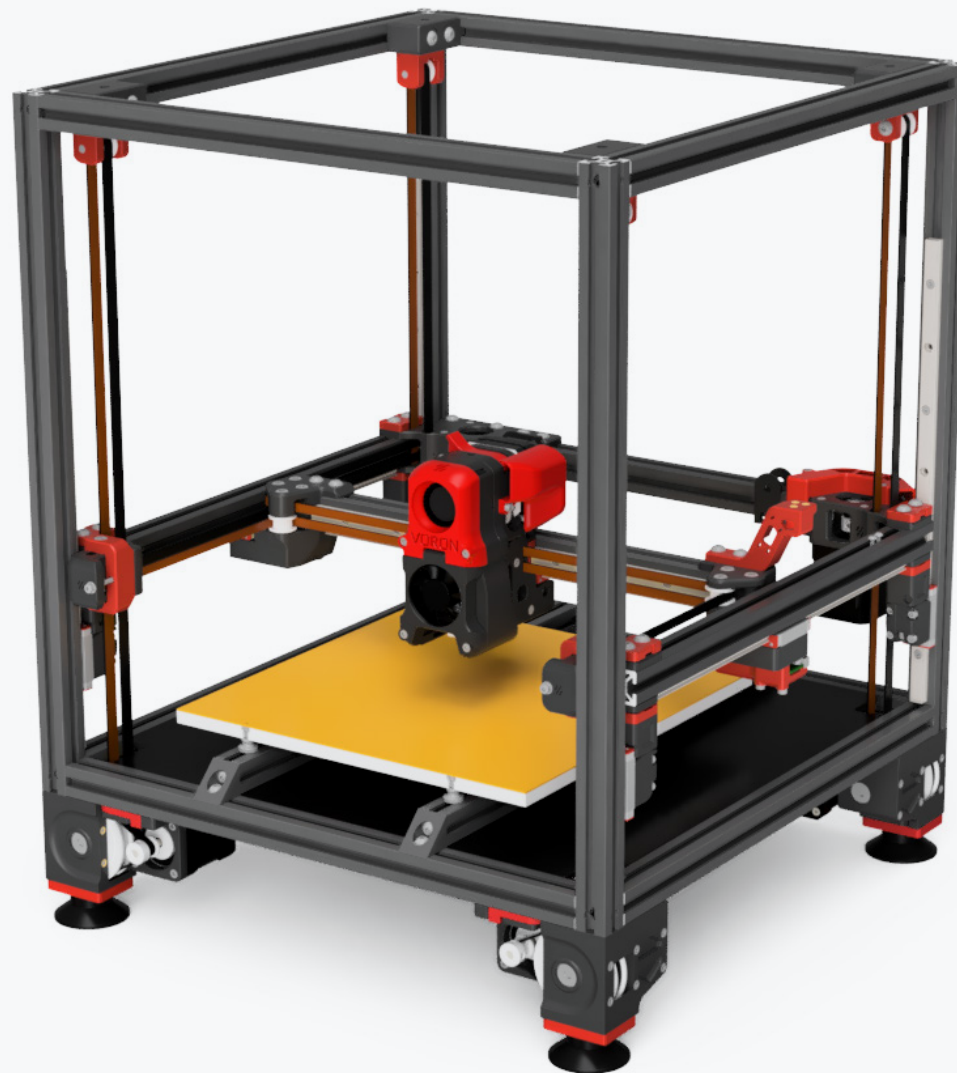


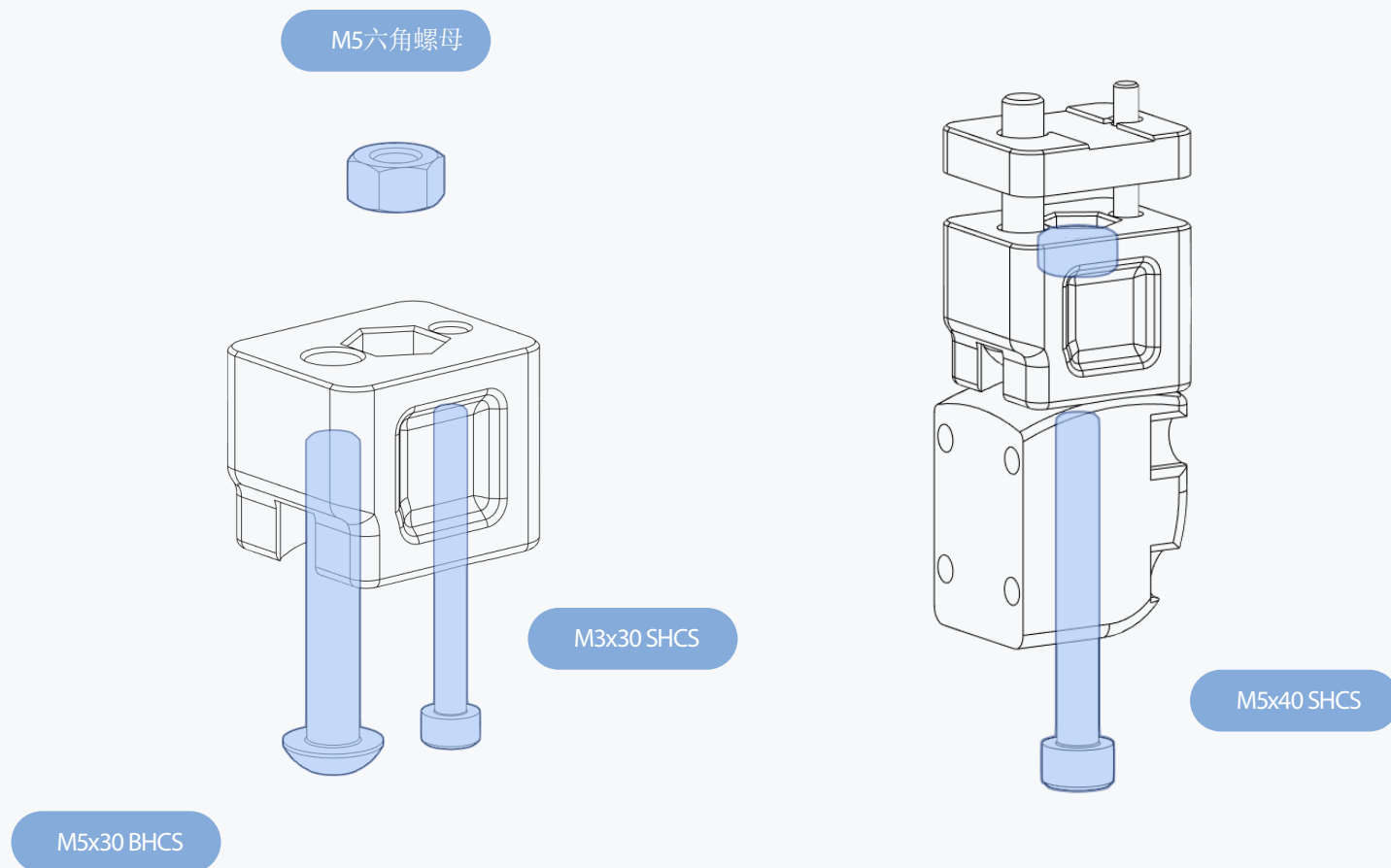


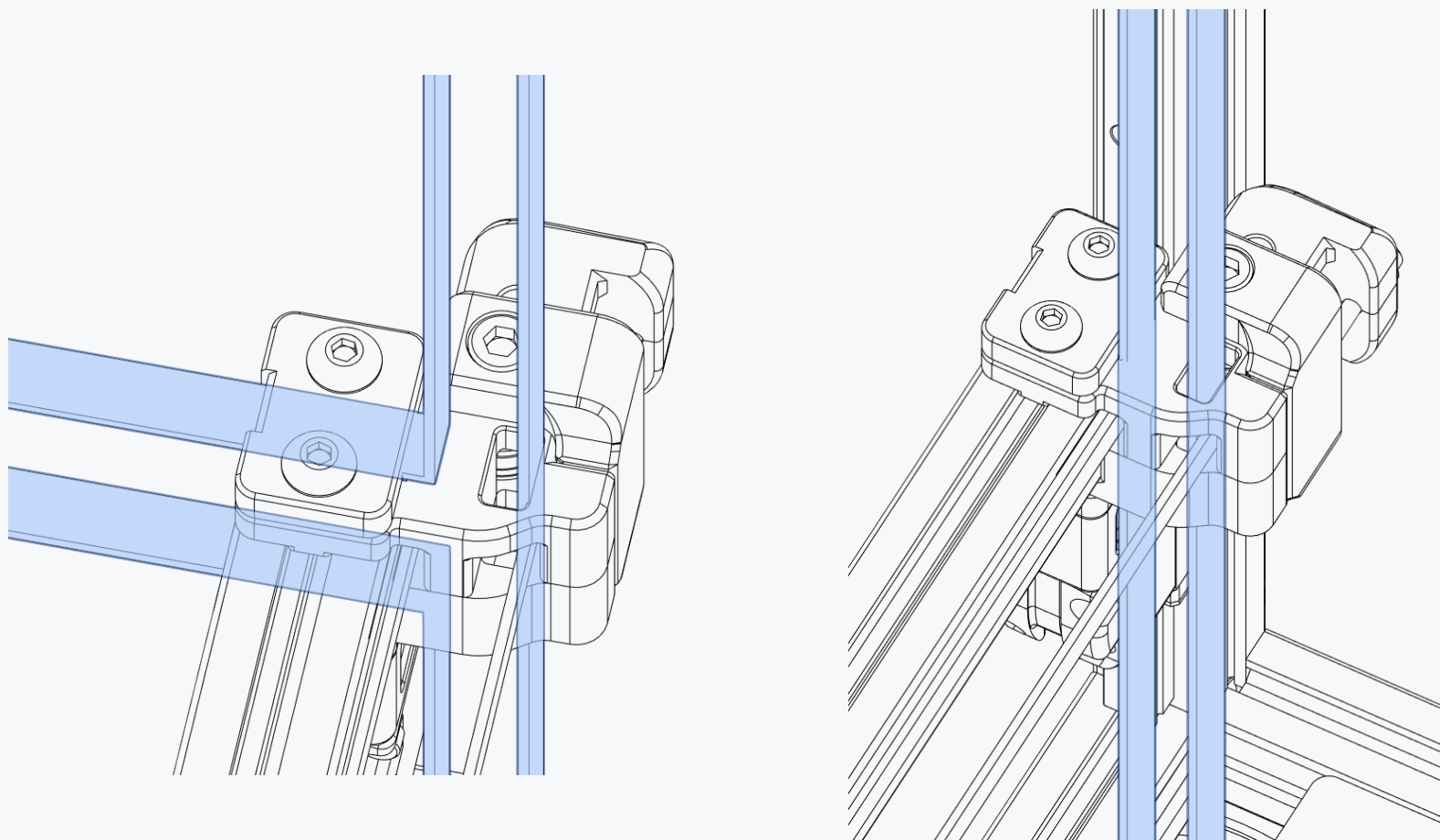
铁氟龙管



再次来到了放空自己的时候.....

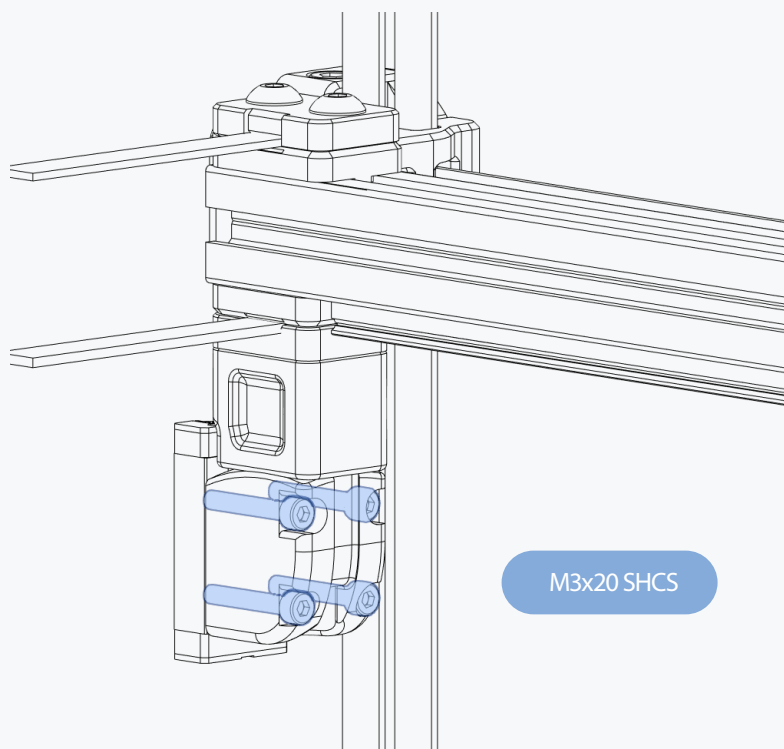
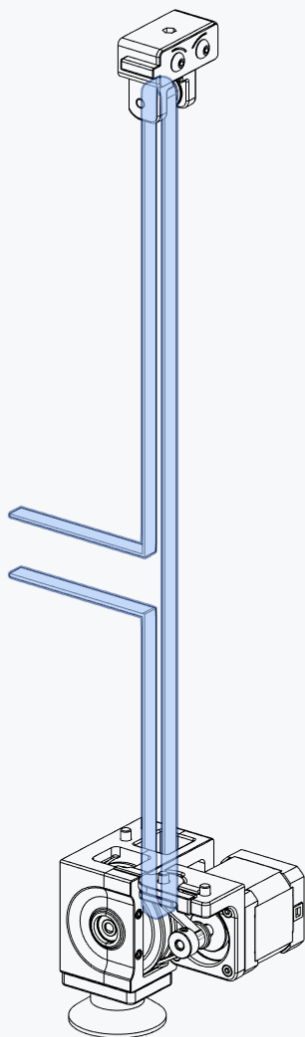






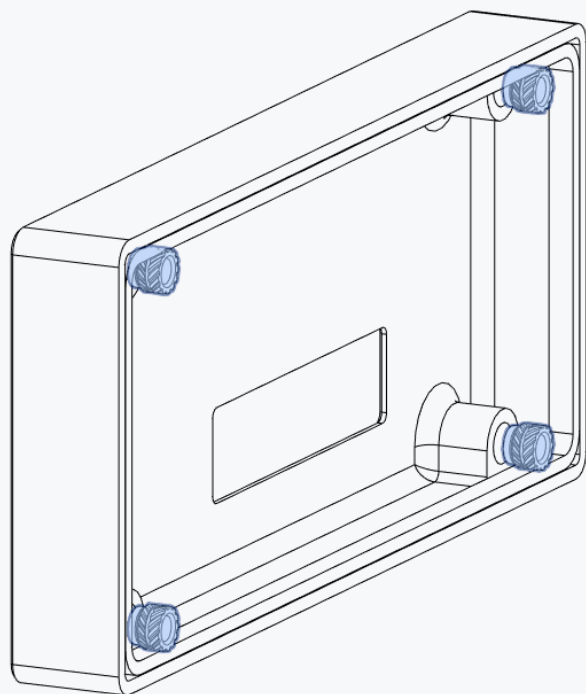
将Z轴滑动块安装到导轨滑块上

WWW.VORONDESIGN.COM

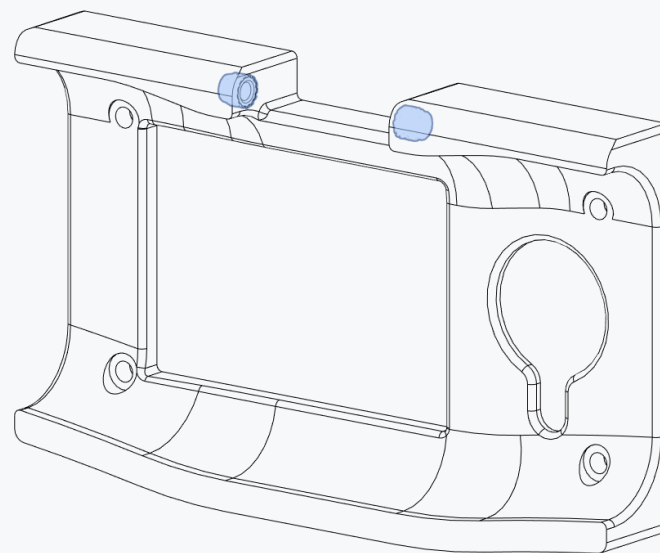


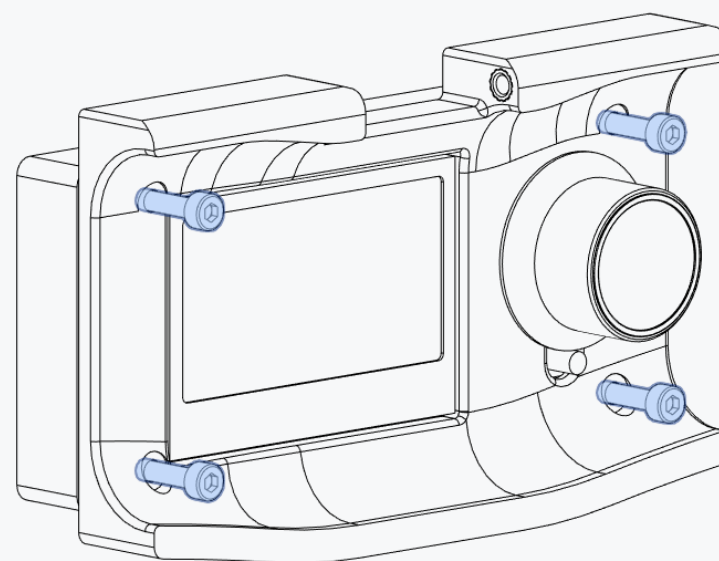
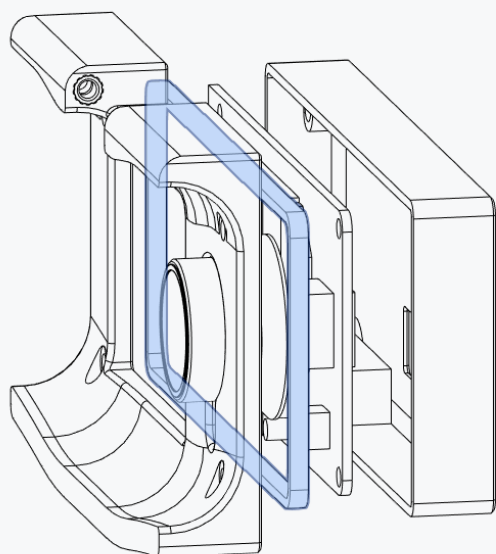
M3x20 SHCS



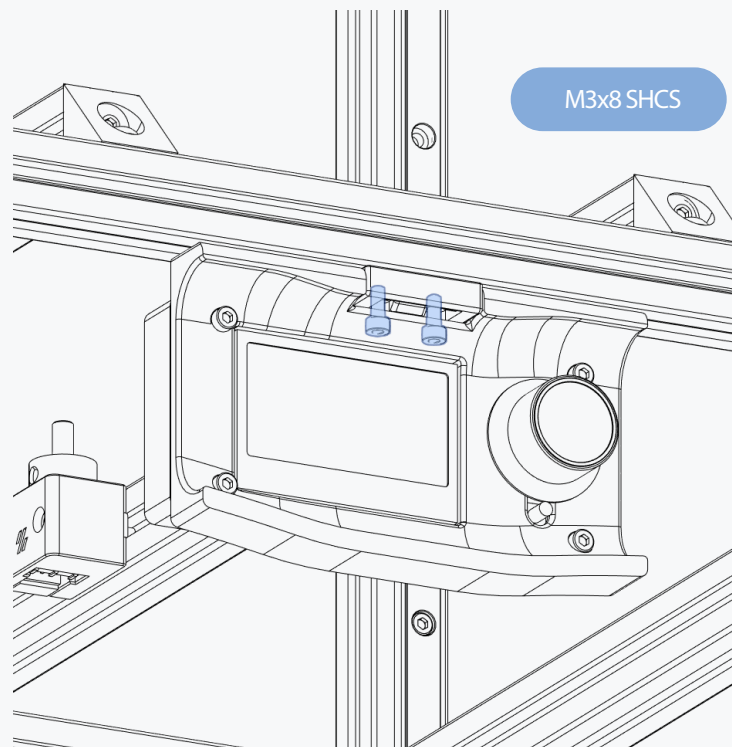
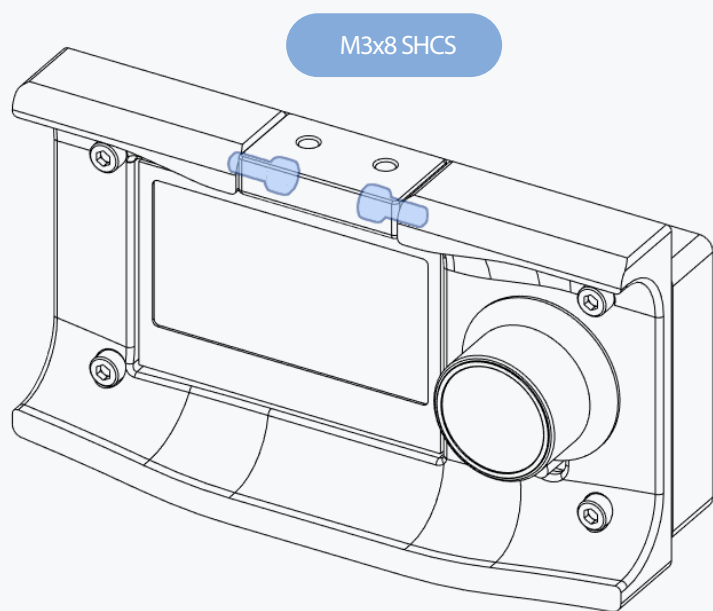


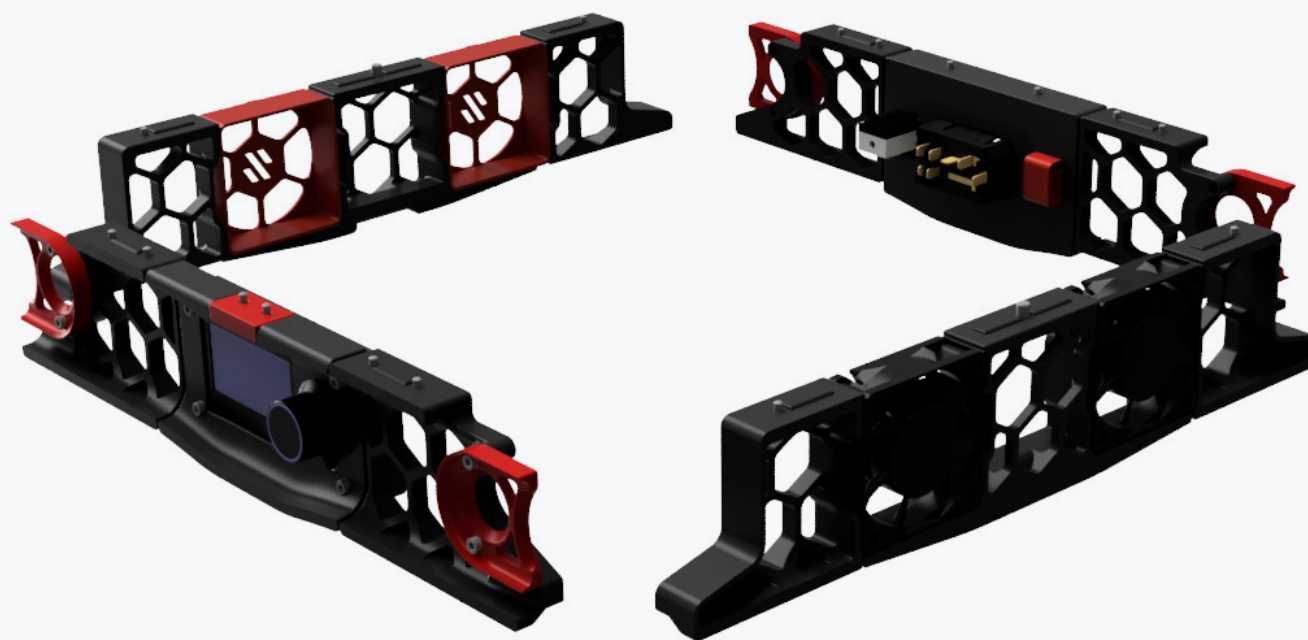
热嵌入滚花螺母

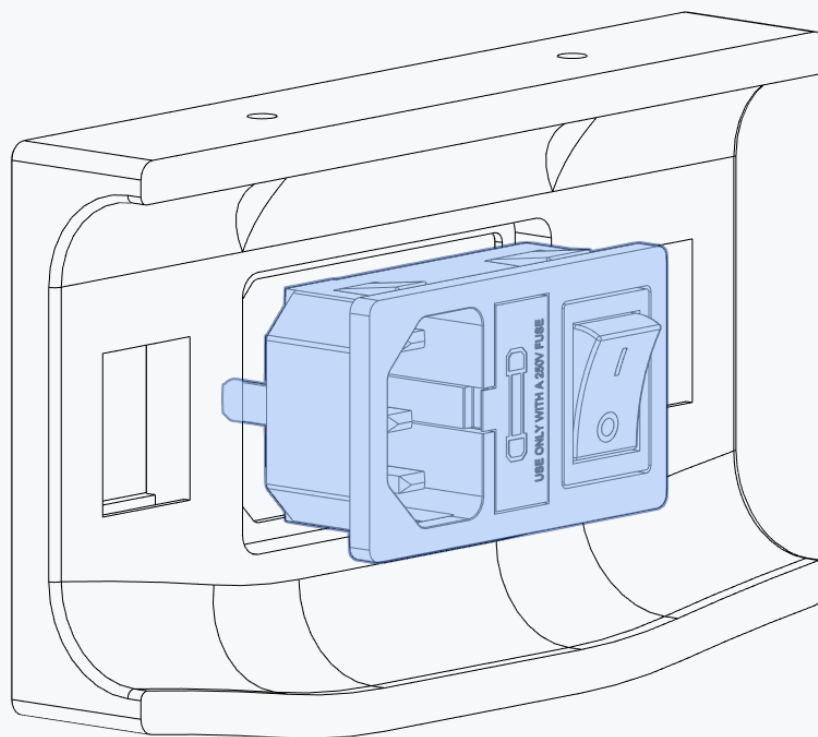


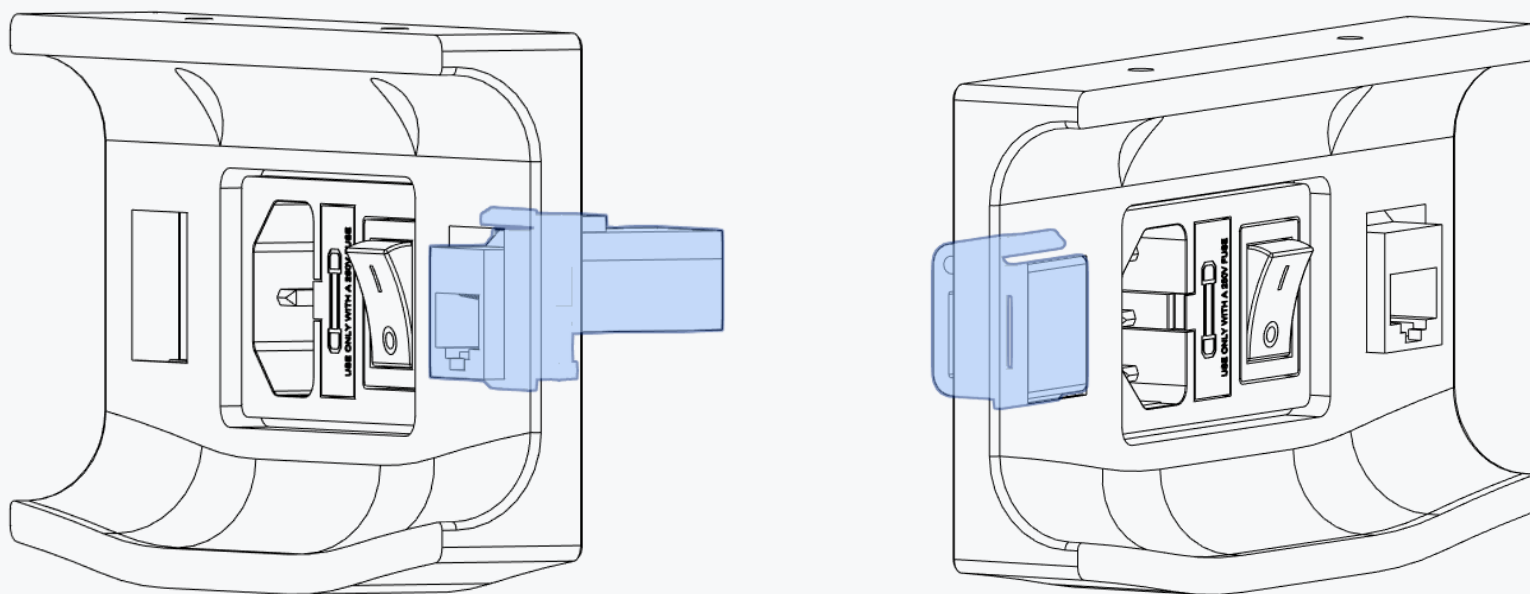


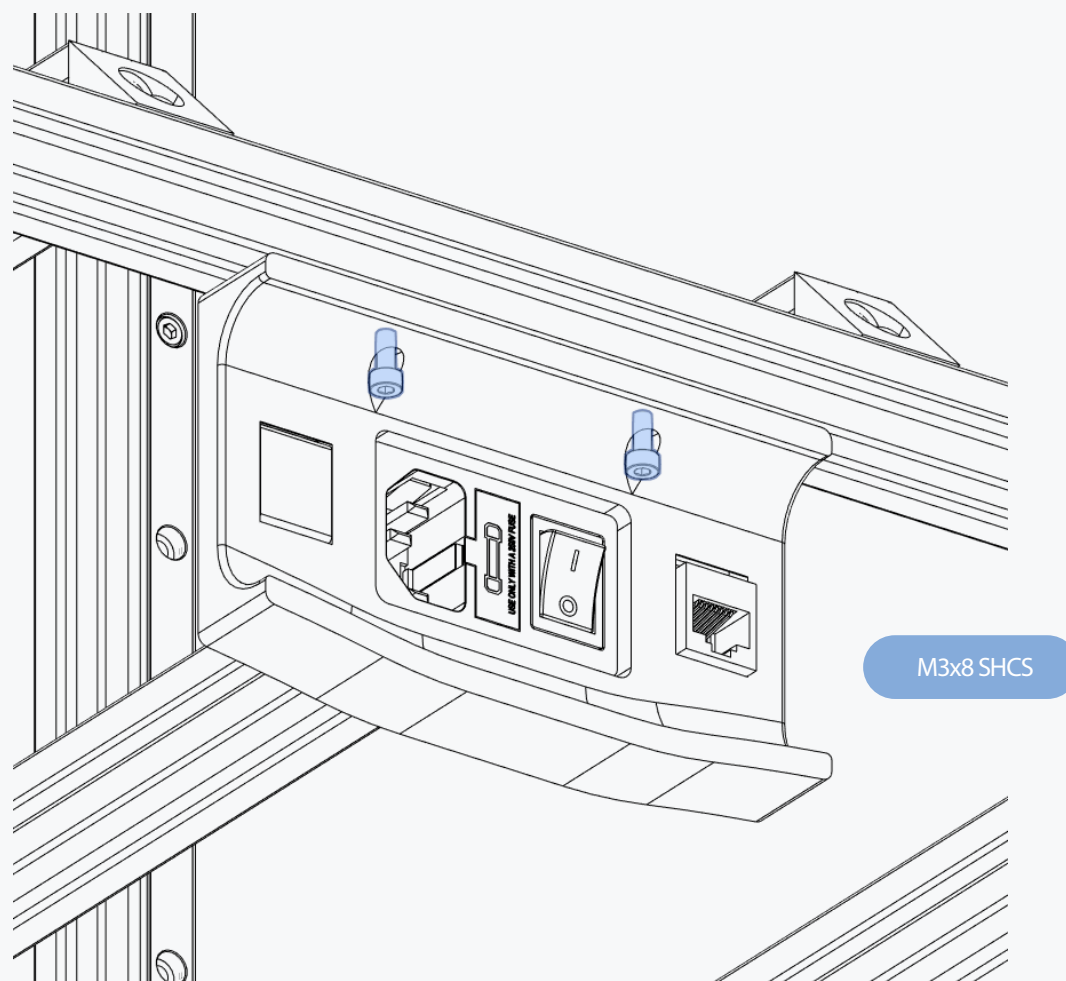
M3x12 SHCS

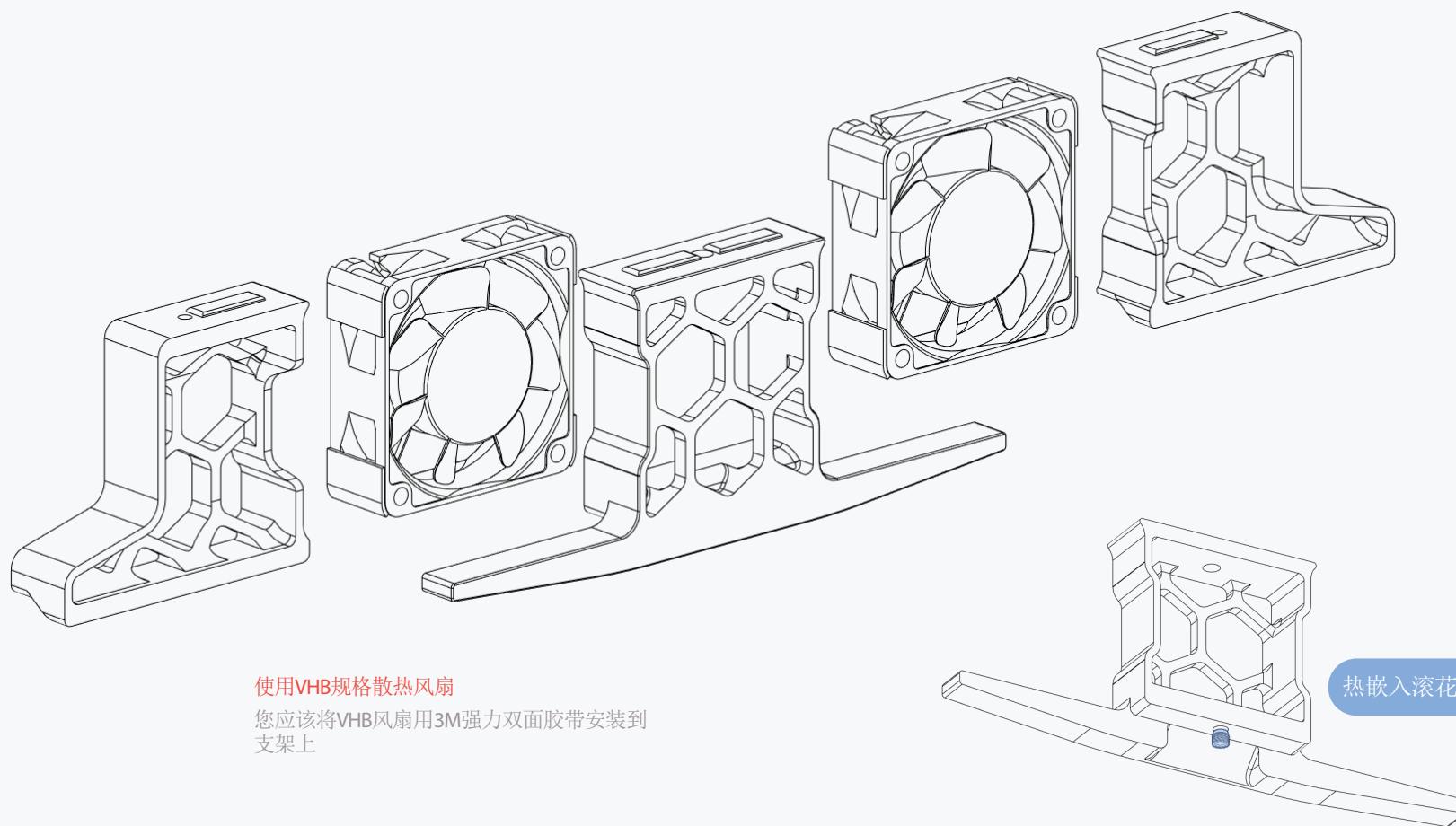








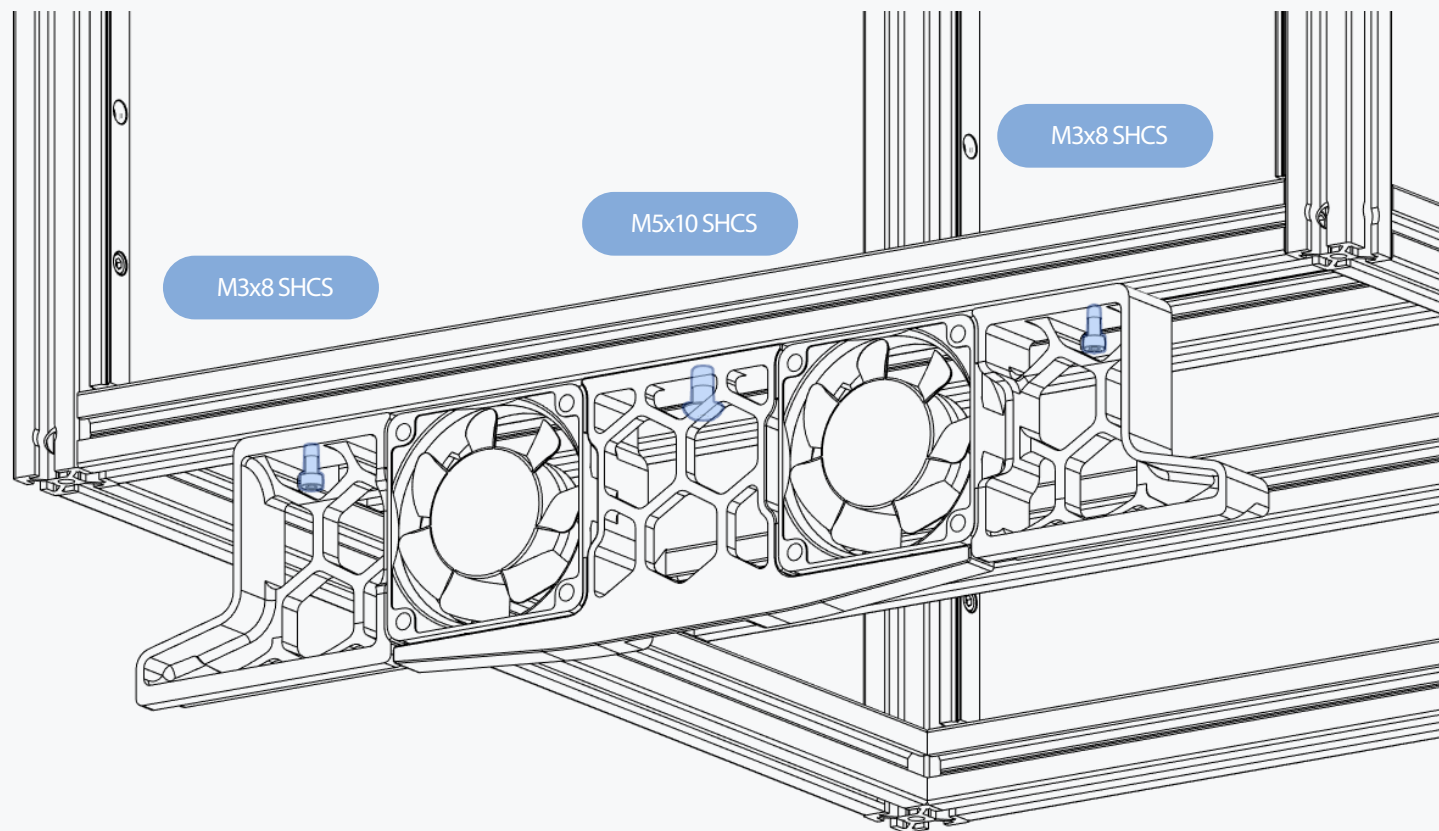


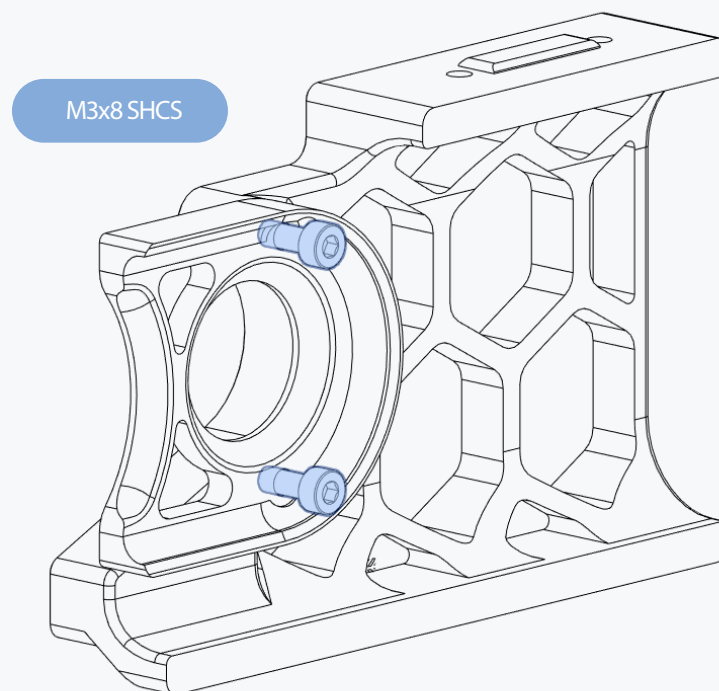
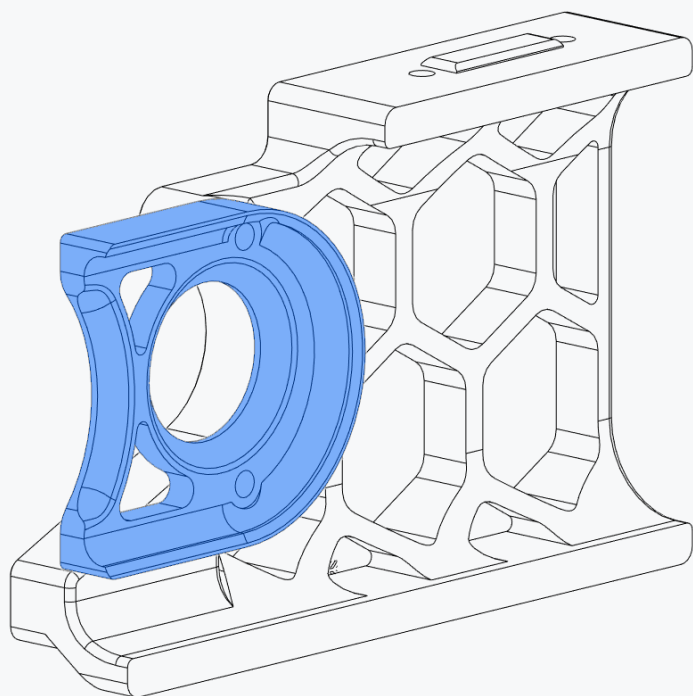


使用VHB规格散热风扇

您应该将VHB风扇用3M强力双面胶带安装到支架上

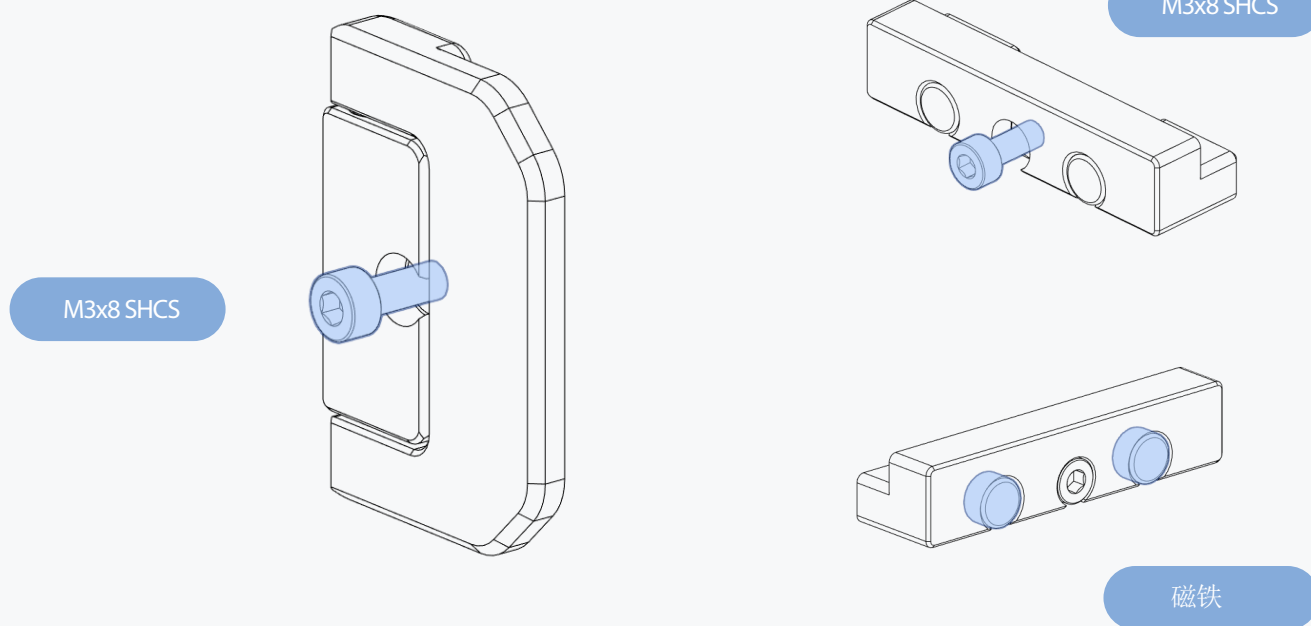
热嵌入滚花螺母

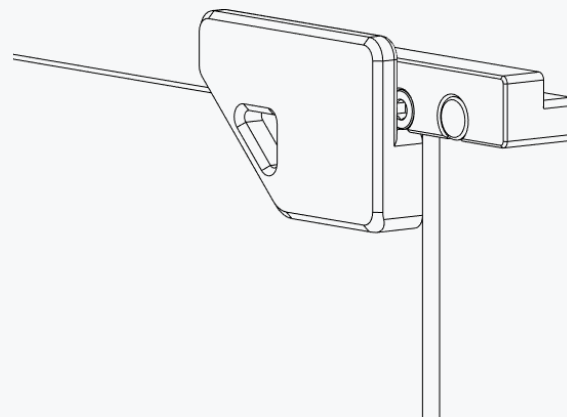
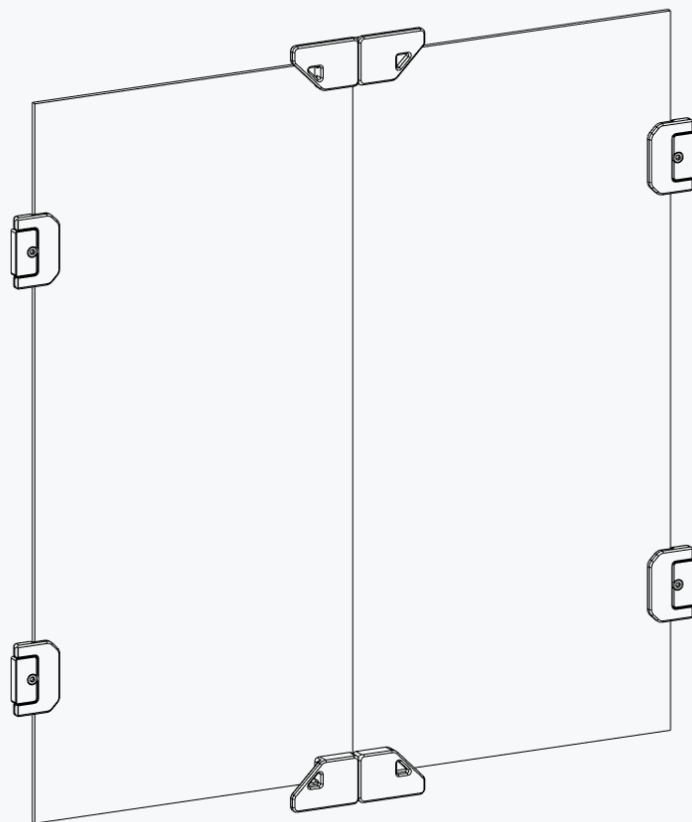




休息一会，欣赏自己阶段性胜利的时间

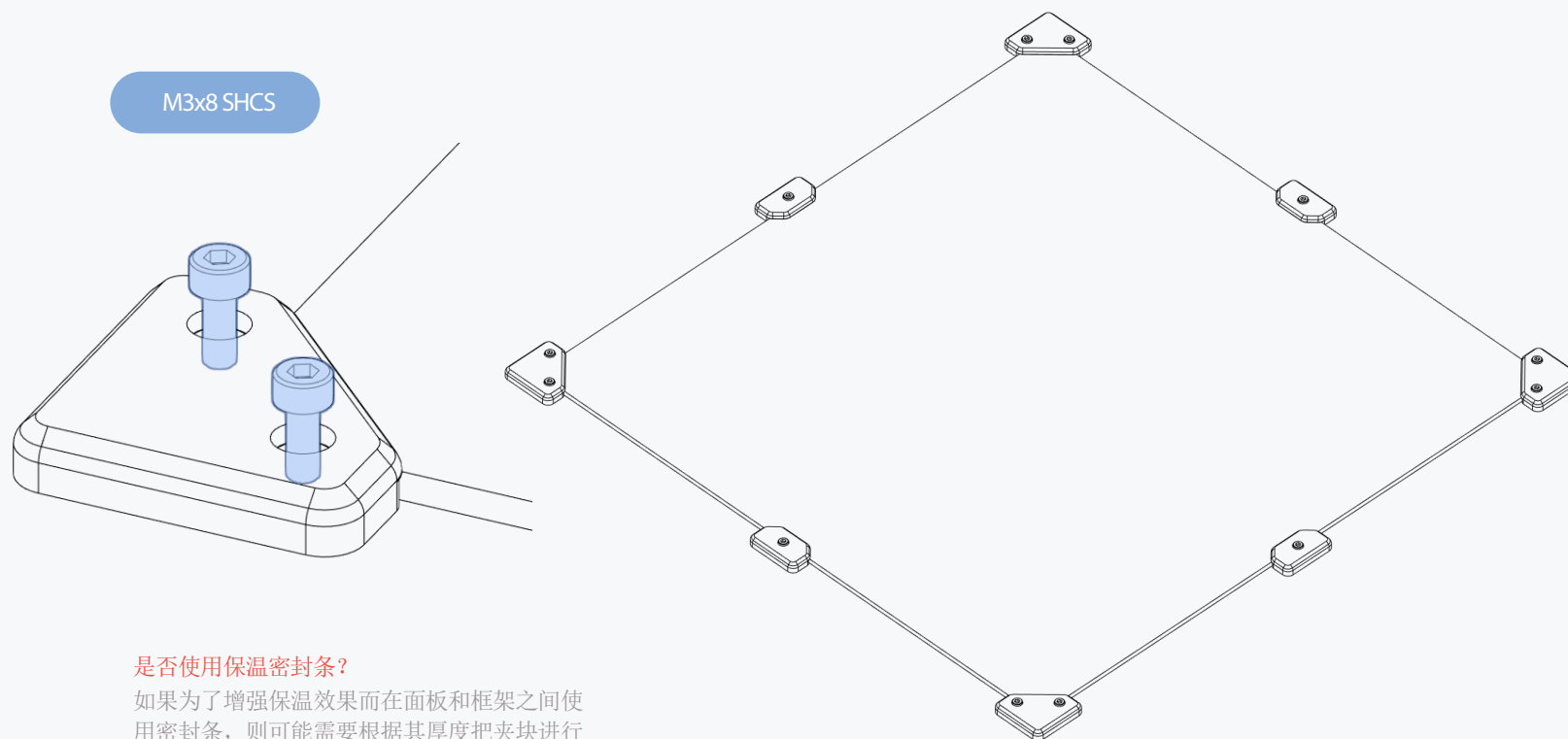






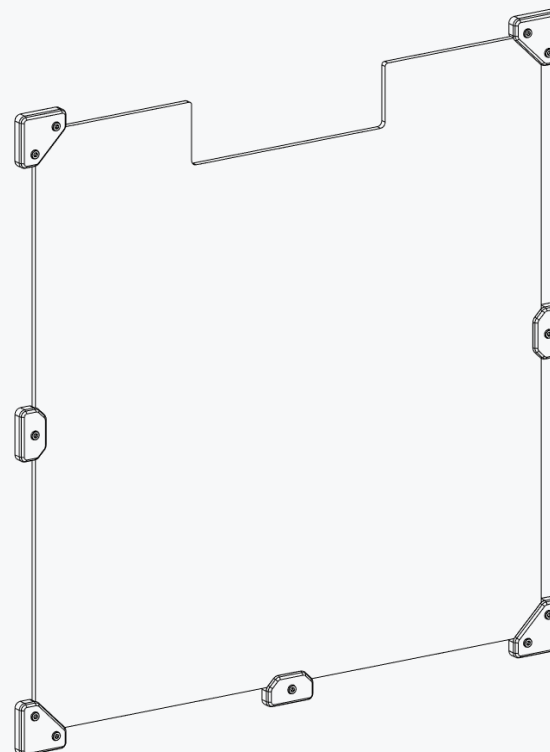
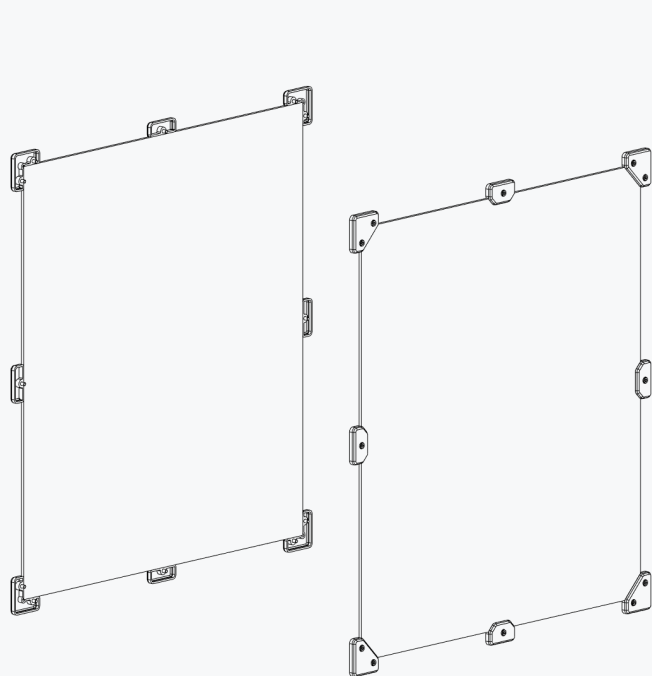
使用VHB连接门锁

把磁铁镶入面板门锁固定到PC聚碳酸酯面板上。



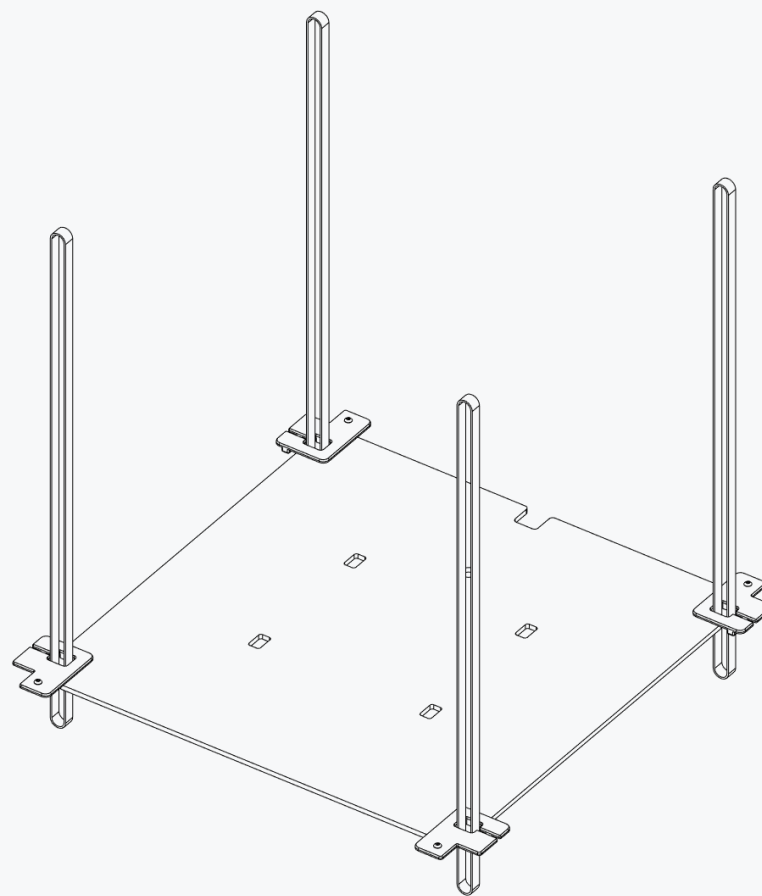
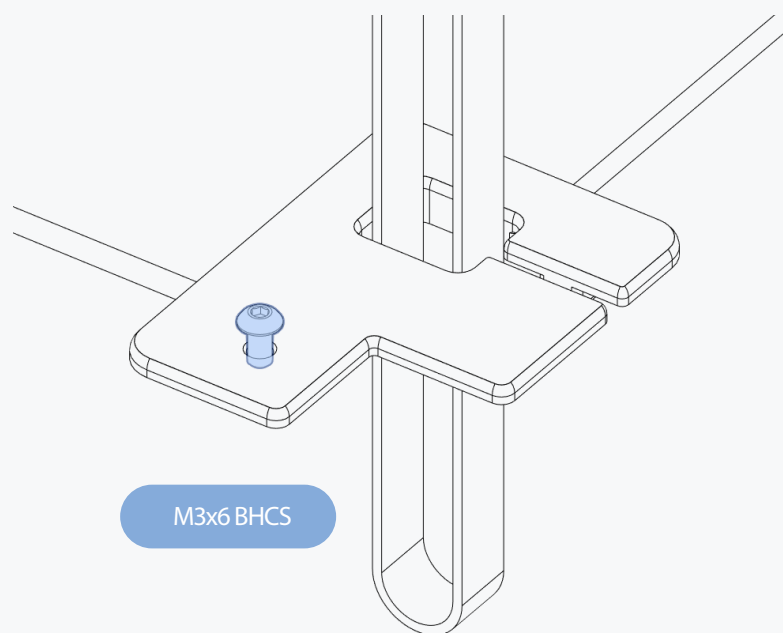
是否使用保温密封条?

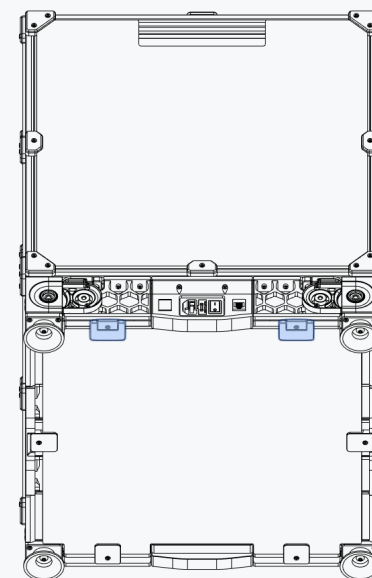
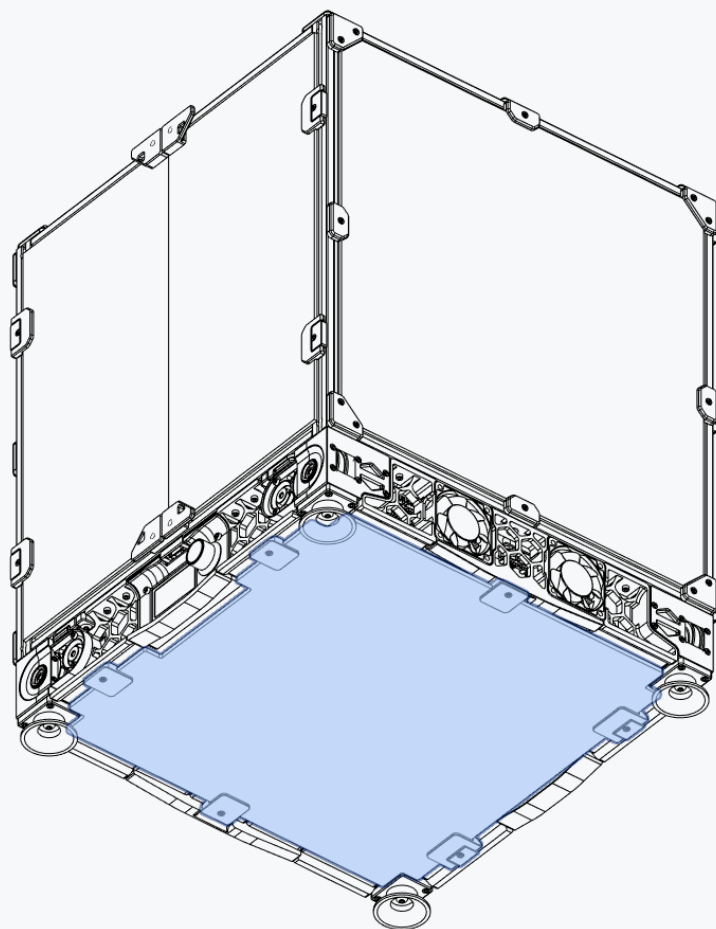
如果为了增强保温效果而在面板和框架之间使用密封条，则可能需要根据其厚度把夹块进行原始模型修改。



Z轴皮带出口保护罩

WWW.VORONDESIGN.COM



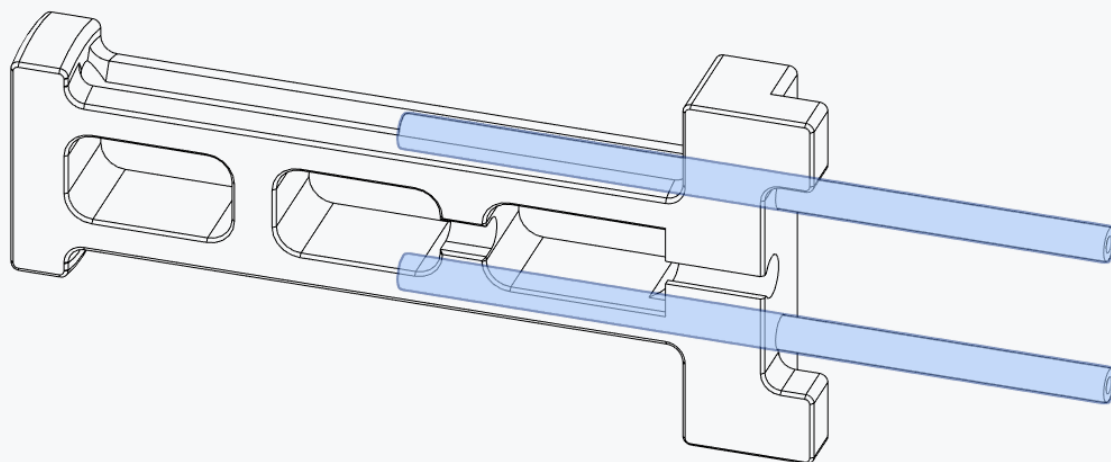


LATCHES

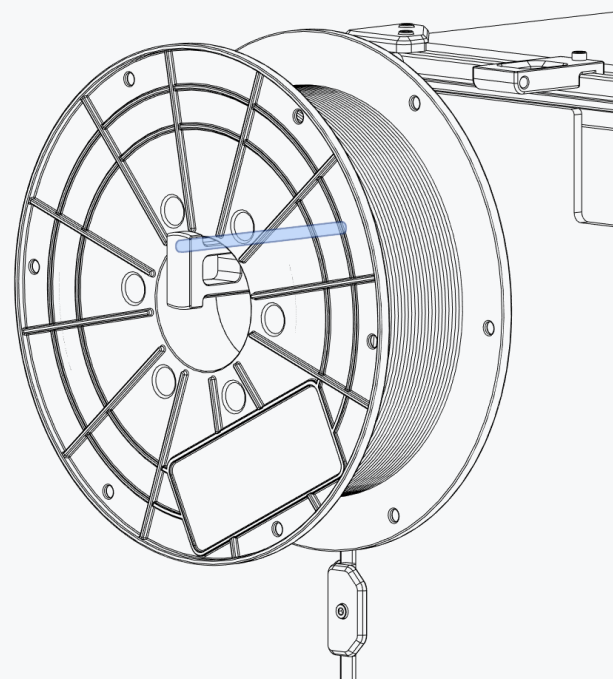
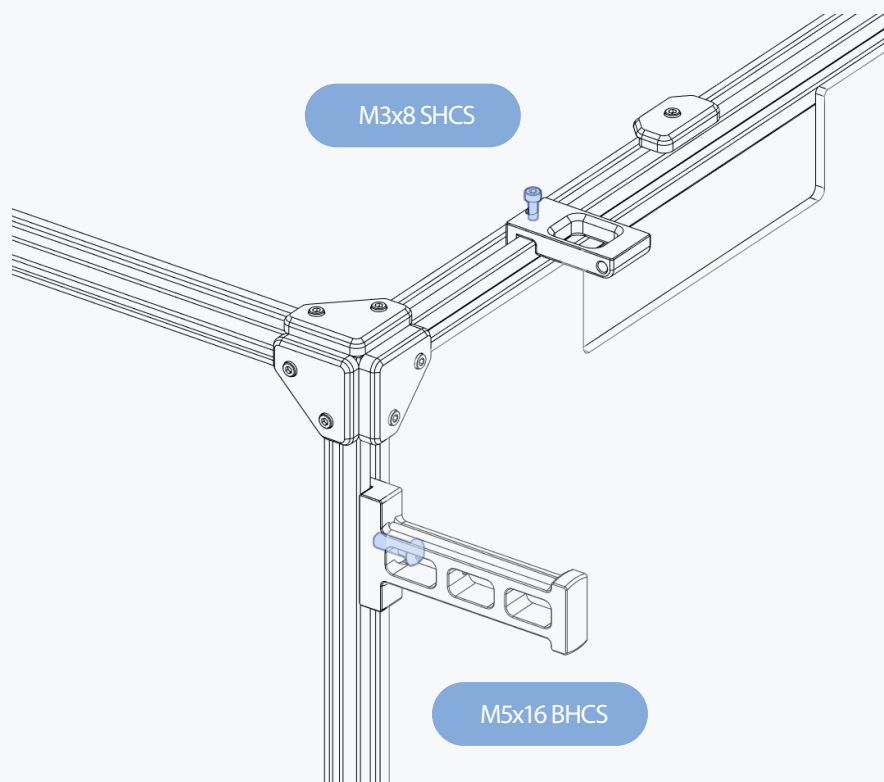
Remember to place the latches on the rear of the machine.

注意保护身体，现在该休息了



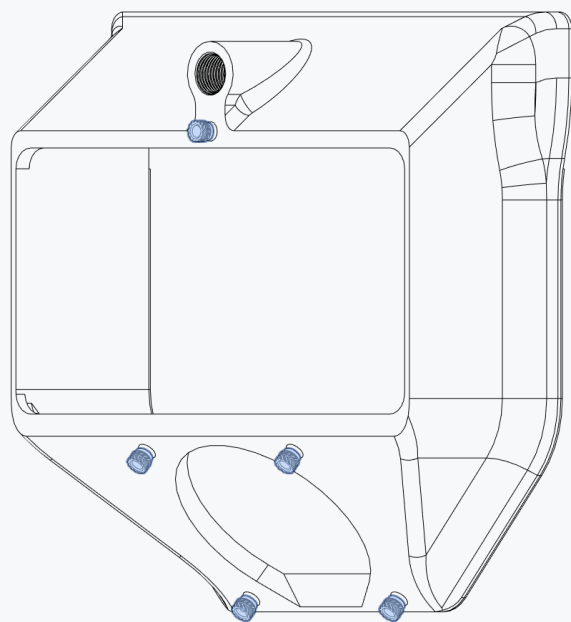


聚四氟乙烯嵌件

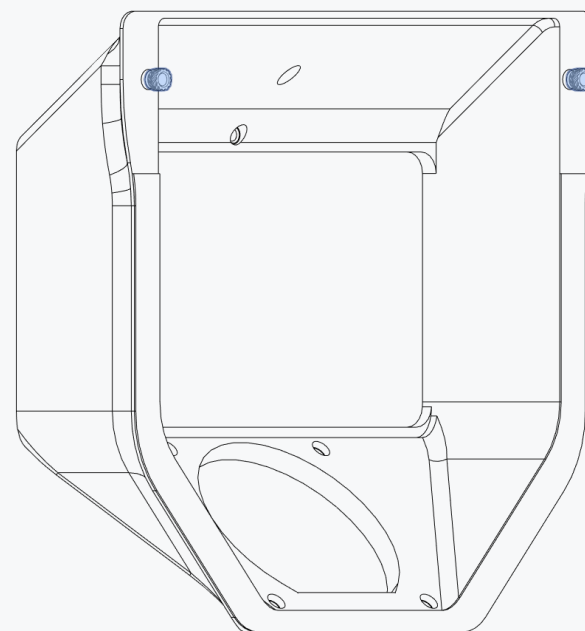


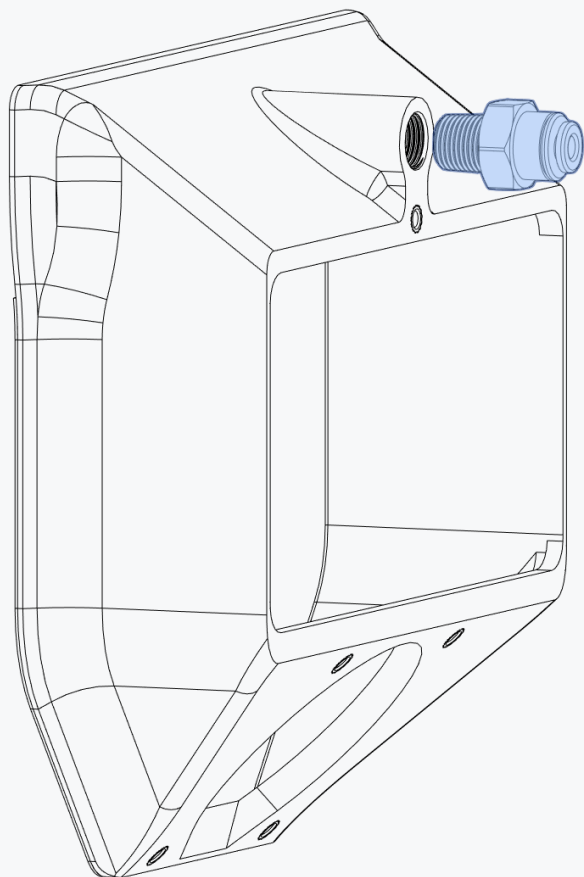
万里长征刚过半





热嵌入滚花铜螺母

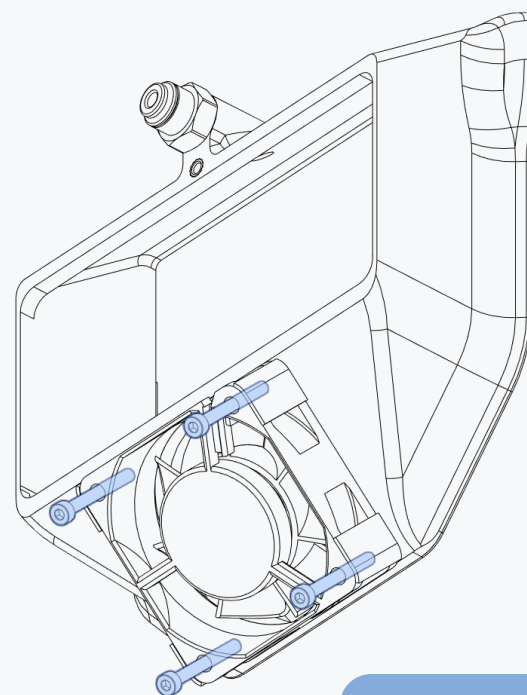




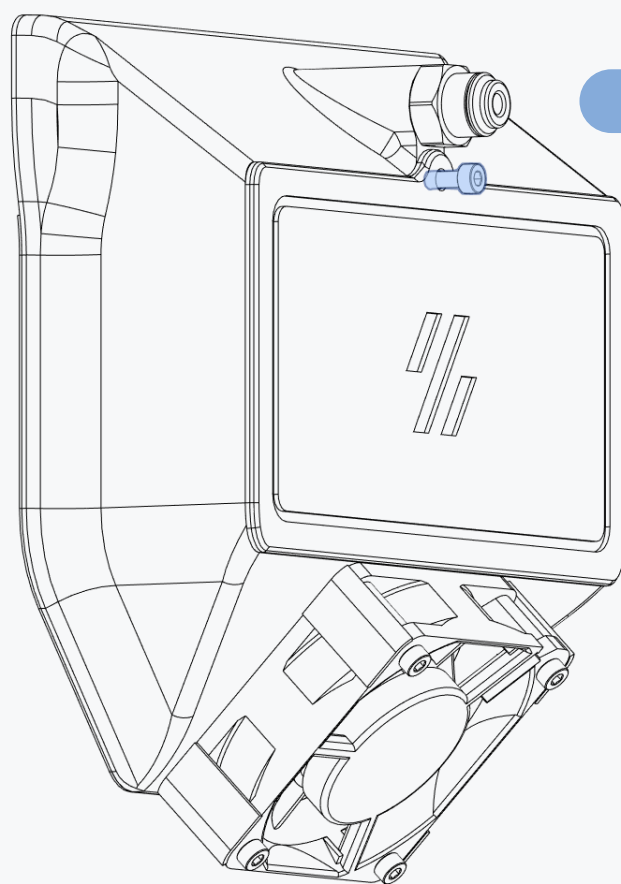
攻丝操作

气动快接头螺纹

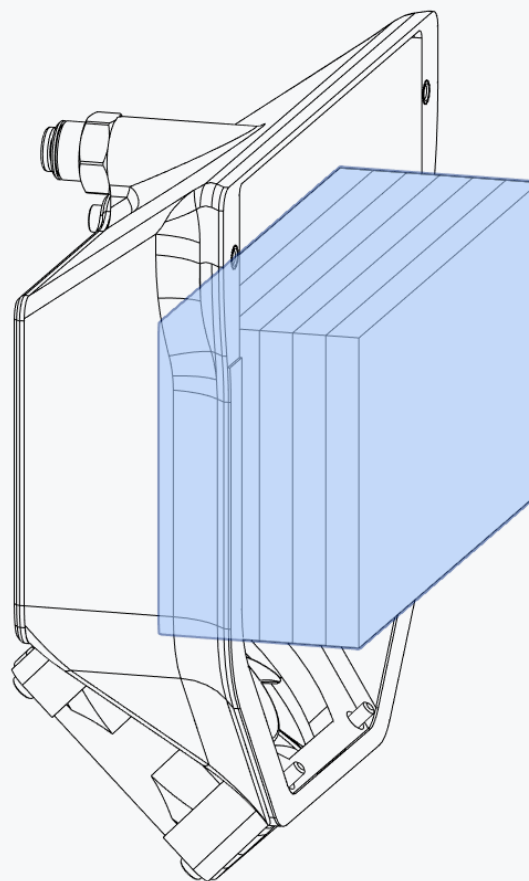
由于打印件无法体现如此细小的螺纹，所以需要自行攻丝操作。

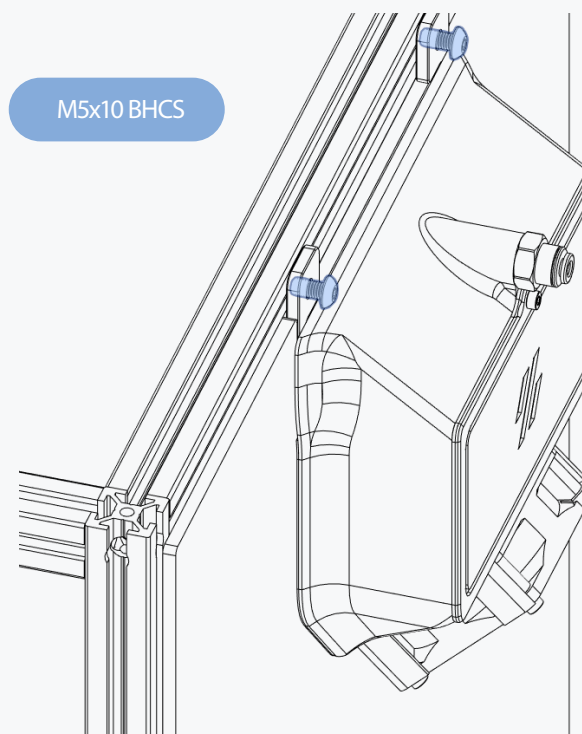
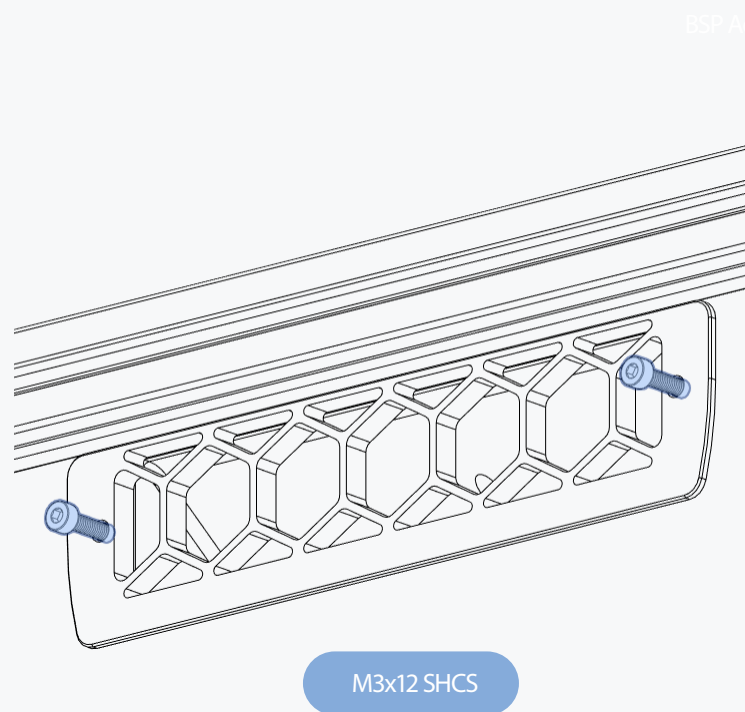


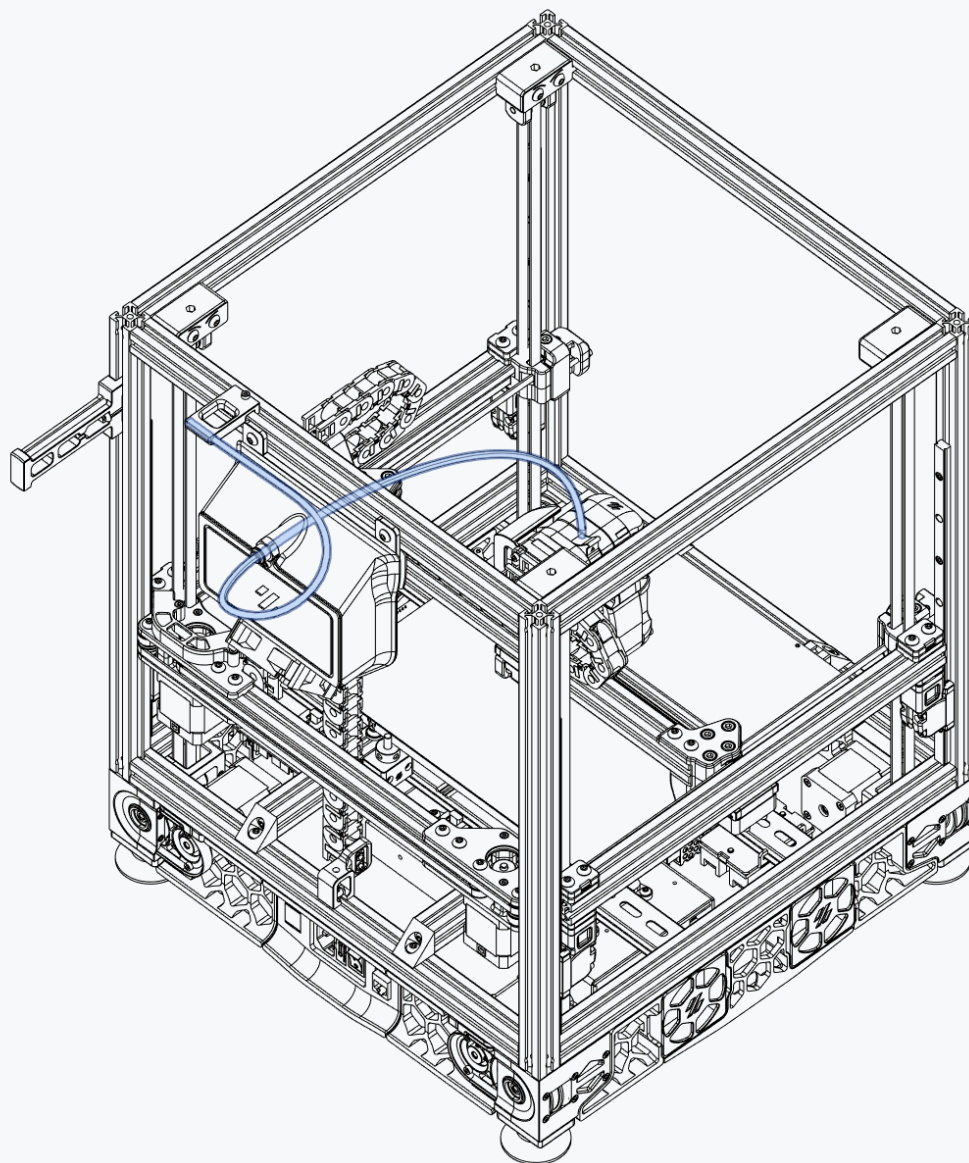
M3x30 SHCS

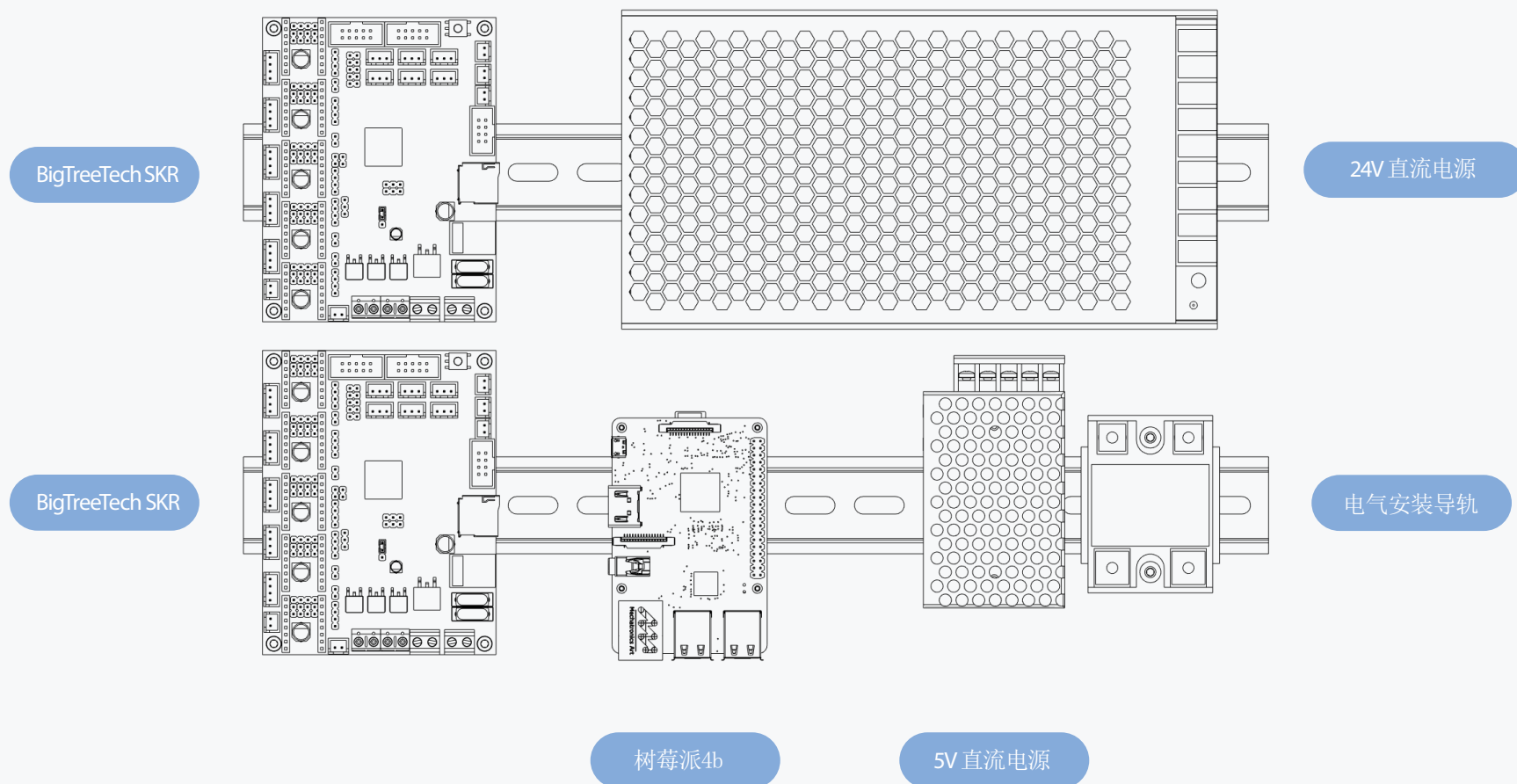


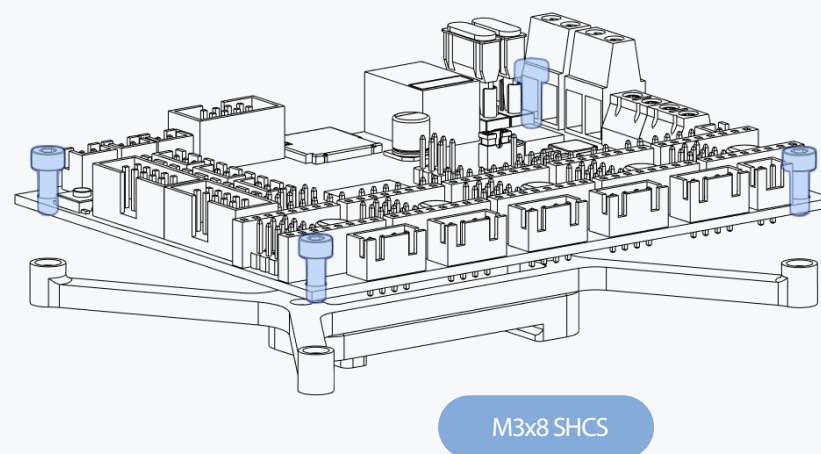
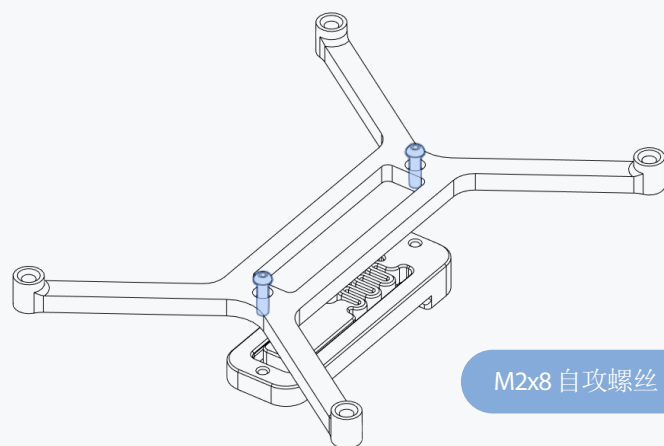
M3x8 SHCS

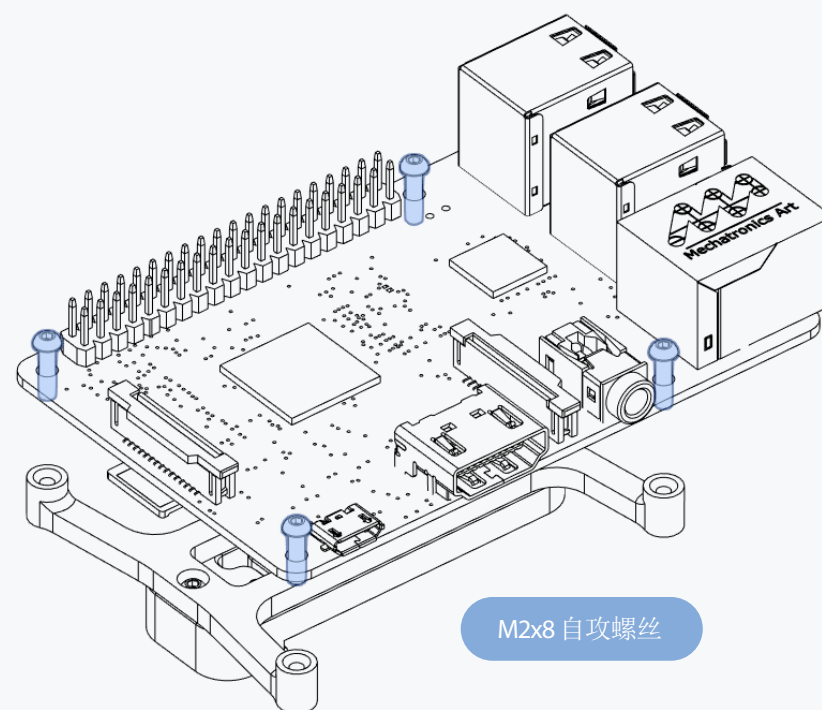
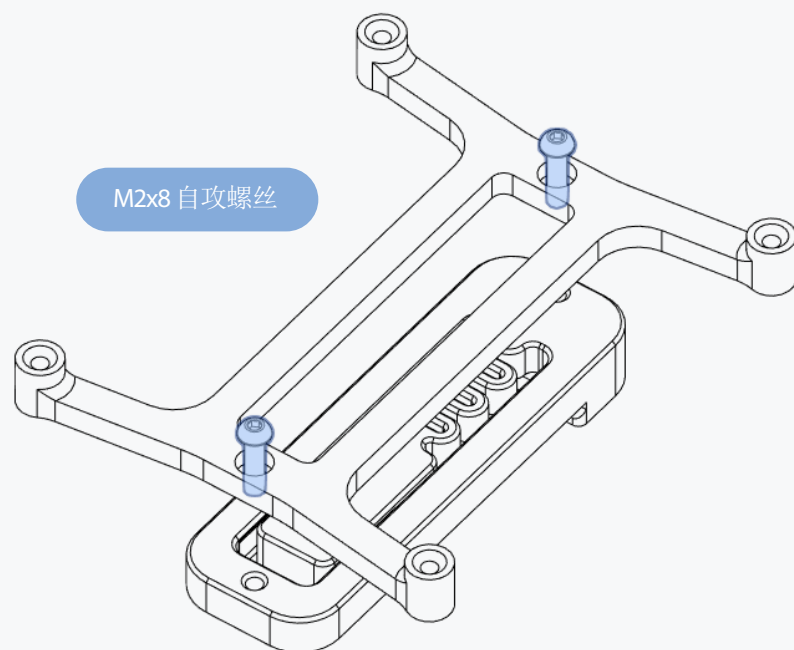


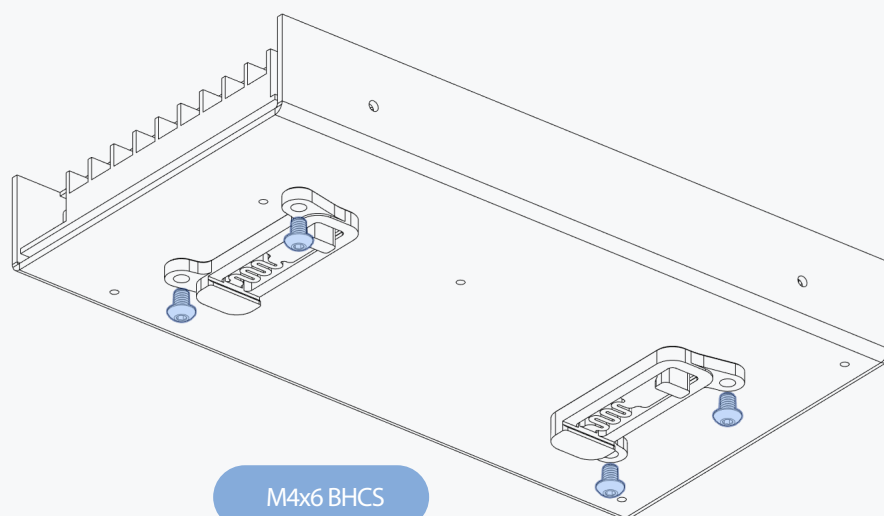
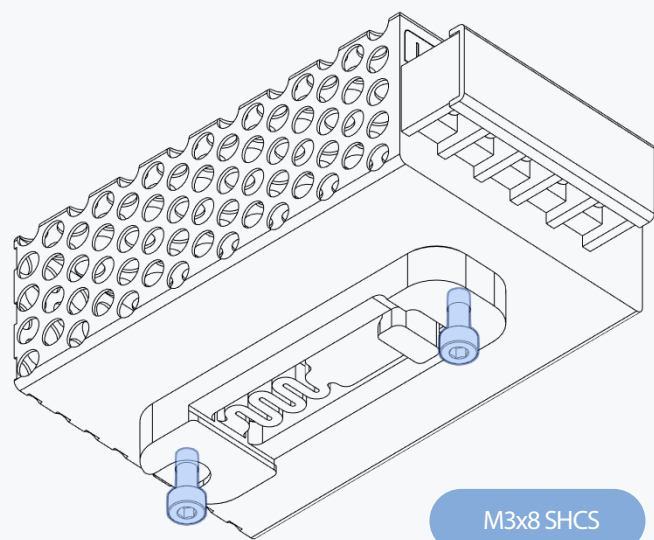


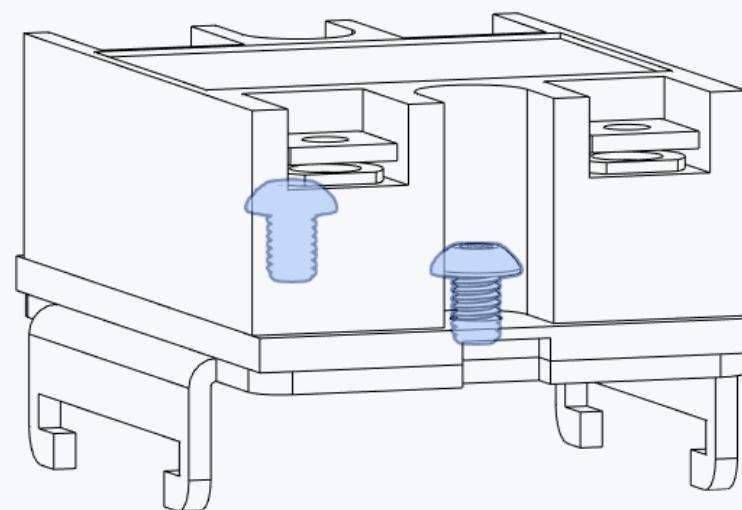
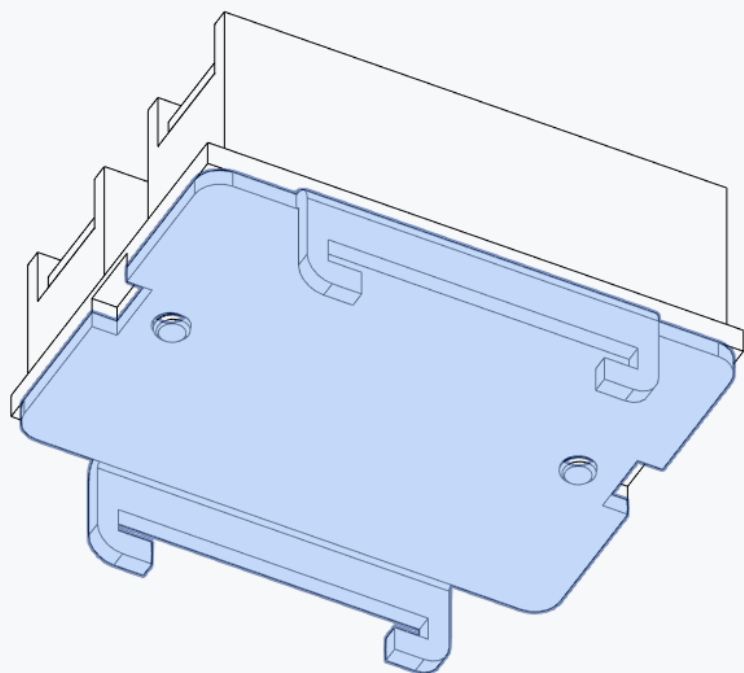




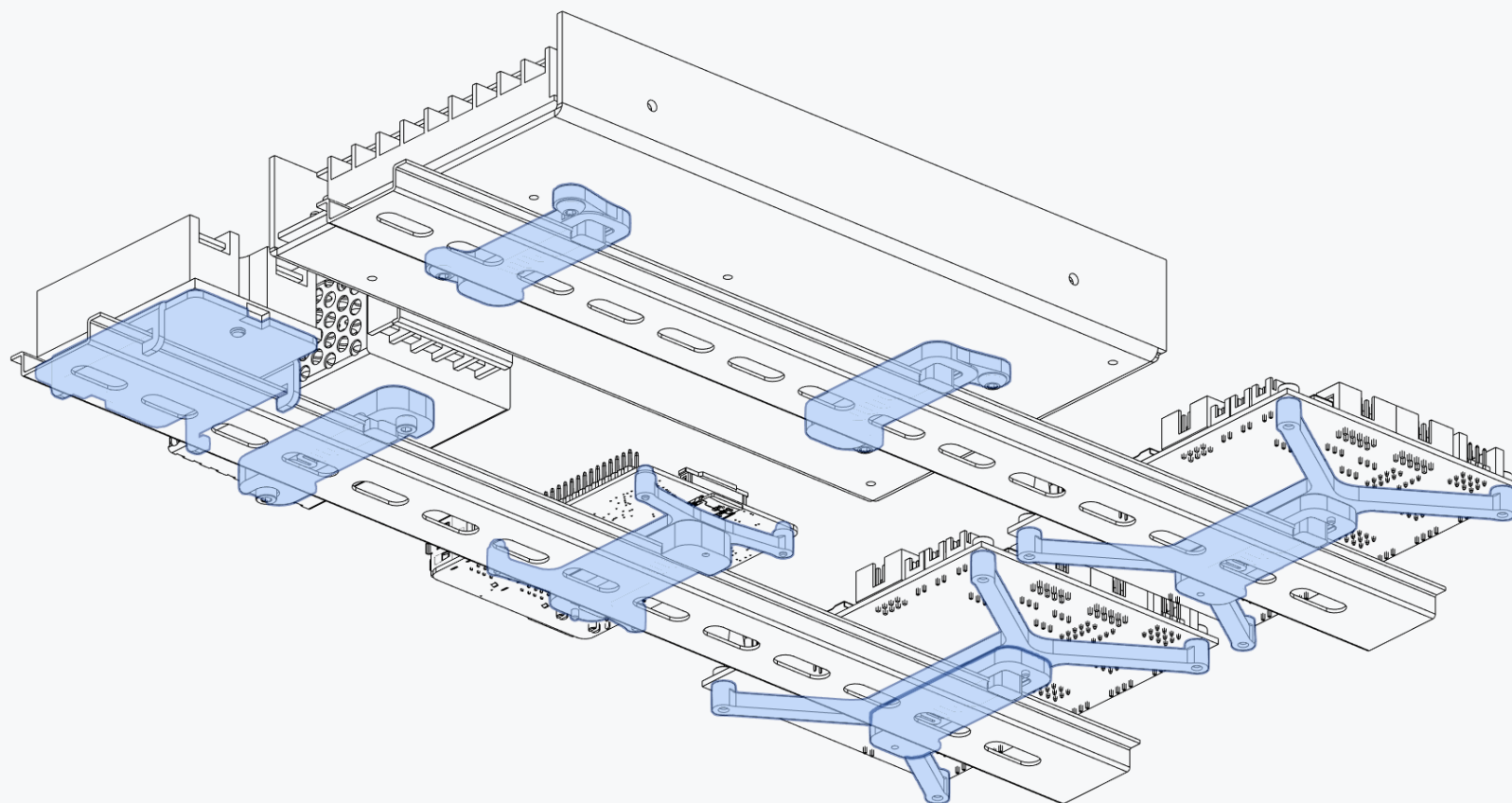








M4x6 BHCS

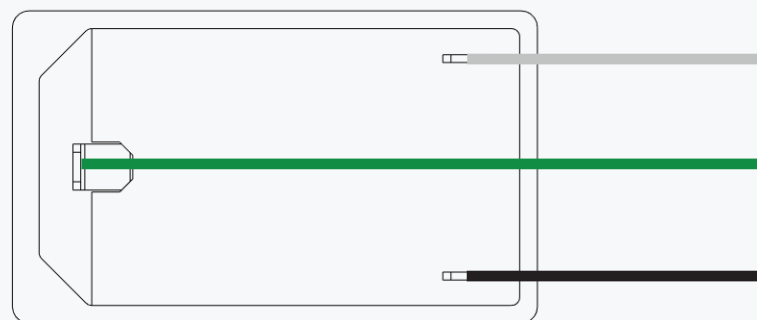




您即将自行接驳高压电源部分，请务必注意安全。

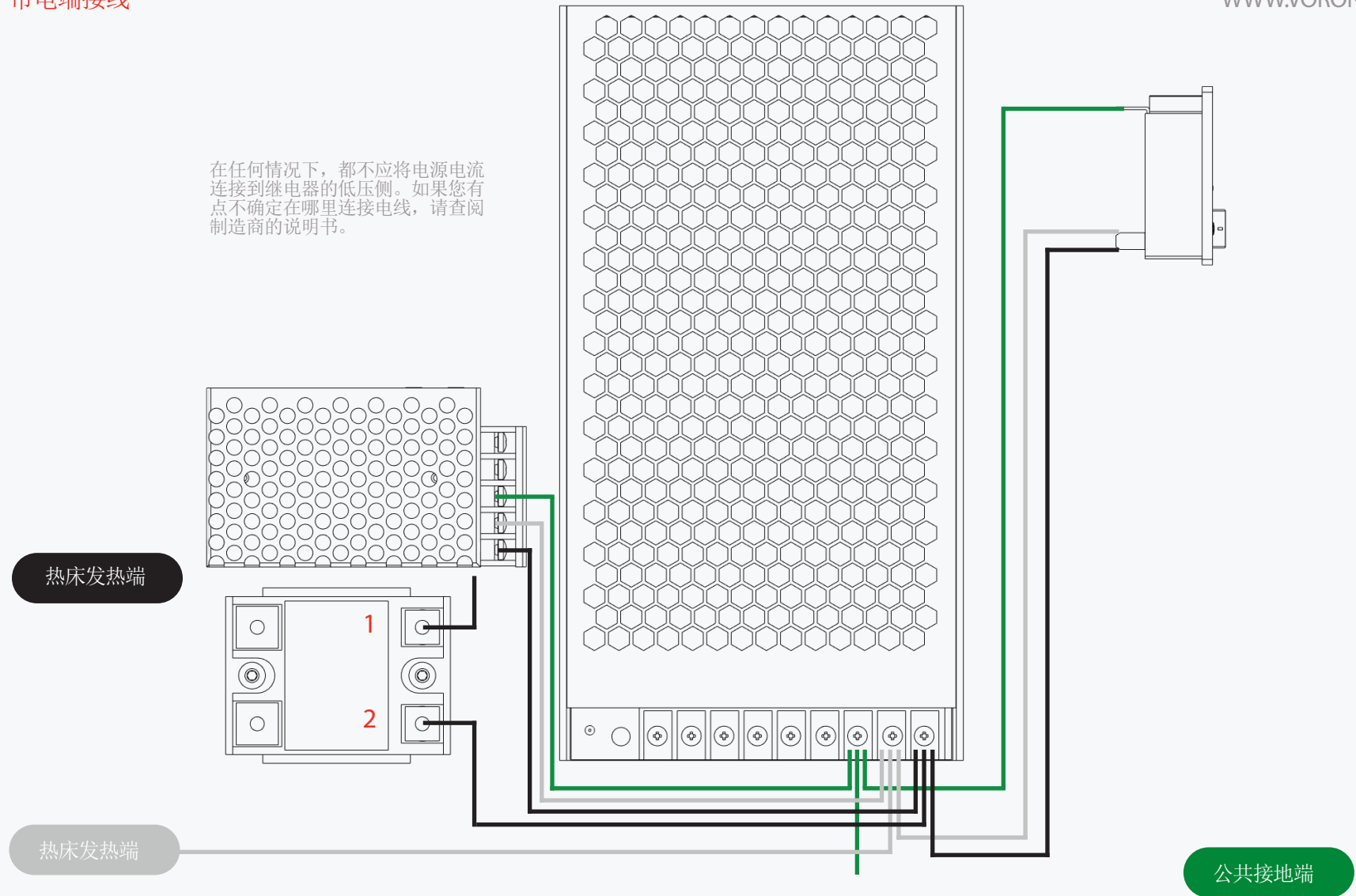
电源会导致死亡，而且在你因它而死的整个过程中都会受到伤害。

这不是你随意猜猜就能做的事情



市电端接线

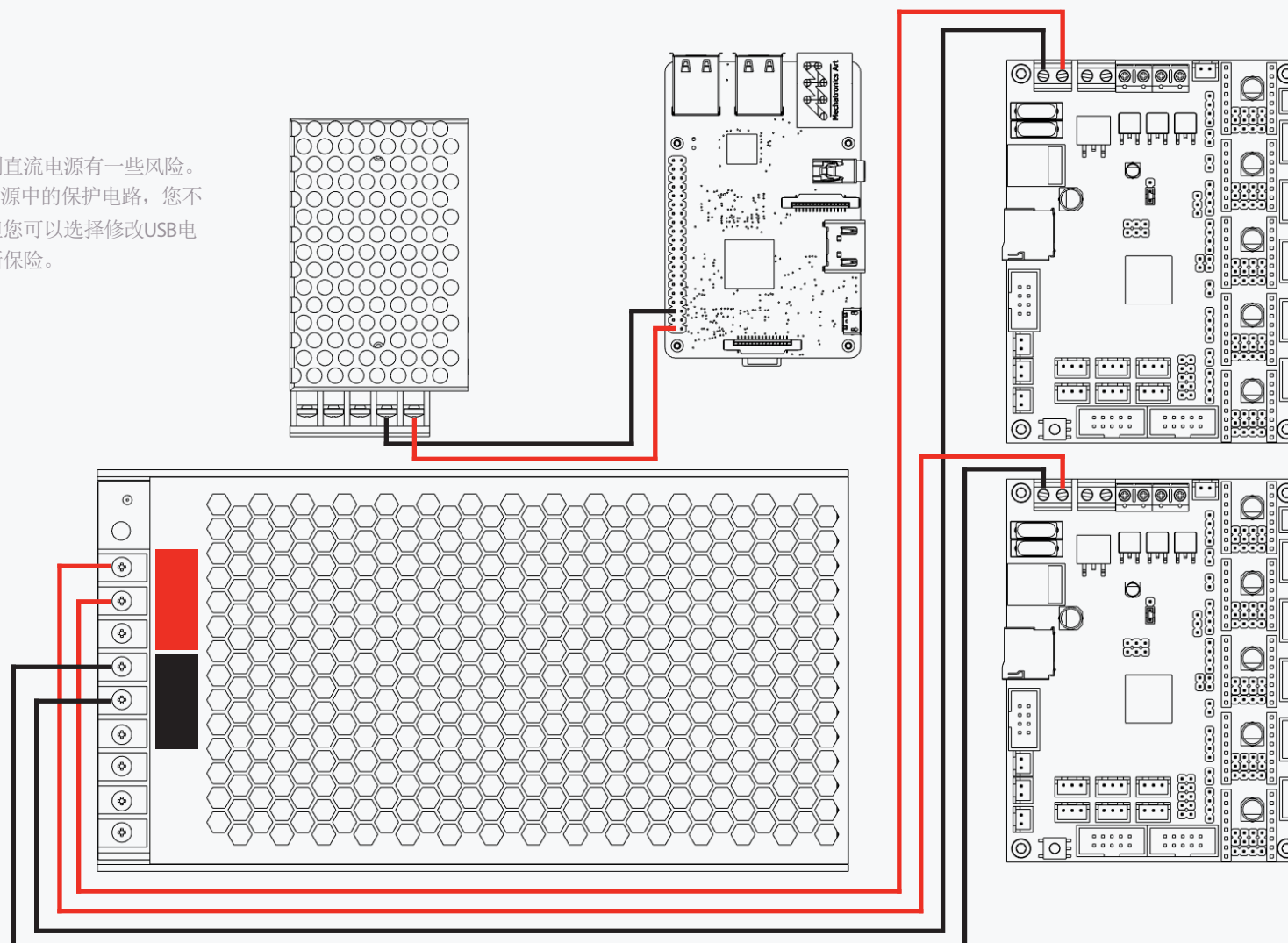
在任何情况下，都不应将电源电流连接到继电器的低压侧。如果您有点不确定在哪里连接电线，请查阅制造商的说明书。

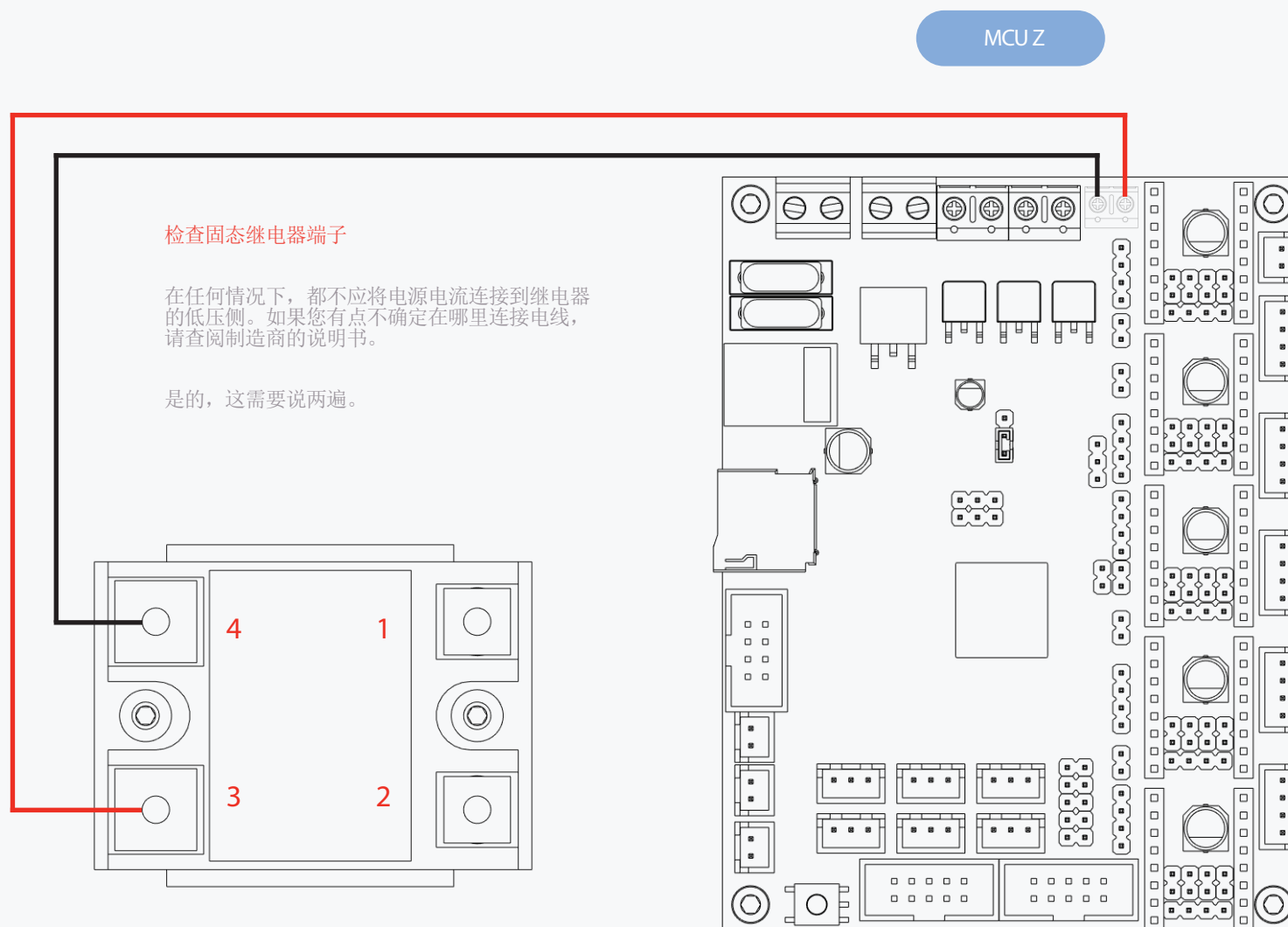


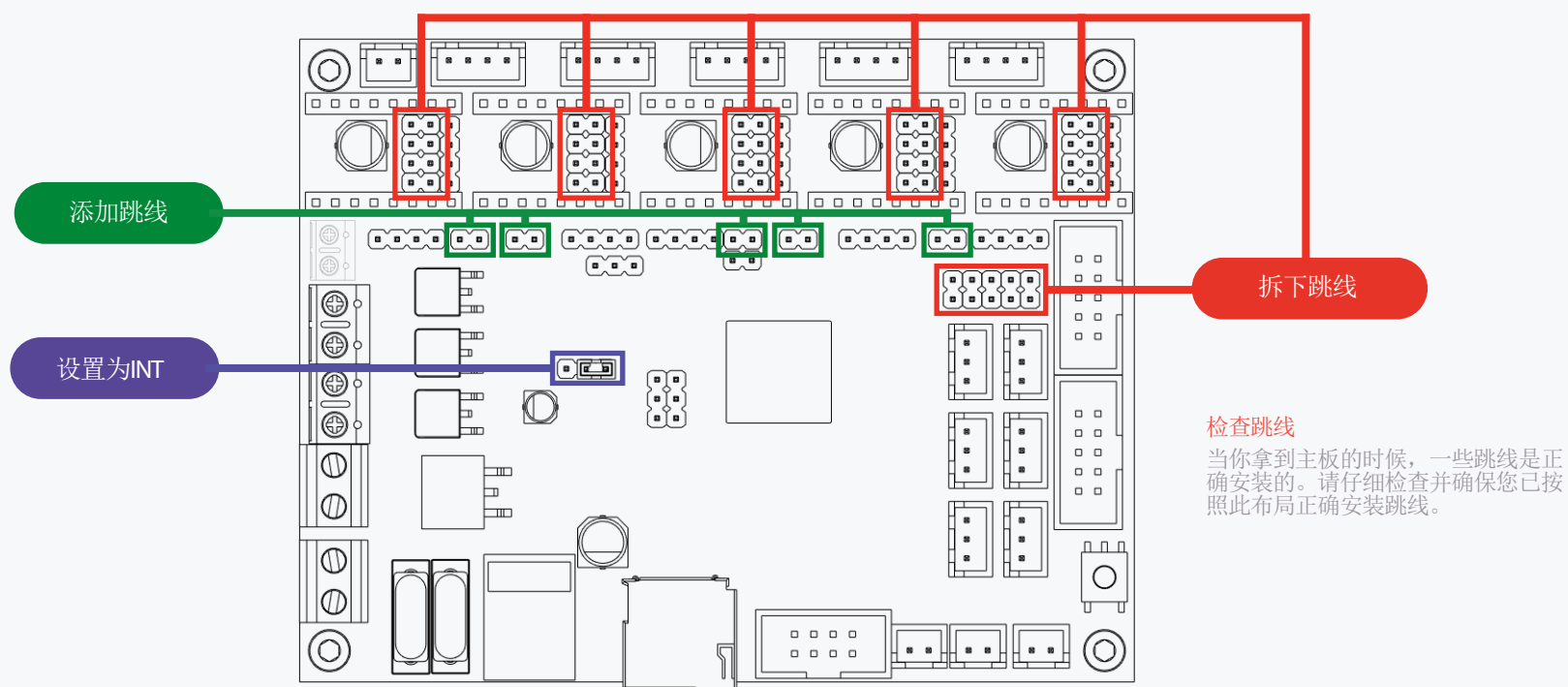
直流电源

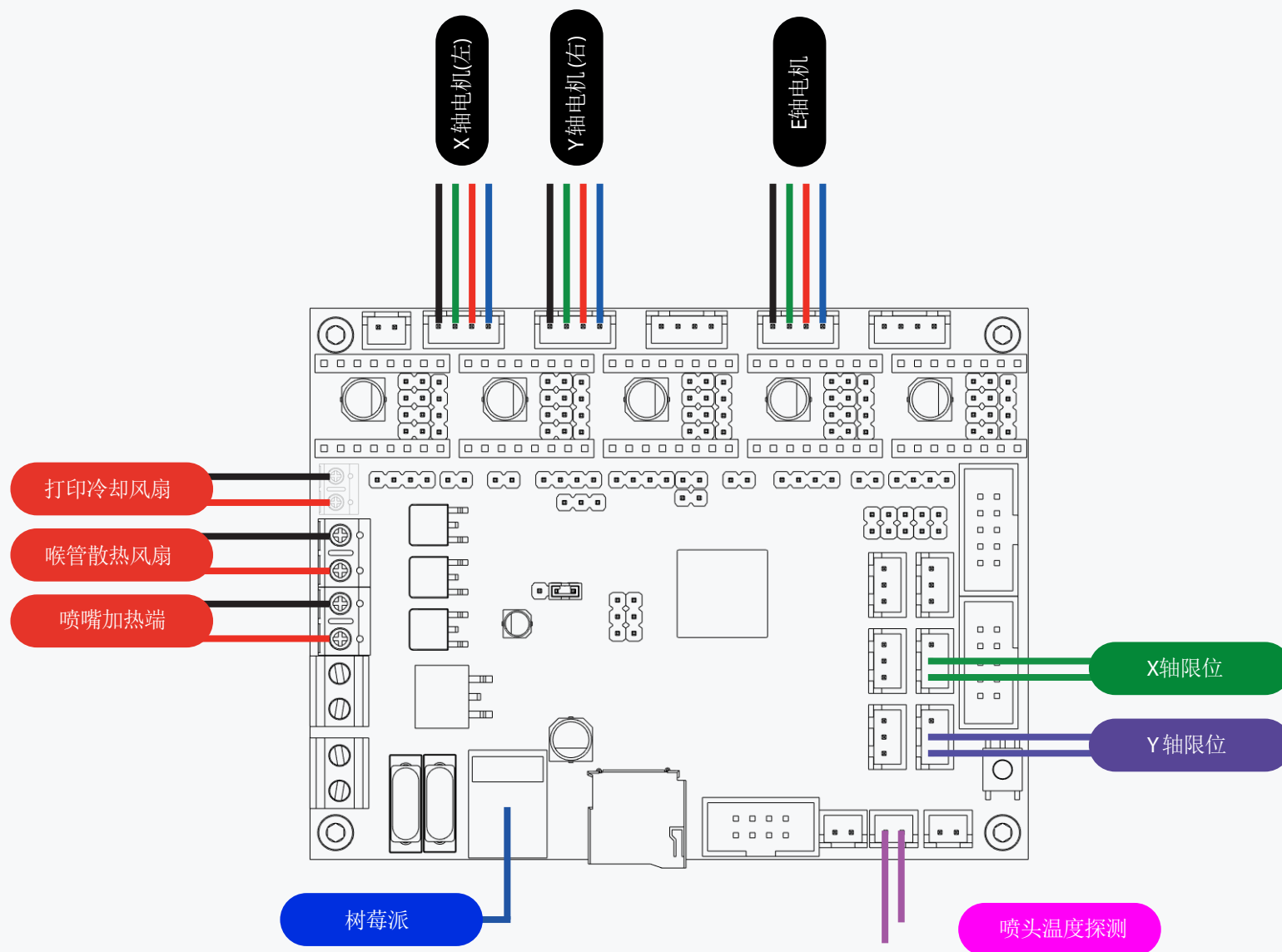
将树莓派直接连接到直流电源有一些风险。虽然由于Meanwell电源中的保护电路，您不太可能遇到问题，但您可以选择修改USB电缆以利用内置的熔断保险。

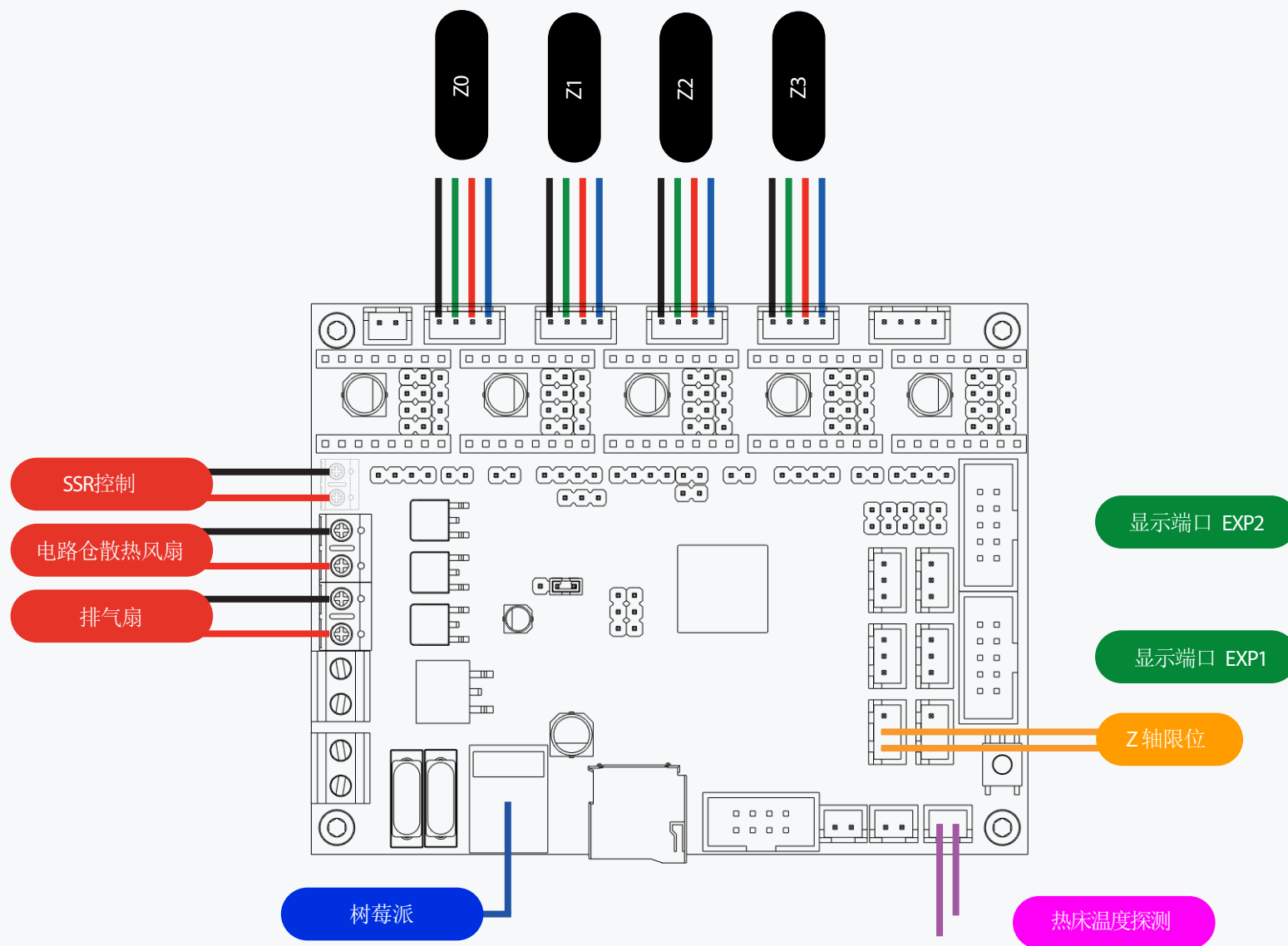
感应探头





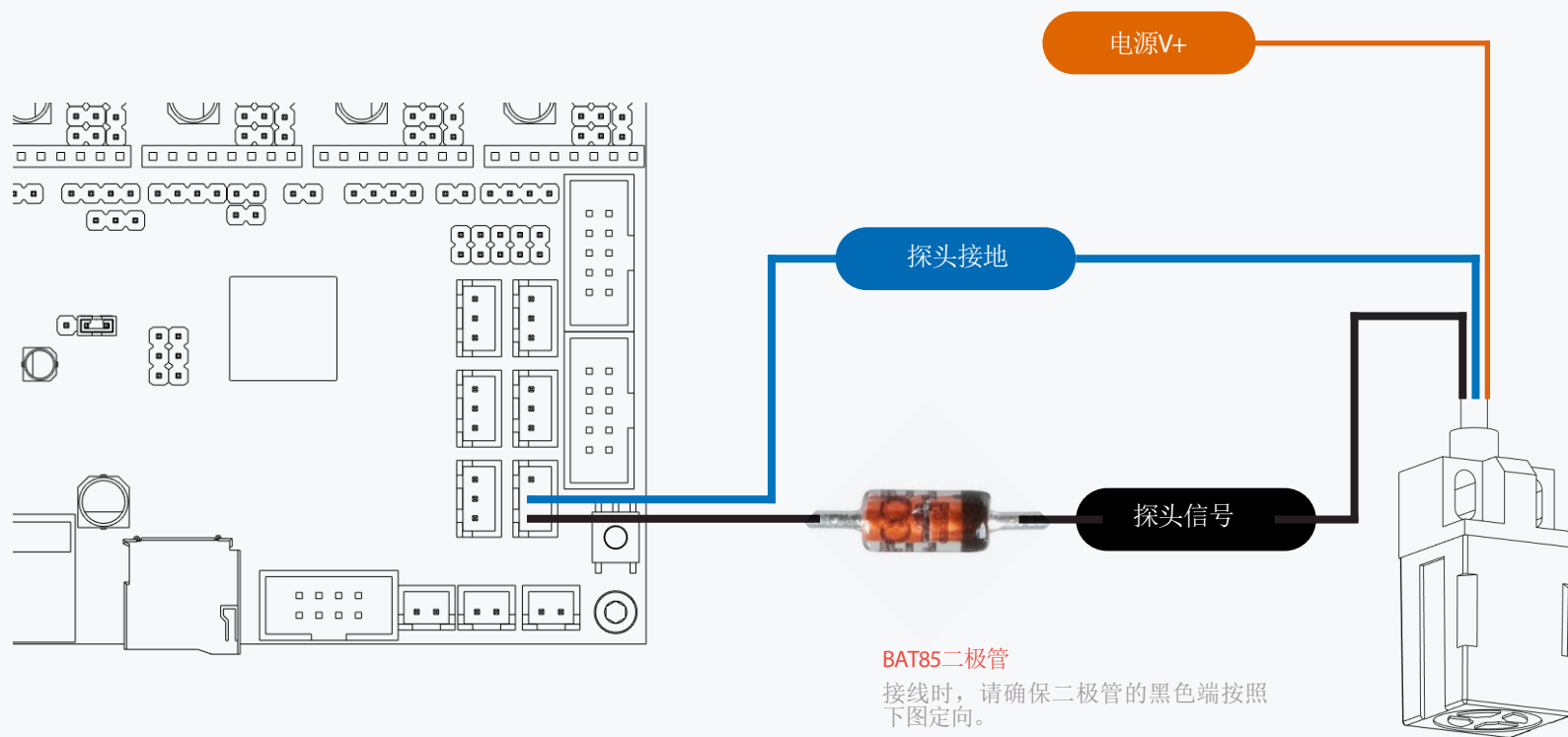


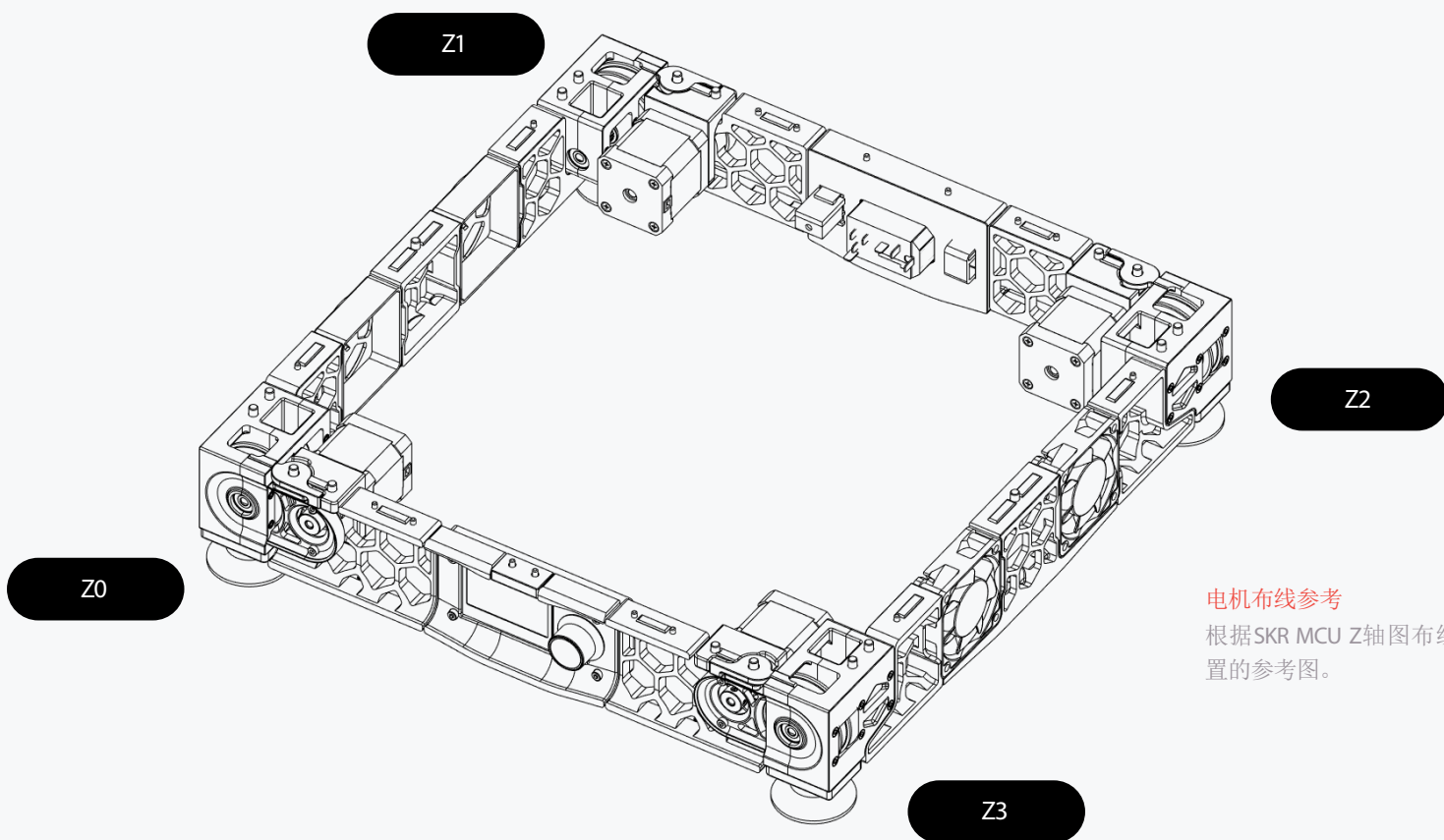




感应探头接线

如果您不确定如何连接感应探头，
请参考制造商的说明书。





电机布线参考

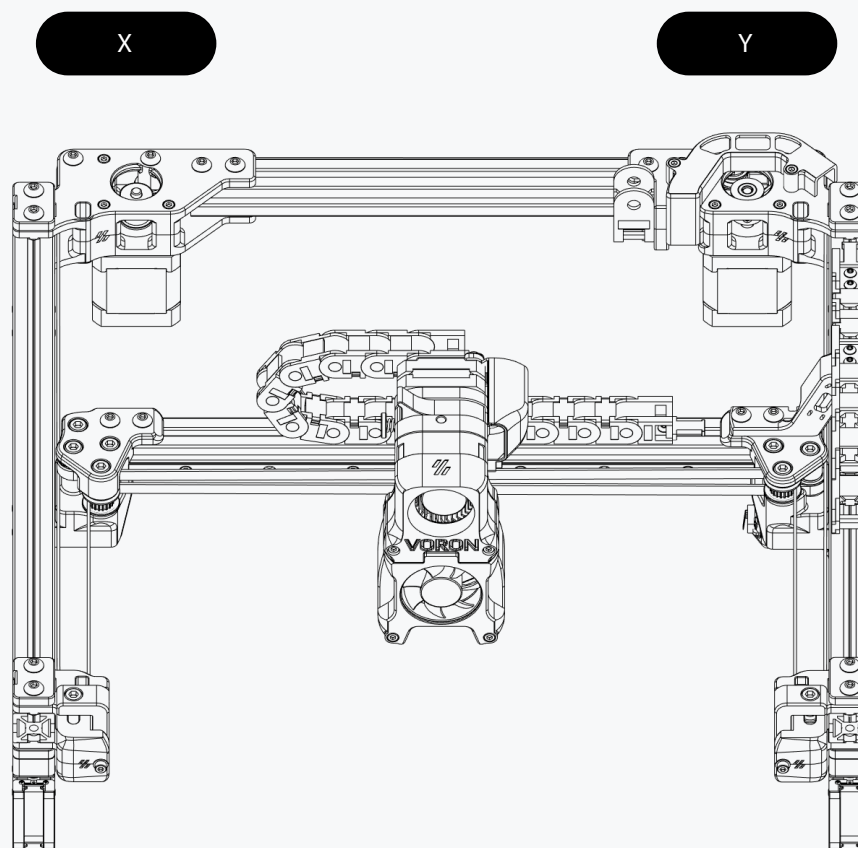
根据SKR MCU Z轴图布线时电机位置的参考图。

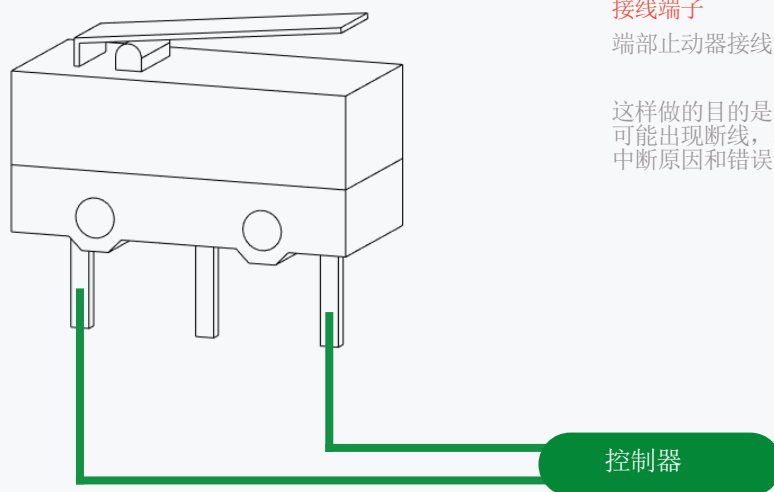
XY轴电机位置

WWW.VORONDESIGN.COM

XY轴电机接线位置

根据SKR MCU图布线时电机位置的参考图。





电源线

现在是回去仔细检查电源线的好时机。这里的错误可能意味着出现严重故障及人身伤害，所以最好重新检查一下电路。确认您的接线符合图纸的步骤。

低压接线

再次检查您的低压接线是否正确完成。如果有条件使用万用表并花一些时间来测试一遍所有连接是最理想的状态。

KLIPPER配置检查

验证在Klipper中连接的部分非常简单。凯文写了一本很好的指导书，告诉你该怎么做。你可以在官方的Klipper Github上找到他的指南，点击下方链接。

https://github.com/KevinOConnor/klipper/blob/master/docs/Config_checks.md

测试打印和序列号

一旦你准备好开始打印，你应该来看看STL文件夹中的一些打印，这些文件用来专门调试本机器。一旦成功打印，那么证明一切准备就绪可以正式投入使用了。



Website
www.vorondesign.com

Github
<https://github.com/vorondesign>

Discord
<https://discord.gg/xgXWctB>

